

Recueil d'Exercices de Mathématiques

Classes Préparatoires aux Grandes Écoles, Licence 1, Licence 2

Exercices et corrections

Jules GAGNAIRE

Présentation

Ce recueil propose une sélection d'exercices de mathématiques destinés aux étudiants de première et deuxième années d'études supérieures (Licence et CPGE). Chaque énoncé est accompagné d'une proposition de corrigé. Le niveau de détail de ces corrections est variable, laissant parfois au lecteur le soin de formaliser certains passages intermédiaires.

Un système d'évaluation de la difficulté a été mis en place pour guider le lecteur :

- ☆☆☆☆ Application directe du cours.
- ☆☆☆☆ Exercice d'entraînement classique.
- ☆☆☆☆ Exercice demandant un peu de réflexion.
- ☆☆☆☆ Exercice de niveau intermédiaire.
- ☆☆☆☆ Exercice exigeant (technicité ou astuce requise).
- ☆☆☆☆ Exercice difficile.

Bien que subjective, cette classification donne un indicateur utile avant d'aborder un énoncé. Les exercices ne comportant pas d'étoiles sont simplement en attente d'évaluation.

Par ailleurs, certains problèmes sont conçus dans l'esprit des exercices de khôlle : se présentant sans questions intermédiaires, ils demandent une plus grande autonomie et peuvent de ce fait s'avérer ardu.

N'hésitez pas à me contacter pour signaler d'éventuelles coquilles, proposer des solutions alternatives ou pour toute autre remarque à l'adresse suivante : jules.gagnaire@math.u-bordeaux.fr.

Les dernières mises à jour de ce document (ajouts d'exercices et de corrections) sont consultables directement sur mon site web, [en cliquant ici](#).

Sommaire

Préface	i
I Énoncés des Exercices	3
1 Logique, ensemble et calcul algébrique (1ère année)	5
1.1 Logique	5
1.2 Ensemble et application	6
1.2.1 Ensemble	6
1.2.2 Application	8
1.3 Calcul algébrique	8
1.3.1 Sommes et produits	8
1.3.2 Coefficients binomiaux	10
1.4 Nombres réels et inégalités	12
1.5 Nombres complexes et trigonométrie	14
2 Analyse (1ère année)	17
3 Algèbre (1ère année)	19
4 Probabilités (1ère année)	21
5 Analyse (2ème année)	23
5.1 Espace vectoriel normé	23
5.2 Intégrales généralisées	23
5.3 Suites et séries de fonctions	24
5.4 Série entière	28
5.5 Equation différentiel	29
5.6 Calcul différentiel	31
6 Algèbre (2ème année)	33
6.1 Cardinaux et dénombrabilité	33
6.2 Algèbre linéaire	33
6.3 Réduction des endomorphismes	35
6.4 Espaces euclidiens et pré-hilbertiens	37
6.5 Structure algébrique	40
7 Probabilités (2ème année)	43
7.1 Espaces probabilisés	43
7.2 Variable aléatoire discrète	43

II Solutions des Exercices	47
8 Logique, ensemble et calcul algébrique (1ère année)	49
8.1 Logique	49
8.2 Ensemble et application	50
8.2.1 Ensemble	50
8.2.2 Application	52
8.3 Calcul algébrique	53
8.3.1 Sommes et produits	53
8.3.2 Coefficients binomiaux	58
8.4 Nombres réels et inégalités	61
8.5 Nombres complexes et trigonométrie	66
9 Analyse (1ère année)	67
10 Algèbre (1ère année)	69
11 Probabilités (1ère année)	71
12 Analyse (2ème année)	73
12.1 Espace vectoriel normé	73
12.2 Intégrales généralisées	73
12.3 Suites et séries de fonctions	77
12.4 Série entière	90
12.5 Equations différentiel	98
12.6 Calcul différentiel	104
13 Algèbre (2ème année)	109
13.1 Cardinaux et dénombrabilité	109
13.2 Algèbre linéaire	109
13.3 Réduction des endomorphismes	116
13.4 Espaces euclidiens et pré-hilbertien	126
13.5 Structure algébrique	136
14 Probabilités (2ème année)	143
14.1 Espaces probabilisés	143
14.2 Variable aléatoire discrète	143

Première partie

Énoncés des Exercices

Chapitre 1

Logique, ensemble et calcul algébrique (1ère année)

Dans ce chapitre :

1.1	Logique	5
1.2	Ensemble et application	6
1.2.1	Ensemble	6
1.2.2	Application	8
1.3	Calcul algébrique	8
1.3.1	Sommes et produits	8
1.3.2	Coefficients binomiaux	10
1.4	Nombres réels et inégalités	12
1.5	Nombres complexes et trigonométrie	14

1.1 Logique

EXERCICE 1 ☆☆☆☆

Négation d'assertions

Soit $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ une application. Nier les assertions suivantes :

1. $\forall M > 0, \exists A > 0, \forall x \geq A, f(x) > M.$
2. $\forall M > 0, \exists A > 0, \forall x \geq A, f(x) > M.$
3. $\forall x \in \mathbb{R}, (f(x) > 0 \implies x \leq 0).$
4. $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall (x, y) \in I^2, (|x - y| \leq \eta \implies |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon).$

[→ Voir la solution](#)

EXERCICE 2

Quantificateurs et suites I

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite à valeurs réelles. Écrire avec des quantificateurs les propositions suivantes :

1. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ne s'annule jamais.
2. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante.
3. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est pas bornée.

[→ Voir la solution](#)

EXERCICE 3

Quantificateurs et suites II

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite à valeurs réelles. Écrire avec des quantificateurs les propositions suivantes :

1. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est pas décroissante.
2. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ prend une infinité de fois la valeur 2.
3. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ prend une infinité de valeurs.

→ [Voir la solution](#)

1.2 Ensemble et application

1.2.1 Ensemble

EXERCICE 4 ☆☆☆☆

1. $X \setminus (Y \cup Z) = (X \setminus Y) \cap (X \setminus Z)$;
2. $X \setminus (Y \cap Z) = (X \setminus Y) \cup (X \setminus Z)$;
3. $X \setminus (Y \setminus Z) = (X \setminus Y) \cup (X \cap Z)$;
4. $(X \setminus Y) \setminus Z = X \setminus (Y \cup Z)$.

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 5 ☆☆☆☆

Soit $A, B \subset E$, et $A * B = \mathcal{C}_E A \cap \mathcal{C}_E B$. Exprimer $\mathcal{C}_E A$, $A \cup B$ et $A \cap B$ à l'aide de l'opération $*$.

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 6 ☆☆☆☆

Montrer que $X \subset Y$ si et seulement s'il existe Z tel que $Z \cap X \subset Z \cap Y$ et $Z \cup X \subset Z \cup Y$.

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 7 ☆☆☆☆

Une équivalence simple

Soit A et B deux parties d'un ensemble E . Montrer que :

$$A = B \iff A \cup B = A \cap B$$

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 8

Deux caractérisations de l'inclusion

Soit E et F des ensembles.

1. Montrer que $E \cap F = E \iff E \subset F$.
2. Montrer que $E \cup F = E \iff F \subset E$.

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 9

Stabilité de l'inclusion par la réunion

Soit A , B et C trois parties de E .

1. Montrer l'implication $A \subset B \implies A \cup C \subset B \cup C$.
2. En déduire $A = B \implies A \cup C = B \cup C$. La réciproque est-elle vraie?

[→ Voir la solution](#)

EXERCICE 10*Une caractérisation d'une double inclusion*

Soit E un ensemble non vide et A, B et C trois sous-ensembles de E . Montrer que :

$$A \cup B = A \cap C \iff B \subset A \subset C$$

[→ Voir la solution](#)

EXERCICE 11

Soit A, B deux parties d'un ensemble E . Montrer l'équivalence des propositions suivantes :

- i) $A \subset B$
- ii) $A \cap B = A$
- iii) $A \cup B = B$
- iv) $A \cap \overline{B} = \emptyset$

[→ Voir la solution](#)

EXERCICE 12

Donner la liste des éléments de $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\{1, 2\}))$.

[→ Voir la solution](#)

EXERCICE 13

Soit A, B deux parties d'un ensemble E .

1. Montrer que $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$.
2. Montrer que $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \subset \mathcal{P}(A \cup B)$. A-t-on égalité?

[→ Voir la solution](#)

EXERCICE 14

Soit E un ensemble non vide. Pour tout $(A, B) \in \mathcal{P}(E)^2$, on appelle différence symétrique de A et B , et on note $A \Delta B$ l'ensemble

$$A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

1. Faire un dessin représentant $A \Delta B$.
2. Déterminer $A \Delta A$ et $A \Delta \emptyset$.
3. Démontrer $A \Delta B = (A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B)$.
4. Montrer que $\overline{A \Delta B} = \overline{A} \Delta \overline{B}$.
5. Démontrer : $\forall (A, B, C) \in \mathcal{P}(E)^3$,

$$A \Delta B = A \Delta C \implies B = C.$$

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 15**

Soit A, B deux parties d'un ensemble E . Résoudre les équations d'inconnue $X \in \mathcal{P}(E)$:

1. $A \cup X = B$.
2. $A \cap X = B$.

[→ Voir la solution](#)**1.2.2 Application****EXERCICE 16** ★☆☆☆☆*Du formel au français*

Soit $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$. Expliquer en français les assertions suivantes et donner un exemple (fonction, dessin).

1. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, f(x) < f(y)$.
2. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists T \in \mathbb{R}, f(x) = f(x + T)$.
3. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists T \in \mathbb{R}^*, f(x) = f(x + T)$.
4. $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, y = f(x)$.

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 17***Domaine de définition*

Pour quelles valeurs de $x \in \mathbb{R}$ l'expression suivante est-elle bien définie ?

$$f(x) = \frac{\ln(3-x)}{x-2-\sqrt{x^2-3}}$$

[→ Voir la solution](#)**1.3 Calcul algébrique****1.3.1 Sommes et produits****EXERCICE 18***Sommes classiques*

Simplifier les sommes suivantes pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

- | | |
|---|--|
| 1. $\sum_{k=1}^n (-1)^k$ | 8. $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} i$ |
| 2. $\sum_{i=1}^{n+1} \frac{2^i}{3^{2i-1}}$ | 9. $\sum_{1 \leq i < j \leq n} j$ |
| 3. $\sum_{i=0}^n i(i-1)$ | 10. $\sum_{1 \leq i, j \leq n} (i+j)$ |
| 4. $\sum_{i=1}^n (2i-1)$ | 11. $\sum_{1 \leq i, j \leq n} x^{i+j}$ |
| 5. $\sum_{i=1}^n (i+n)$ | 12. $\sum_{i+j=n} ij$ |
| 6. $\sum_{k=2}^n \ln\left(1 - \frac{1}{k^2}\right)$ | 13. $\sum_{1 \leq i, j \leq n} \max\{i, j\}$ |
| 7. $\sum_{i=1}^n \frac{1}{(3i+1)(3i+4)}$ | |

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 19***Sommes télescopiques et inégalités*Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Simplifier la somme suivante :

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$$

2. En déduire que pour tout
- $n \in \mathbb{N}^*$
- :

$$\frac{3}{2} - \frac{1}{n+1} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \leq 2 - \frac{1}{n}$$

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 20***Somme double avec un maximum*Soit $n \in \mathbb{N}$. Simplifier la somme suivante :

$$\sum_{0 \leq i, j \leq n} \max(2^i, 2^j)$$

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 21***Sommes télescopiques*Soit $n \in \mathbb{N}$. Simplifier les sommes suivantes :

$$1. \sum_{k=0}^n \frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}}$$

$$2. \sum_{k=0}^n k \cdot k!$$

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 22***Calcul de somme*Soit $n \geq 2$. Calculer la somme suivante :

$$\sum_{k=2}^n \frac{k^3 - 1}{k - 1}$$

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 23**Montrer sans récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{k=0}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$$

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 24**

1. Montrer que $\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$ pour tout $k \geq 2$, puis que la suite définie par $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$ converge.
2. Montrer que $\sum_{k=1}^{2^n} \frac{1}{k} \geq \frac{n}{2}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, puis que la suite définie par $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ diverge vers $+\infty$.

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 25**

Déterminer une expression explicite de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$:

1. $u_{n+1} = u_n + n$
2. $u_{n+1} = u_n + n^2 - 1$

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 26***Produits - Vrai ou Faux ?*

Les relations suivantes sont-elles vraies ou fausses en général pour des réels non nuls ?

1. $\prod_{k=1}^n (a_k + b_k) = \prod_{k=1}^n a_k + \prod_{k=1}^n b_k$
2. $\prod_{k=1}^n (\lambda a_k) = \lambda \prod_{k=1}^n a_k$
3. $|\prod_{k=1}^n a_k| = \prod_{k=1}^n |a_k|$

mettre d'autres choses

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 27**

Simplifier les produits suivants, où $n \in \mathbb{N}^*$:

1. $\prod_{k=1}^n \frac{4^k}{k^2}$
2. $\prod_{k=0}^n (2k+1)$

mettre d'autres choses

[→ Voir la solution](#)**1.3.2 Coefficients binomiaux****EXERCICE 28***Coefficients Binomiaux*

Redémontrer par le calcul (à l'aide de la formule factorielle) :

1. La formule de symétrie : $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.
2. La formule du capitaine : $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$.

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 29**

En considérant les développements de $(1 + 1)^n$ et $(1 - 1)^n$, calculer pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ les sommes $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$ et $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k}$.

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 30**

Montrer que pour tous $p \in \mathbb{N}$ et $n \geq p$, on a :

$$\sum_{k=p}^n \binom{k}{p} = \binom{n+1}{p+1}$$

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 31**

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle. On pose $b_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a_k$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrer que

$$a_n = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} b_k.$$

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 32***Somme avec coefficients binomiaux I*

Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer la somme suivante :

$$\sum_{k=1}^{2n} \binom{2n}{k} (-1)^k 2^{k-1}$$

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 33***Somme avec coefficients binomiaux II*

Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que :

$$\sum_{k=0}^n 2^{-k} \binom{n+k}{k} = 2^n$$

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 34***Somme avec coefficients binomiaux III*

Soit $n \in \mathbb{N}$. Simplifier la somme suivante :

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{2n+1}{k}$$

Indication : formule de Pascal.

[→ Voir la solution](#)

1.4 Nombres réels et inégalités

EXERCICE 35

Inégalité avec une somme

Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \geq \frac{3n}{2n+1}$$

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 36 ★★★★★

1. Montrer que $\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.
2. L'assertion suivante est-elle vraie :

$$\forall (a, b) \in \mathbb{Z}^2, \exists c \in \mathbb{N}, c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 37 ★★★★★

1. Soient $a, b \in \mathbb{R}$, montrer que :

$$ab \leq \left(\frac{a+b}{2} \right)^2.$$

2. Soient $a, b \in \mathbb{R}$, montrer que :

$$\sqrt{a+b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b}.$$

3. Soient $a, b \in \mathbb{R}$, montrer que :

$$\left| \sqrt{|a|} - \sqrt{|b|} \right| \leq \sqrt{|a-b|}$$

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 38

Équation irrationnelle à paramètre

Résoudre en fonction du paramètre $a \in \mathbb{R}$ l'équation $\sqrt{x} + \sqrt{x+3} = a$ d'inconnue $x \geq 0$.

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 39

Propriétés de l'irrationalité

1. Que dire de la somme et du produit de deux rationnels, de deux irrationnels, et d'un rationnel avec un irrationnel ?
2. Soit $\varphi \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Montrer que lorsqu'un réel peut s'écrire $a + b\varphi$ pour certains $a, b \in \mathbb{Z}$, les entiers a et b sont uniques.
3. Montrer que $\sqrt{n}$ est irrationnel pour tout $n \geq 3$ qui n'est pas un carré parfait.

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 40

Équations avec valeurs absolues et racines

Résoudre les équations suivantes d'inconnue $x \in \mathbb{R}$:

1. $|5 - x| = x$
2. $|x^2 + 2x - 4| = |x|$
3. $x + 4 = \sqrt{x + 10}$
4. $|x + 4| + |2x - 1| = 4$
5. $\sqrt{3 - 7x} = |x + 5|$
6. $2|x|x = 2x + 1$
7. $x + 5 = \sqrt{x + 11}$

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 41***Inégalités algébriques*

1. Montrer que $\sqrt{xy} \leq \frac{x+y}{2}$ pour tous $x, y \geq 0$.
2. En déduire que pour tous $x, y > 0$:

$$\frac{x}{x^4 + y^2} + \frac{y}{x^2 + y^4} \leq \frac{1}{xy}$$

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 42**

Soient $a, b, c > 0$ trois réels de somme s . Montrer que :

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq \frac{9}{s}.$$

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 43**

1. Montrer que $\sqrt{x} + \sqrt{y} \leq \sqrt{2(x+y)}$ pour tous $x, y \geq 0$.
2. En déduire que pour tous $x, y, z \geq 0$:

$$\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} \leq 2 \left(\sqrt{\frac{x+y}{2}} + \sqrt{\frac{y+z}{2}} + \sqrt{\frac{z+x}{2}} \right)$$

3. En déduire que si a, b, c sont les longueurs des côtés d'un triangle :

$$\sqrt{a+b-c} + \sqrt{b+c-a} + \sqrt{c+a-b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c}$$

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 44***Partie entière - Équations*

Résoudre les équations suivantes d'inconnue $x \in \mathbb{R}$:

1. $\lfloor 2x \rfloor = 5 + \lfloor -x \rfloor$

2. $\lfloor x + \frac{1}{2} \rfloor = \lfloor x \rfloor$

3. $\lfloor 2x \rfloor = 2\lfloor x \rfloor$

4. $\lfloor x \rfloor^2 - 3\lfloor x \rfloor + 2 = 0$

5. $3\lfloor x \rfloor = x + 1$

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 45**

Partie entière - Inéquations

Résoudre les inéquations suivantes d'inconnue $x \in \mathbb{R}$:

1. $\lfloor 3x \rfloor \leq x + 2$

3. $x\lfloor x \rfloor \leq 2$

2. $\lfloor x \rfloor^2 - 4\lfloor x \rfloor + 3 \leq 0$

4. $\lfloor x^2 \rfloor \leq 4$

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 46**Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$n\sqrt{2} - \lfloor n\sqrt{2} \rfloor > \frac{1}{2n\sqrt{2}}$$

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 47**Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\lfloor \sqrt{n} + \sqrt{n+1} \rfloor = \lfloor \sqrt{4n+1} \rfloor$$

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 48**

Puissances et entiers

Soit $x \in \mathbb{R}$ non nul. On suppose que $x + \frac{1}{x} \in \mathbb{Z}$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x^n + \frac{1}{x^n} \in \mathbb{Z}$.*Indication : Calculer la quantité $(x + \frac{1}{x})(x^n + \frac{1}{x^n})$.*[→ Voir la solution](#)

1.5 Nombres complexes et trigonométrie

EXERCICE 49Déterminer les nombres $z \in \mathbb{C}$ tels que $\frac{z-1}{z+1} \in i\mathbb{R}$.[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 50**

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation d'inconnue z suivante :

$$\bar{z}(z-1) = z^2(\bar{z}-1)$$

[→ Voir la solution](#)

EXERCICE 51

Montrer que pour tout $z \in \mathbb{U} \setminus \{1\}$, $\frac{\bar{z}+i}{iz+1} \in \mathbb{U}$.

[→ Voir la solution](#)

EXERCICE 52

13

Soit p, q deux réels fixés, on note $z = p + iq \in \mathbb{C}$. On fixe deux réels a et b . À quelle condition le complexe z est-il le produit d'un nombre complexe de partie réelle a et d'un nombre complexe de partie imaginaire b ?

[→ Voir la solution](#)

Chapitre 2

Analyse (1ère année)

Chapitre 3

Algèbre (1ère année)

Chapitre 4

Probabilités (1ère année)

Chapitre 5

Analyse (2ème année)

Dans ce chapitre :

5.1	Espace vectoriel normé	23
5.2	Intégrales généralisées	23
5.3	Suites et séries de fonctions	24
5.4	Série entière	28
5.5	Equation différentiel	29
5.6	Calcul différentiel	31

5.1 Espace vectoriel normé

5.2 Intégrales généralisées

EXERCICE 53

Soit $F : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{x+t} dt$.

1. Montrer que F est définie et de classe C^∞ sur $\mathbb{R}_+^*$.
2. Donner un équivalent de $F(x)$ en $+\infty$ et en 0.

[→ Voir la solution](#)

EXERCICE 54

Soit $x > 0$. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $I_n(x) = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(x+t^2)^n}$.

1. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la fonction I_n est bien définie sur $]0, +\infty[$. Calculer $I_1(x)$.
2. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, I_n est continue sur $[a, +\infty[$ pour tout $a > 0$. Que peut-on en déduire ?
3. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, I_n est dérivable sur $]0, +\infty[$ et exprimer $I'_n(x)$ en fonction de $I_{n+1}(x)$.
4. Déterminer un réel $c > 0$ (indépendant de n et de x) tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ pour tout $x \in]0, +\infty[$, $I_n(x) = \frac{c}{2^{2n}} \binom{2n}{n} \frac{n}{n - \frac{1}{2}} x^{-n+\frac{1}{2}}$.

[→ Voir la solution](#)

EXERCICE 55

Pour x réel, on pose sous réserve d'existence :

$$f(x) = \int_0^{\pi/2} \frac{dt}{1 + x^2 \tan^2(t)} \quad \text{et} \quad g(x) = \int_0^{\pi/2} \frac{\arctan(x \tan t)}{\tan(t)} dt.$$

1. Quels sont les ensembles de définition des fonctions f et g ?
2. Montrer que g est de classe C^1 sur son ensemble de définition.
3. Calculer $\int_0^1 f(x) dx$.

→ [Voir la solution](#)

5.3 Suites et séries de fonctions

EXERCICE 56

Convergence d'une suite de fonctions

Soit $(f_n)_{n \geq 1}$ la suite de fonctions de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$ définie par $f_n(x) = n^2 x(1 - nx)$ si $x \in \left[0, \frac{1}{n}\right]$ et $f_n(x) = 0$ sinon.

1. Étudier la convergence simple de (f_n) .
2. Calculer $\int_0^1 f_n(t) dt$.
3. La suite (f_n) converge-t-elle uniformément sur $[0, 1]$?

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 57

Suites de fonctions / Modes de convergence

On considère la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie sur $[0, 1]$ par :

$$f_n(x) = nx^n(1 - x)$$

1. Étudier la convergence simple de la suite (f_n) sur $[0, 1]$.
2. Calculer la norme infinie $\|f_n\|_\infty$ sur $[0, 1]$. La suite converge-t-elle uniformément sur cet intervalle ?
3. Soit $a \in]0, 1[$. Montrer qu'il y a convergence uniforme sur $[0, a]$.

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 58

Série alternée

Étudier le domaine de définition et la continuité de la fonction f définie par :

$$f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^x}$$

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 59

Domaine et continuité

On pose $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+x)}$.

1. Quel est le domaine de définition de f ?
2. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 60

Régularité d'une série de fonctions

Soit $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(nx)}{n^3}$. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 61

Séries de fonctions / Continuité et Dérivabilité

Pour tout $x > 0$ et tout entier $n \geq 1$, on pose $u_n(x) = \frac{1}{n^2+x^2}$.

1. Montrer que la série $\sum u_n(x)$ converge simplement sur $]0, +\infty[$. On note $S(x)$ sa somme.
2. Étudier la convergence normale de la série sur $]0, +\infty[$.
3. Montrer que S est continue sur $]0, +\infty[$.
4. Montrer que S est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$ et exprimer $S'(x)$ sous forme d'une série.

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 62

Séries de fonctions / Série alternée

On s'intéresse à la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} f_n(x)$ où $f_n(x) = \frac{(-1)^n}{n+x^2}$.

1. Montrer que la série converge uniformément sur $\mathbb{R}$.
2. La convergence est-elle normale sur $\mathbb{R}$?

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 63

Pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$ on pose $f_n(x) = nxe^{-nx}$. Étudier la convergence simple et uniforme de $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sur $\mathbb{R}$, sur $\mathbb{R}^+$ et sur les intervalles de la forme $[a, +\infty[$ avec $a > 0$.

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 64

1. Énoncer et démontrer le théorème de continuité des suites de fonctions. (pour une suite de fonctions $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$).
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $u_n : x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \mapsto (\sin(x))^n \in \mathbb{R}$. Étudier la convergence simple et la convergence uniforme de la suite de fonctions $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 65

Soit $I =]0, \pi[$. Soit pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $f_n : x \in I \mapsto \frac{\sin^2(nx)}{(n \sin x)^2} \in \mathbb{R}$.

1. Montrer que la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge simplement sur I vers une fonction à déterminer.
2. Montrer que la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ ne converge pas uniformément sur I , mais converge uniformément sur tout segment inclus dans I .

→ Voir la solution

EXERCICE 66

Soit $f_n(x) = \frac{x^n e^{-x}}{n!}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $x \in [0, +\infty[$.

1. Montrer que la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement vers une fonction g .
2. Montrer que la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément sur $\mathbb{R}^+$.
3. Calculer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\int_0^{+\infty} f_n(x) dx$.
4. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} f_n(x) dx$ et $\int_0^{+\infty} \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) dx$. Que peut-on en conclure ?

→ Voir la solution

EXERCICE 67

Soit pour tout $n \in \mathbb{N}$, $R_n = \sum_{p=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^p}{p}$.

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $R_n = (-1)^{n+1} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx$.
2. Montrer que la série $\sum R_n$ converge et calculer sa somme $\sum_{n=0}^{+\infty} R_n$.

→ Voir la solution

EXERCICE 68

Pour $x > -1$, on pose $S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+x} \right)$.

1. Montrer que S est bien définie sur $] -1, +\infty[$.
2. Montrer que S est de classe C^1 sur cet intervalle.
3. Sans utiliser S' étudier les variations de S .
4. Calculer $S(x+1) - S(x)$. En déduire un équivalent de S en $(-1)^+$. La fonction S est-elle intégrable sur $] -1, +\infty[$?
5. Calculer $\int_0^1 S(x) dx$. En déduire l'existence d'un réel γ tel que $\gamma = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n) + o_{n \rightarrow +\infty}(1)$.

→ Voir la solution

EXERCICE 69

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$ and pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f_n(x) = \frac{x}{1+n^4 x^4}$.

1. Montrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge simplement. On note f sa somme.
2. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.
3. La série $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge-t-elle uniformément sur $[a, +\infty[$ (avec $a > 0$) ? sur $[0, +\infty[$?
4. Montrer que f admet une limite en $+\infty$.

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 70

Soit $f : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n e^{-nx}}{1+n^2}$.

1. Montrer que f est définie sur $\mathbb{R}_+$ and continue sur $\mathbb{R}_+$.
2. Montrer que f est de classe C^2 sur $\mathbb{R}_+^*$ and que $f''(x) + f(x) = -\frac{1}{1+e^x}$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 71

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.
 - (a) Pour quelles valeurs de $x \in \mathbb{R}$ la série $\sum_{n \geq 1} e^{-nx}$ converge-t-elle ? Calculer alors sa somme.
 - (b) Montrer que la fonction $x \mapsto \sin(x)e^{-nx}$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+$ and calculer $\int_0^{+\infty} \sin(x)e^{-nx} dx$.
2. Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(x)e^{-x}}{1-e^{-x}} dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{1+n^2}$.

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 72

Suite et série de fonctions

Pour $n \geq 1$ and $x \in \mathbb{R}$, on pose $f_n(x) = \frac{x}{n(1+nx^2)}$. Étudier la convergence simple, uniforme, puis la convergence de la série de terme général f'_n .

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 73

Suite d'intégrales

Convergence and limite de $I_n = \int_0^1 \frac{nx^2 e^{-x}}{n+x} dx$.

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 74

Théorème de la double limite

Étudier la limite quand $x \rightarrow 1^-$ de $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}$.

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 75

Intégrale et série

Montrer que l'intégrale $I = \int_0^1 x^{-x} dx$ est égale à $\sum_{n=1}^{+\infty} n^{-n}$.

[→ Voir la solution](#)**5.4 Série entière****EXERCICE 76**

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = \int_0^{\pi/4} \tan^n(t) dt$.

1. Montrer que $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge and déterminer sa limite.
2. Simplifier $I_{n+2} + I_n$.
3. On note f sa somme. Déterminer le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n \geq 0} I_n x^n$.
4. La fonction f admet-elle une limite en 1^- ?
5. Donner une expression de f à l'aide des fonctions usuelles.

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 77**

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Déterminer le rayon de convergence de la série entière $\sum_{k \geq 0} \text{tr}(A^k) z^k$ and calculer sa somme (à exprimer à l'aide de χ_A).

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 78**

On pose $a_n = \frac{4^n (n!)^2}{(2n+1)!}$ pour tout $n \geq 0$. On considère $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^{2n+1}$.

1. Justifier que f est de classe C^∞ sur $] -1, 1[$.
2. En déterminant une relation entre a_n et a_{n+1} , montrer que $\forall x \in] -1, 1[, f'(x) = 1 + x^2 f'(x) + x f(x)$.

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 79**

On note $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.

1. Déterminer le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n \geq 1} S_n x^n$.
2. Exprimer la somme f de cette série entière à l'aide des fonctions usuelles.

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 80**

Soit $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R > 0$. On note f sa somme : $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$.

1. Soit $n \in \mathbb{Z}$. Calculer $\int_0^{2\pi} e^{in\theta} d\theta$.
2. Soit $r \in [0, R]$. Montrer qu'il existe une suite de fonctions $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de $[0, 2\pi]$ à valeurs dans $\mathbb{C}$ telles que $\forall \theta \in [0, 2\pi], |f(re^{i\theta})|^2 = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(\theta)$. (Indication donnée dans l'énoncé : utiliser un produit de Cauchy).
3. Soit $r \in]0, R[$. Montrer que $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})|^2 d\theta = \sum_{n=0}^{+\infty} |a_n|^2 r^{2n}$.
4. Supposons que la fonction $z \mapsto |f(z)|$ atteint son maximum sur $D(0, R)$ en 0. Montrer que f est constante.

→ Voir la solution

EXERCICE 81

On considère une série entière $\sum a_n x^n$ vérifiant $a_0 = 1$.

1. Montrer que la série entière $\sum a_n x^n$ admet un rayon de convergence non nul si et seulement s'il existe $\alpha > 0$ tel que : $\forall n \in \mathbb{N}, |a_n| \leq \alpha^n$.
2. On suppose que la série entière $\sum a_n x^n$ admet un rayon de convergence non nul. On pose $b_0 = 1$ et pour tout $n \geq 1$, $b_n = -\sum_{k=1}^n a_k b_{n-k}$. Montrer que la série entière $\sum b_n x^n$ admet un rayon de convergence non nul.
3. Soit $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ et $g(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n$. Montrer que le produit fg admet un rayon de convergence infini.

→ Voir la solution

5.5 Equation différentiel

EXERCICE 82

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

1. Déterminer les valeurs propres, les sous-espaces propres de A .
2. Diagonaliser A en précisant les matrices de passage P et P^{-1} .
3. Résoudre le système différentiel $\begin{cases} x' = x - y + z + t \\ y' = 2y + z + 1 \\ z' = 3z. \end{cases}$

→ Voir la solution

EXERCICE 83

1. Résoudre l'équation différentielle $\begin{cases} y'' - 2y' + y = 1 \\ y(0) = 1 \\ y'(0) = 2. \end{cases}$
2. Déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continues telles que pour tout x réel $f(x) - 2 \int_0^x f(t) \cos(x-t) dt = 1$.

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 84**

1. Résoudre sur $I =]0, +\infty[: xz''(x) + z'(x) = 0$.
2. On pose (H) : $x^2(1-x)y''(x) - x(1+x)y'(x) + y(x) = 0$.
 - (a) Trouver les solutions développables en série entière de (H).
 - (b) Soit $g(x) = \frac{x}{1-x}h(x)$. Montrer que si h est une fonction constante, alors g est solution de (H). Soit h une fonction quelconque. Exprimer g' , g'' en fonction de h , h' et h'' . Trouver une condition sur h' et h'' pour que g soit solution de (H).
 - (c) En déduire l'ensemble des solutions de (H) sur I .

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 85**

1. Donner le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n \geq 0} \frac{x^{3n}}{(3n)!}$. On note S sa somme.
2. Montrer que S vérifie une équation du type $y'' + ay' + by = f$ où on précisera la fonction f et les réels a et b .
3. Intégrer cette équation différentielle et en déduire S .

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 86**

On pose $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et l'endomorphisme de E défini par : $\forall f \in E, \forall t \in \mathbb{R}, \phi(f)(t) = f'(t) + tf(t)$.

1. Déterminer les éléments propres de ϕ .
2. Déterminer les éléments propres de ϕ^2 .
3. Résoudre l'équation différentielle : $y'' + 2ty' + (t^2 + 3)y = 0$.

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 87**

Soient $E = \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, $\mathcal{P}$ (resp. $\mathcal{I}$) le sous-espace des fonctions paires (resp. impaires) de E .

1. Montrer que $E = \mathcal{P} \oplus \mathcal{I}$.
2. Déterminer les $f \in E$ telles que $\forall x \in \mathbb{R}, f''(x) + f(-x) = x + \cos(x)$.

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 88**

Soit $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 3 & 4 & -3 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$. On s'intéresse au système différentiel (S) : $X' = AX$.

1. Montrer que $A - I_3$ est une matrice nilpotente.
2. Calculer, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $\exp(tA)$.
3. Donner un système fondamental de solutions de (S).
4. Résoudre (S) avec la condition initiale $X(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

→ Voir la solution

5.6 Calcul différentiel

EXERCICE 89

Déterminer les coordonnées et la nature des extrema de la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par $f(x, y) = x^2 + (y^3 - y)^2$.

→ Voir la solution

EXERCICE 90

Soit f la fonction définie par $f :]0, +\infty[\times]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$, $(x, y) \mapsto \frac{xy}{(1+x)(1+y)(x+y)}$. Montrer que f admet un maximum global et le déterminer.

→ Voir la solution

EXERCICE 91

1. Soit E un espace vectoriel normé. Soit $\mathcal{U}$ un ouvert de E . On considère une fonction $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$ différentiable en $x_0 \in \mathcal{U}$. On considère v un vecteur non nul. Montrer que f est dérivable en x_0 suivant le vecteur v .
2. On considère $f : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto \frac{2x^2 + xy^3 + 5x^3y^6}{(x^2 + y^2)^\alpha} \end{cases}$ où $\alpha \in \mathbb{R}$.
 - (a) Discuter sur la possibilité de prolonger f par continuité en $(0, 0)$.
 - (b) f admet-elle des dérivées partielles en $(0, 0)$?
 - (c) À partir de la définition de f différentiable et en discutant suivant les valeurs de α , vérifier si f est différentiable en $(0, 0)$.

→ Voir la solution

EXERCICE 92

Soit $E = \mathbb{R}^n$ muni de sa structure euclidienne canonique et soit f un endomorphisme autoadjoint de E , à valeurs propres strictement positives. Soit u un vecteur fixé de E . On note pour tout $x \in E$, $g(x) = \frac{1}{2} \langle f(x), x \rangle - \langle u, x \rangle$.

1. Justifier que pour tout $x \in E$, $\langle f(x), x \rangle \geq 0$ et que pour tout $x \neq 0$, $\langle f(x), x \rangle > 0$.
2. Montrer que g est de classe $\mathcal{C}^1$ et justifier que g a un unique point critique c .
3. Montrer que g admet en c un minimum global.

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 93**

On munit $\mathbb{R}^n$ de sa structure euclidienne canonique. Soient $u \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et f, g définies sur $\mathbb{R}^n$ par : $\forall x \in \mathbb{R}^n$, $f(x) = \langle u(x), x \rangle$ et $g(x) = \|x\|^2 - 1$.

1. On pose $K = g^{-1}(\{0\})$. Montrer que K est compact.
2. Montrer que $f|_K$ admet un maximum en $a \in K$.
3. Montrer que g est différentiable et calculer sa différentielle et son gradient en tout point.
4. Même question pour f .
5. Montrer que a est un vecteur propre de u .

[→ Voir la solution](#)

Chapitre 6

Algèbre (2ème année)

6.1 Cardinaux et dénombrabilité

6.2 Algèbre linéaire

EXERCICE 94

1. Déterminer la dimension de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et de $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$.
2. On note $u : M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mapsto M^T \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Calculer le déterminant de u et la trace de u .
3. Montrer que si $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, alors $\ker(M^T M) = \ker(M)$ et $\text{Im}(M^T M) = \text{Im}(M^T)$.

[→ Voir la solution](#)

EXERCICE 95

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. Soient p et q deux projecteurs.

1. Montrer que $p + q$ est un projecteur si et seulement si $p \circ q = q \circ p = 0$.
2. On suppose désormais que p , q , $p + q$ sont des projecteurs.
 - (a) Montrer que $\text{Im}(p)$ et $\text{Im}(q)$ sont en somme directe.
 - (b) Montrer que $\text{Im}(p + q) = \text{Im}(p) \oplus \text{Im}(q)$ et $\ker(p + q) = \ker(p) \cap \ker(q)$.

[→ Voir la solution](#)

EXERCICE 96

1. Soit $Q \in \mathbb{R}[X]$. Montrer que si $Q(X + 1) = Q(X)$, alors Q est un polynôme constant.
2. Montrer que : $\forall P \in \mathbb{R}_n[X], \exists ! Q \in \mathbb{R}_{n+1}[X]$ tel que $Q(0) = 0$ et $Q(X + 1) - Q(X) = P(X)$.

[→ Voir la solution](#)

EXERCICE 97

Soit $\mathbb{K}$ un corps de caractéristique différente de 2. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1. Montrer que toute matrice A peut s'écrire comme la somme d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymétrique.
2. On suppose de plus que $\mathbb{K}$ est infini. Montrer qu'il existe deux matrices inversibles $U, V \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que $A = U + V$.

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 98**

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie et soit $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f^2 - f - 2id_E = 0$.

1. Prouver que $E = \ker(f + id_E) \oplus \ker(f - 2id_E)$.
2. Prouver que $\text{Im}(f + id_E) = \ker(f - 2id_E)$.

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 99**

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que $\text{rg}(AB - BA) = 1$. Que peut-on dire de $(AB - BA)^2$?

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 100**

On fixe $a > 0$ et on pose l'application $\mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$

$$S_a : f \mapsto \left(x \mapsto \frac{1}{2} \int_{x-a}^{x+a} f(t) dt \right)$$

1. (a) Calculer l'image par S_a de la fonction $f : t \mapsto \sin\left(\frac{\pi t}{a}\right)$.
(b) Montrer que pour tout $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, $S_a(f) \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.
2. Montrer que S_a n'est ni injective, ni surjective.
3. Montrer que S_a induit un endomorphisme sur $\mathbb{R}_n[X]$. Est-ce un automorphisme?

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 101**

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie et soit G un sous-groupe fini de $GL(E)$. On note $f = \sum_{g \in G} g$. Montrer qu'il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $f^2 = \alpha f$.

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 102**

Soit E un espace vectoriel de dimension finie sur $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

1. Montrer que $\mathbb{K}[u]$ est de dimension finie et que $\dim \mathbb{K}[u] = \deg(\pi_u)$.
2. Montrer que si u est inversible, alors $u^{-1} \in \mathbb{K}[u]$.
3. Montrer que $\exp(u) \in \mathbb{K}[u]$.
4. On prend $E = \mathbb{K}[X]$ et D l'opérateur de dérivation. Montrer que $u = id - D$ est inversible. A-t-on $u^{-1} \in \mathbb{K}[u]$?

[→ Voir la solution](#)

6.3 Réduction des endomorphismes

EXERCICE 103

1. Une symétrie d'un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie est-elle diagonalisable ?
2. Un projecteur d'un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie est-il diagonalisable ?
3. Quelles sont les valeurs propres de l'application définie sur $\mathbb{R}[X]$ par $\phi(P) = XP'$?
4. Quelles sont les valeurs propres de l'application dérivation définie sur $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$?

→ Voir la solution

EXERCICE 104

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension 4. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u^2 = -id_E$.

1. Que peut-on dire du déterminant de u ? de son polynôme minimal ?
2. u est-il diagonalisable ?
3. Soit $x \in E \setminus \{0\}$. $F = \text{Vect}(x, u(x))$. Déterminer la dimension de F et montrer que F est stable par u .
4. Soit $y \notin F$ et soit $G = \text{Vect}(y, u(y))$. Montrer que $E = F \oplus G$.
5. Montrer que E admet une base de la forme $(e_1, u(e_1), e_2, u(e_2))$ et donner la matrice de u dans cette base.

→ Voir la solution

EXERCICE 105

Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

1. La matrice A est-elle diagonalisable ? trigonalisable ?
2. Soit $M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telle que $M^2 = A$
 - (a) Montrer que $\{0\} \in \text{Sp}(M) \subset \{-1, 0, 1\}$.
 - (b) Montrer que les sous-espaces propres de M sont de dimension 1.
 - (c) Résoudre l'équation $M^2 = A$ d'inconnue M .

→ Voir la solution

EXERCICE 106

Pour tout $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq 2$ on considère $f : P \in \mathbb{C}_n[X] \mapsto (X^2 - X)P(1) + (X^2 + X)P(-1)$.

1. Montrer que f est un endomorphisme de $\mathbb{C}_n[X]$. Déterminer son noyau et son image.
2. Déterminer les éléments propres de f . L'application f est-elle diagonalisable ?

→ Voir la solution

EXERCICE 107

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que : $\forall k \in [[1, n]]$, $\text{tr}(A^k) = 0$.

1. Montrer que $\det(A) = 0$.

2. Montrer que A est nilpotente.

→ Voir la solution

EXERCICE 108

Soit E un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$. Soient u, v deux endomorphismes de E tels que $u \circ v - v \circ u = u$.

1. (a) Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $u^k \circ v - v \circ u^k = ku^k$.
 (b) On pose pour tout $f \in \mathcal{L}(E)$, $\phi(f) = f \circ v - v \circ f$. Montrer que ϕ est un endomorphisme de $\mathcal{L}(E)$.
 (c) En déduire que u est nilpotent. Justifier que $u^n = 0$.
2. On suppose qu'il existe $x \in E$ tel que $u^{n-1}(x) \neq 0$.
 (a) Montrer qu'il existe une base $e = (e_1, \dots, e_n)$ de E telle que

$$M_e(u) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & \ddots & 0 & 1 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- (b) Montrer que dans cette base, $M_e(v)$ est triangulaire supérieure et qu'il existe $\alpha \in \mathbb{C}$ tel que $\text{Sp}(v) = \{\alpha, \alpha + 1, \dots, \alpha + n - 1\}$.

→ Voir la solution

EXERCICE 109

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ qui vérifie $M^2 + M^T = I_n$.

1. On suppose dans cette question uniquement que M est symétrique. Montrer que M est diagonalisable et que $\det(M)\text{tr}(M) \neq 0$.
2. Montrer que M est tout de même diagonalisable si M n'est pas symétrique.
3. Montrer que M est inversible si et seulement si 1 n'est pas valeur propre de M .

→ Voir la solution

EXERCICE 110

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie, et $f \in \mathcal{L}(E)$. On suppose qu'il existe $g, h \in \mathcal{L}(E)$

et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tels que
$$\begin{cases} f = \alpha g + \beta h \\ f^2 = \alpha^2 g + \beta^2 h \\ f^3 = \alpha^3 g + \beta^3 h. \end{cases}$$

1. Rappeler les conditions de diagonalisation avec les polynômes.
2. Montrer que f est diagonalisable.

→ Voir la solution

EXERCICE 111

1. Soient $u, v \in \mathcal{L}(E)$. On suppose que u et v commutent. Montrer que les sous-espaces propres de u sont stables par v .
2. Soient $M, N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On suppose que M et N possèdent chacune n valeurs propres distinctes. Montrer que M et N commutent si et seulement si M et N ont les mêmes vecteurs propres.

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 112

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u^2 = 0$.
 - (a) Montrer que $\text{rg}(u) \leq \frac{n}{2}$.
 - (b) Soit $r \in \mathbb{N}$ avec $r \leq \frac{n}{2}$. Construire un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u^2 = 0$ et $\text{rg}(u) = r$.
2. Soit $(u, v) \in (\mathcal{L}(E))^2$ tel que $u \circ v = v \circ u$.
 - (a) Si u possède n valeurs propres distinctes, montrer que u et v possèdent une base commune de vecteurs propres.
 - (b) Si u et v sont diagonalisables, montrer que u et v possèdent une base commune de vecteurs propres.

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 113

1. Énoncer sans démonstration le lemme des noyaux.

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^n)$.

2. On suppose que $\det(f^2) \neq 0$ et f^2 diagonalisable. Trouver un polynôme annulateur de f et montrer que f est diagonalisable.
3. On suppose que $\det(f^2) = 0$, f^2 diagonalisable et $\ker(f) = \ker(f^2)$. Montrer que f est diagonalisable.

→ [Voir la solution](#)

6.4 Espaces euclidiens et pré-hilbertiens

EXERCICE 114

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

1. Montrer que $\left| \sum_{1 \leq i,j \leq n} a_{i,j} \right| \leq n$.
2. Montrer que $\sum_{1 \leq i,j \leq n} |a_{i,j}| \leq n\sqrt{n}$.

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 115

1. Montrer que $\text{Vect}(SO_2(\mathbb{R})) = \left\{ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}, (a, b) \in \mathbb{R}^2 \right\}$.
2. Montrer que pour $n \geq 3$, $\text{Vect}(SO_n(\mathbb{R})) = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 116

1. Montrer que f est un endomorphisme autoadjoint de E .
2. Déterminer ses valeurs propres et ses vecteurs propres.
3. Déterminer α pour que $f \in O(E)$. Reconnaître alors f .

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 117

Soit $A \in \mathbb{R}_n[X]$ non nul. On considère l'application f qui à $P \in \mathbb{R}_n[X]$ associe le reste de la division euclidienne de P par A .

1. Montrer que f est un projecteur de $\mathbb{R}_n[X]$. Déterminer son noyau et son image.
2. On considère le produit scalaire $\forall P, Q \in \mathbb{R}_n[X], \langle P, Q \rangle = \int_0^1 P(t)Q(t)dt$. À quelle(s) condition(s) f est-il projecteur orthogonal ?

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 118

Trouver les matrices $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ telles que $M^3 - M^2 + M - I_n = 0$.

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 119

Une matrice $S \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ appartient à l'ensemble $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ si elle est symétrique et si pour tout vecteur colonne $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ non nul, nous avons :

$$X^T S X > 0$$

1. Soit $A \in GL_n(\mathbb{R})$. Montrer que $A^T A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.
2. Soit $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe $B \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ tel que $A = B^2$.
3. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que M est diagonalisable $\iff \exists U \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}), M^T = U^{-1} M U$.

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 120

1. Montrer que les sous-espaces propres d'une matrice symétrique réelle sont deux à deux orthogonaux.
2. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A + A^T$ soit nilpotente. Montrer que $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$.

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 121**

Soit E un espace euclidien. Soient a, b deux vecteurs non nuls. On pose l'application suivante : pour $x \in E$, $f(x) = \langle a, x \rangle b$. $\ker(f)$ et $\operatorname{Im}(f)$ sont-ils en somme directe ?

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 122**

Pour toute permutation $\sigma \in \mathcal{S}_n$, on note f_σ l'endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ qui à chaque vecteur e_i de la base canonique de $\mathbb{R}^n$ associe $e_{\sigma(i)}$. Montrer que $p = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} f_\sigma$ est un projecteur orthogonal. Le caractériser.

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 123**

Pour $q \in \mathbb{N}$ on définit l'intégrale $I_q = \int_0^{+\infty} t^q e^{-t} dt$.

1. Vérifier que l'intégrale I_q est bien convergente et calculer I_q .
2. On fixe $n \in \mathbb{N}^*$. On pose, pour tout couple $(P, Q) \in (\mathbb{R}_n[X])^2$,

$$\langle P, Q \rangle = \int_0^{+\infty} P(t)Q(t)e^{-t} dt.$$

- (a) Montrer que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}_n[X]$.
- (b) On pose pour tout $Q \in \mathbb{R}_n[X]$ $\phi(Q) = XQ'' + (1 - X)Q'$. Montrer que ϕ est un endomorphisme autoadjoint de $\mathbb{R}_n[X]$. Que peut-on en déduire ?
- (c) Déterminer les valeurs propres de ϕ . Que dire des sous-espaces propres de ϕ ?

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 124**

On fixe $n \in \mathbb{N}^*$. Soient $a_0, \dots, a_n$ des réels deux à deux distincts. On pose pour tout $P, Q \in \mathbb{R}_n[X]$,

$$\langle P, Q \rangle = \sum_{k=0}^n P(a_k)Q(a_k).$$

1. Montrer que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}_n[X]$.
2. Pour tout $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on pose $L_i = \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{X - a_j}{a_i - a_j}$. Montrer que $(L_0, \dots, L_n)$ est une base orthonormée de $\mathbb{R}_n[X]$.
3. Déterminer l'orthogonal de $F = \left\{ P \in \mathbb{R}_n[X], \sum_{k=0}^n P(a_k) = 0 \right\}$.
4. Calculer la distance de X^n à F .

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 125**

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel. On note $\| \cdot \|$ la norme associée. On définit, pour une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$, deux types de convergence :

- La *convergence forte* vers $x \in E$ lorsque $\|x_n - x\| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$
 - La *convergence faible* vers $x \in E$ lorsque pour tout $y \in E$, $\langle x_n - x, y \rangle \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.
1. Montrer l'unicité de la limite pour la convergence faible.
 2. Montrer que la convergence forte implique la convergence faible.
 3. Montrer l'équivalence entre les deux propositions suivantes :
 - (i) la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge fortement vers x .
 - (ii) la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge faiblement vers x et $\|x_n\| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \|x\|$.
 4. Montrer que si E est de dimension finie, alors les deux types de convergence sont équivalentes.

[→ Voir la solution](#)

6.5 Structure algébrique

EXERCICE 126

Par combien de zéros se termine l'entier $2014!$?

[→ Voir la solution](#)

EXERCICE 127

Résoudre l'équation $x^2 + x + \bar{1} = \bar{0}$ dans $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ et dans $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$.

[→ Voir la solution](#)

EXERCICE 128

Soit p un nombre premier. Soit G un groupe fini de cardinal $2p$. Montrer que G possède un élément d'ordre p .

[→ Voir la solution](#)

EXERCICE 129

Soit $E = \left\{ \begin{pmatrix} x & -2y \\ y & x \end{pmatrix}, (x, y) \in \mathbb{R}^2 \right\}$.

1. Montrer que E est un espace vectoriel de dimension 2.
2. Montrer que E est un anneau puis que E est un corps.
3. Résoudre dans E l'équation $X^2 = I_2$.

[→ Voir la solution](#)

EXERCICE 130

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On pose $Q = \frac{d^n}{dX^n}(X^n(1-X)^n)$ et pour tout $k \in [[0, n]]$, $P_k = X^k(1-X)^{n-k}$.

1. Montrer que $Q \in \mathbb{R}_n[X]$

2. En utilisant la formule de Leibniz, montrer que $Q = \sum_{k=0}^n n! \binom{n}{k}^2 (-1)^{n-k} P_{n-k}$. En déduire la valeur de $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$.
3. Montrer que $(P_k)_{0 \leq k \leq n}$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$. Exprimer Q dans la base précédente.
4. Retrouver la valeur de $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$ en utilisant un raisonnement de dénombrement.

→ [Voir la solution](#)

Chapitre 7

Probabilités (2ème année)

Dans ce chapitre :

7.1	Espaces probabilisés	43
7.2	Variable aléatoire discrète	43

7.1 Espaces probabilisés

7.2 Variable aléatoire discrète

EXERCICE 131

Lors d'une compétition de saut en hauteur, un participant saute à plusieurs reprises et, à l'instant n , a une chance sur n de réussir son saut. S'il chute, la compétition s'arrête pour lui. On note X le nombre de sauts réussis. Quelle est la loi de X ? Existence et valeur de $\mathbb{E}(X)$ et de $V(X)$?

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 132

On considère une urne contenant 3 boules blanches et 7 boules rouges. On effectue une succession de tirages avec remise. On note X la variable aléatoire représentant le rang d'apparition de la première boule blanche.

1. Quelle est la loi de X ? Donner $\mathbb{E}(X)$ et $V(X)$. Redémontrer l'expression de $\mathbb{E}(X)$.
2. On note Y la variable aléatoire représentant le rang où une boule blanche apparaît pour la troisième fois. Quelle est la loi de Y ?

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 133

On joue des parties indépendantes d'un jeu où la probabilité de gagner est de $\frac{2}{3}$. Soit A_n l'événement "les parties n et $n+1$ sont gagnées, mais ce sont les premières à être gagnées consécutivement". On note $p_n = \mathbb{P}(A_n)$.

1. Calculer p_1 et p_2 .
2. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $p_{n+2} = \frac{1}{3}p_{n+1} + \frac{2}{9}p_n$.
3. Exprimer p_n .

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 134**

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires de Bernoulli de paramètre $p \in]0, 1[$, mutuellement indépendantes. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $Y_n = X_n X_{n+1}$.

1. Déterminer la loi de Y_n . Donner son espérance et sa variance.
2. Discuter, selon les valeurs de i et j , l'indépendance de Y_i et Y_j . Calculer $\text{Cov}(Y_i, Y_j)$ selon les valeurs de i et j .
3. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n = \sum_{i=1}^n Y_i$. Calculer la variance de S_n .
4. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $Z_n = \frac{S_n}{n}$. Montrer que pour tout $\varepsilon > 0$, $\mathbb{P}(|Z_n - p^2| \geq \varepsilon) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 135**

On note X la variable aléatoire associée au nombre de personnes rentrant dans un magasin. On suppose que X suit la loi de Poisson de paramètre λ . On note $p \in]0, 1[$ la probabilité qu'un client achète un article et Y la variable aléatoire correspondant au nombre de personnes faisant un achat.

1. Montrer que Y suit une loi de Poisson de paramètre λp .
2. Montrer que Y et $X - Y$ sont indépendantes.

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 136**

Est-il possible de truquer un dé à six faces de sorte que la somme obtenue pour deux lancers indépendants de ce dé suive une loi uniforme ?

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 137**

Soit X une variable aléatoire suivant une loi géométrique de paramètre $p \in]0, 1[$. Pour tout $\omega \in \Omega$, on pose $Y(\omega) = \frac{X(\omega)}{2}$ si $X(\omega)$ est pair et $Y(\omega) = \frac{X(\omega)+1}{2}$ si $X(\omega)$ est impair. Déterminer la loi de la variable aléatoire Y .

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 138**

1. Déterminer le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n \geq 0} \frac{n^2+n+1}{n!} t^n$. On note $S(t)$ sa somme. Calculer $S(t)$.
2. Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ telle qu'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ vérifiant $G_X = \lambda S$. Déterminer λ , puis $\mathbb{P}(X = n)$ pour $n \in \mathbb{N}$. Calculer $\mathbb{E}(X)$ et $V(X)$.

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 139**

1. Soit E un ensemble fini de cardinal n . Combien y a-t-il de couples de parties (X, Y) telles que $X \subset Y$?
2. Une urne est remplie de boules numérotées de 1 à n . On prend une poignée de boules (entre 0 et n boules), puis on les remet et on prend une deuxième poignée. Quelle est la probabilité qu'il n'y ait aucune boule en commun dans les deux poignées ?

[→ Voir la solution](#)

EXERCICE 140

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que $\sum_{k=n}^{2n} \binom{k}{n} = \binom{2n+1}{n+1}$.
2. Une urne contient n boules blanches et n boules noires. On effectue dans cette urne des tirages d'une boule sans remise jusqu'à l'obtention de toutes les boules noires. Soit X la variable aléatoire prenant pour valeur le nombre de tirages nécessaires, c'est-à-dire le rang du tirage de la dernière boule noire. Déterminer la loi de X et son espérance.

[→ Voir la solution](#)

EXERCICE 141

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires i.i.d. de loi uniforme sur $\{-1, 1\}$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $S_n = X_1 + \dots + X_n$.

1. Montrer, à l'aide d'une comparaison série-intégrale, que la série $\sum \frac{1}{n \ln^4(n)}$ converge.
2. (a) Montrer que, pour tout $a > 0$, $\mathbb{P}(|S_n| \geq a) \leq \frac{3n^2}{a^4}$.
 (b) On pose $A = \bigcup_{n=1}^{+\infty} \bigcap_{m=n}^{+\infty} (|S_m| < m^{\frac{3}{4}} \ln(m))$. Montrer que $\mathbb{P}(A) = 1$.
3. Montrer que l'événement "la suite $\left(\frac{S_n}{n}\right)$ converge vers 0" a une probabilité égale à 1.

[→ Voir la solution](#)

Deuxième partie

Solutions des Exercices

Chapitre 8

Logique, ensemble et calcul algébrique (1ère année)

Dans ce chapitre :

8.1	Logique	49
8.2	Ensemble et application	50
8.2.1	Ensemble	50
8.2.2	Application	52
8.3	Calcul algébrique	53
8.3.1	Sommes et produits	53
8.3.2	Coefficients binomiaux	58
8.4	Nombres réels et inégalités	61
8.5	Nombres complexes et trigonométrie	66

8.1 Logique

Solution de l'exercice 1

[\(Retour à l'énoncé\)](#)

Direct.

Solution de l'exercice 2

[\(Retour à l'énoncé\)](#)

1. L'assertion s'écrit :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n \neq 0$$

2. L'assertion s'écrit :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq u_{n+1}$$

3. La suite n'est ni majorée ni minorée, ce qui peut s'écrire compactement par :

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}, |u_n| > M$$

Solution de l'exercice 3

[\(Retour à l'énoncé\)](#)

1. La proposition de décroissance est $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \leq u_n$. Sa négation est donc :

$$\exists n \in \mathbb{N}, u_{n+1} > u_n$$

2. Pour tout rang N , il existe un indice au-delà de N où la suite vaut 2 :

$$\forall N \in \mathbb{N}, \exists n \geq N, u_n = 2$$

3. Pour tout entier N , on peut trouver un indice n tel que la valeur u_n soit différente de toutes les valeurs précédentes :

$$\forall N \in \mathbb{N}, \exists n \in \mathbb{N}, \forall k \leq N, u_n \neq u_k$$

8.2 Ensemble et application

8.2.1 Ensemble

Solution de l'exercice 4

(Retour à l'énoncé)

1. $x \in X \setminus (Y \cup Z) \iff x \in X \text{ et } x \notin (Y \cup Z) \iff x \in X \text{ et } (x \notin Y \text{ et } x \notin Z) \iff (x \in X \text{ et } x \notin Y) \text{ et } (x \in X \text{ et } x \notin Z) \iff x \in (X \setminus Y) \cap (X \setminus Z).$
2. $x \in X \setminus (Y \cap Z) \iff x \in X \text{ et } x \notin (Y \cap Z) \iff x \in X \text{ et } (x \notin Y \text{ ou } x \notin Z) \iff (x \in X \text{ et } x \notin Y) \text{ ou } (x \in X \text{ et } x \notin Z) \iff x \in (X \setminus Y) \cup (X \setminus Z).$
3. $x \in X \setminus (Y \setminus Z) \iff x \in X \text{ et } x \notin (Y \setminus Z) \iff x \in X \text{ et non } (x \in Y \text{ et } x \notin Z) \iff x \in X \text{ et } (x \notin Y \text{ ou } x \in Z) \iff (x \in X \text{ et } x \notin Y) \text{ ou } (x \in X \text{ et } x \in Z) \iff x \in (X \setminus Y) \cup (X \cap Z).$
4. $x \in (X \setminus Y) \setminus Z \iff x \in (X \setminus Y) \text{ et } x \notin Z \iff (x \in X \text{ et } x \notin Y) \text{ et } x \notin Z \iff x \in X \text{ et } (x \notin Y \text{ et } x \notin Z) \iff x \in X \text{ et } x \notin (Y \cup Z) \iff x \in X \setminus (Y \cup Z).$

Solution de l'exercice 5

(Retour à l'énoncé)

- $\mathbb{C}_E A = A * A$
- $A \cup B = \mathbb{C}_E(A * B) = (A * B) * (A * B)$
- $A \cap B = (\mathbb{C}_E A) \cap (\mathbb{C}_E B) = \mathbb{C}_E A * \mathbb{C}_E B = (A * A) * (B * B).$

Ainsi, toutes les constructions ensemblistes peuvent s'exprimer à l'aide de cette unique construction $*$. En transcrivant cela à la logique formelle, on peut en déduire que toute formule de la logique propositionnelle peut s'écrire avec un unique connecteur $\circ$, correspondant à $A \circ B = \neg A \wedge \neg B$.

Solution de l'exercice 6

(Retour à l'énoncé)

- Supposons que $X \subset Y$. En posant $Z = \emptyset$, on a :

$$X \cap Z = \emptyset \subset \emptyset = Y \cap Z \quad \text{et} \quad X \cup Z = X \subset Y = Y \cup Z.$$

- Réciproquement, si on a un Z tel que $X \cap Z \subset Y \cap Z$ et $X \cup Z = Y \cup Z$, alors, pour $x \in X$, on a :
 - Si $x \in Z$, alors $x \in X \cap Z$, donc $x \in Y \cap Z \subset Y$.
 - Sinon, alors $x \in X \cup Z$, donc $x \in Y \cup Z$, and $x \notin Z$, donc $x \in Y$.

On en déduit que $X \subset Y$.

Solution de l'exercice 7

(Retour à l'énoncé)

Pour démontrer cette équivalence, nous allons procéder par double implication.

Sens direct ($\implies$) : Supposons que $A = B$. D'une part, la réunion de l'ensemble avec lui-même donne $A \cup B = A \cup A = A$. D'autre part, l'intersection donne $A \cap B = A \cap A = A$. On en déduit immédiatement que $A \cup B = A \cap B$.

Sens réciproque ($\impliedby$) : Supposons que $A \cup B = A \cap B$. Procédons par double inclusion pour montrer que $A = B$.

- **Montrons que $A \subset B$:** Soit $x \in A$. Par définition de la réunion, on a $x \in A \cup B$. Or, par hypothèse, $A \cup B = A \cap B$. On a donc $x \in A \cap B$. Par définition de l'intersection, cela implique nécessairement que $x \in B$. On a donc démontré que $A \subset B$.
- **Montrons que $B \subset A$:** Par un raisonnement parfaitement symétrique, soit $x \in B$. Par définition, $x \in A \cup B$. Grâce à l'hypothèse, on obtient $x \in A \cap B$, ce qui implique que $x \in A$. On a donc démontré que $B \subset A$.

Puisque $A \subset B$ et $B \subset A$, on peut conclure que $A = B$.

Les deux implications ayant été démontrées, l'équivalence est établie :

$$A = B \iff A \cup B = A \cap B$$

Solution de l'exercice 8

(Retour à l'énoncé)

1. Démonstration de l'équivalence $E \cap F = E \iff E \subset F$

Sens direct ($\implies$) : Supposons que $E \cap F = E$. Soit $x \in E$. Par hypothèse, comme $E = E \cap F$, on a $x \in E \cap F$. Par définition de l'intersection, cela signifie que $x \in E$ et $x \in F$. On en déduit donc que $x \in F$. Ainsi, tout élément de E est dans F , c'est-à-dire $E \subset F$.

Sens réciproque ($\impliedby$) : Supposons que $E \subset F$. Procédons par double inclusion pour montrer que $E \cap F = E$.

- L'inclusion $E \cap F \subset E$ est toujours vraie par définition de l'intersection.
- Pour l'inclusion réciproque, soit $x \in E$. Comme $E \subset F$, on a nécessairement $x \in F$. Puisque $x \in E$ et $x \in F$, on obtient $x \in E \cap F$. D'où $E \subset E \cap F$.

La double inclusion étant vérifiée, on conclut que $E \cap F = E$.

2. Démonstration de l'équivalence $E \cup F = E \iff F \subset E$

Sens direct ($\implies$) : Supposons que $E \cup F = E$. Soit $x \in F$. Par définition de la réunion, on sait que $x \in E \cup F$. Or l'hypothèse indique que $E \cup F = E$, ce qui implique immédiatement que $x \in E$. Tout élément de F appartient donc à E , ce qui démontre que $F \subset E$.

Sens réciproque ($\impliedby$) : Supposons que $F \subset E$. Procédons par double inclusion pour montrer que $E \cup F = E$.

- L'inclusion $E \subset E \cup F$ est toujours vraie par définition de la réunion.
- Pour l'inclusion réciproque, soit $x \in E \cup F$. Par définition, $x \in E$ ou $x \in F$. Si $x \in E$, l'appartenance à E est immédiate. Si $x \in F$, l'hypothèse $F \subset E$ garantit que $x \in E$ également. Dans tous les cas, $x \in E$. D'où $E \cup F \subset E$.

La double inclusion étant vérifiée, on conclut que $E \cup F = E$.

Solution de l'exercice 9[\(Retour à l'énoncé\)](#)

A faire.

Solution de l'exercice 10[\(Retour à l'énoncé\)](#)

A faire.

Solution de l'exercice 11[\(Retour à l'énoncé\)](#)

A faire.

Solution de l'exercice 12[\(Retour à l'énoncé\)](#)

A faire.

Solution de l'exercice 13[\(Retour à l'énoncé\)](#)

A faire.

Solution de l'exercice 14[\(Retour à l'énoncé\)](#)

A faire.

Solution de l'exercice 15[\(Retour à l'énoncé\)](#)

A faire.

8.2.2 Application**Solution de l'exercice 16**[\(Retour à l'énoncé\)](#)

A faire.

Solution de l'exercice 17[\(Retour à l'énoncé\)](#)

Le logarithme impose $3 - x > 0 \implies x < 3$. La racine au dénominateur impose $x^2 - 3 \geq 0 \implies x \in]-\infty, -\sqrt{3}] \cup [\sqrt{3}, +\infty[$. Le dénominateur ne doit pas s'annuler : on résout $\sqrt{x^2 - 3} = x - 2$. Cela imposerait $x \geq 2$. En élevant au carré : $x^2 - 3 = x^2 - 4x + 4 \implies 4x = 7 \implies x = 7/4$. Or $7/4 < 2$, ce qui contredit $x \geq 2$. Le dénominateur ne s'annule donc jamais. Le domaine global est $D_f =]-\infty, -\sqrt{3}] \cup [\sqrt{3}, 3[$.

8.3 Calcul algébrique

8.3.1 Sommes et produits

Solution de l'exercice 18

(Retour à l'énoncé)

1. $\sum_{k=1}^n (-1)^k = \frac{(-1)^{n+1} - 1}{2}.$
2. $\sum_{i=1}^{n+1} \frac{2^i}{3^{2i-1}} = 3 \sum_{i=1}^{n+1} \left(\frac{2}{9}\right)^i = 3 \cdot \frac{2}{9} \cdot \frac{1 - (2/9)^{n+1}}{1 - 2/9} = \frac{6}{7} \left(1 - \left(\frac{2}{9}\right)^{n+1}\right).$
3. $\sum_{i=0}^n (i^2 - i) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n^2 - 1)}{3}.$
4. $\sum_{i=1}^n (2i - 1) = 2 \sum_{i=1}^n i - \sum_{i=1}^n 1 = 2 \frac{n(n+1)}{2} - n = n^2.$
5. $\sum_{i=1}^n (i + n) = \sum_{i=1}^n i + \sum_{i=1}^n n = \frac{n(n+1)}{2} + n^2 = \frac{n(3n+1)}{2}.$
6. $\sum_{k=2}^n \ln \left(\frac{k^2 - 1}{k^2} \right) = \sum_{k=2}^n (\ln(k-1) + \ln(k+1) - 2 \ln k) = \ln \left(\frac{n+1}{2n} \right).$
7. $\frac{1}{3} \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{3i+1} - \frac{1}{3i+4} \right) = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{3n+4} \right) = \frac{n}{4(3n+4)}.$
8. $\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^j i = \sum_{j=1}^n \frac{j(j+1)}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2} \right) = \frac{n(n+1)(n+2)}{6}.$
9. $\sum_{1 \leq i < j \leq n} j = \sum_{j=2}^n \sum_{i=1}^{j-1} j = \sum_{j=2}^n j(j-1) = \frac{(n-1)n(n+1)}{3}.$
10. $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (i+j) = \sum_{i=1}^n \left(ni + \frac{n(n+1)}{2} \right) = n \frac{n(n+1)}{2} + n \frac{n(n+1)}{2} = n^2(n+1).$
11. $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x^{i+j} = \left(\sum_{i=1}^n x^i \right) \left(\sum_{j=1}^n x^j \right) = \left(x \frac{x^n - 1}{x - 1} \right)^2.$
12. $\sum_{i=1}^{n-1} i(n-i) = n \sum_{i=1}^{n-1} i - \sum_{i=1}^{n-1} i^2 = n \frac{(n-1)n}{2} - \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} = \frac{n(n^2 - 1)}{6}.$
13. $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \max\{i, j\} = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^i i + \sum_{j=i+1}^n j \right) = \frac{n(n+1)(4n-1)}{6}.$

Solution de l'exercice 19

(Retour à l'énoncé)

1. **Simplification par télescopage :** On remarque que le terme général peut se décomposer pour $k \geq 1$ de la manière suivante :

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{(k+1) - k}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

On injecte cette expression dans la somme pour faire apparaître un télescopage :

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right)$$

En écrivant les premiers et les derniers termes :

$$= \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right) + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)$$

Tous les termes intermédiaires s'annulent. Il ne reste que le premier et le dernier terme :

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = 1 - \frac{1}{n+1}$$

2. **Encadrement de la somme des inverses des carrés** : L'objectif est d'encadrer $\frac{1}{k^2}$ par des termes dont on sait calculer la somme (comme celui de la question précédente).

Pour tout $k \geq 2$, on a l'encadrement évident sur les dénominateurs :

$$k^2 - k \leq k^2 \leq k^2 + k \implies k(k-1) \leq k^2 \leq k(k+1)$$

Puisque toutes ces quantités sont strictement positives, on inverse le sens des inégalités en passant à l'inverse :

$$\frac{1}{k(k+1)} \leq \frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k(k-1)}$$

Sommons cette double inégalité pour k allant de 2 à n (on commence à 2 pour ne pas diviser par zéro dans le terme de droite) :

$$\sum_{k=2}^n \frac{1}{k(k+1)} \leq \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2} \leq \sum_{k=2}^n \frac{1}{k(k-1)}$$

Calculons le membre de gauche : D'après la question 1, on a :

$$\sum_{k=2}^n \frac{1}{k(k+1)} = \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} \right) - \frac{1}{1(2)} = 1 - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1}$$

Calculons le membre de droite : Par un télescopage similaire, en décomposant $\frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$:

$$\sum_{k=2}^n \frac{1}{k(k-1)} = \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = 1 - \frac{1}{n}$$

Reconstitution de l'inégalité : On remplace ces résultats dans notre encadrement de sommes (pour k allant de 2 à n) :

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} \leq \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2} \leq 1 - \frac{1}{n}$$

Il ne reste plus qu'à ajouter le premier terme de la somme totale (qui correspond à $k = 1$, soit $\frac{1}{1^2} = 1$) à chaque membre de l'inégalité :

$$1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} \leq 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2} \leq 1 + 1 - \frac{1}{n}$$

Ce qui donne finalement :

$$\frac{3}{2} - \frac{1}{n+1} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \leq 2 - \frac{1}{n}$$

Solution de l'exercice 20[\(Retour à l'énoncé\)](#)

Il s'agit d'une somme sur un carré $\{(i, j) \in \mathbb{N}^2 \mid 0 \leq i, j \leq n\}$. La fonction $(i, j) \mapsto \max(2^i, 2^j)$ est symétrique en i et j . Nous pouvons découper le domaine de sommation en trois parties : la diagonale ($i = j$), le triangle strictement inférieur ($i < j$), et le triangle strictement supérieur ($i > j$).

Par symétrie, la somme sur le triangle inférieur est égale à la somme sur le triangle supérieur. Ainsi :

$$S = \sum_{i=0}^n \max(2^i, 2^i) + 2 \sum_{0 \leq i < j \leq n} \max(2^i, 2^j)$$

Puisque la fonction exponentielle de base 2 est strictement croissante, si $i < j$, alors $\max(2^i, 2^j) = 2^j$. La somme devient donc :

$$S = \sum_{i=0}^n 2^i + 2 \sum_{j=1}^n \sum_{i=0}^{j-1} 2^j$$

La première somme est géométrique de raison 2 : $\sum_{i=0}^n 2^i = 2^{n+1} - 1$. Dans la seconde somme double, le terme 2^j ne dépend pas de i , on peut donc le sortir de la somme intérieure :

$$\sum_{j=1}^n \sum_{i=0}^{j-1} 2^j = \sum_{j=1}^n 2^j \left(\sum_{i=0}^{j-1} 1 \right) = \sum_{j=1}^n j 2^j$$

Calculons cette somme $S' = \sum_{j=1}^n j 2^j$ en utilisant l'astuce $j = \sum_{k=1}^j 1$ et en intervertissant les deux signes sommes (Fubini) :

$$S' = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^j 2^j = \sum_{k=1}^n \sum_{j=k}^n 2^j$$

La somme intérieure est une somme géométrique :

$$\sum_{j=k}^n 2^j = 2^k \frac{2^{n-k+1} - 1}{2 - 1} = 2^{n+1} - 2^k$$

On somme ce résultat de $k = 1$ à n :

$$S' = \sum_{k=1}^n (2^{n+1} - 2^k) = n 2^{n+1} - \sum_{k=1}^n 2^k = n 2^{n+1} - (2^{n+1} - 2) = (n-1) 2^{n+1} + 2$$

Nous pouvons maintenant reconstituer la somme totale S :

$$S = (2^{n+1} - 1) + 2S' = 2^{n+1} - 1 + 2((n-1) 2^{n+1} + 2)$$

$$S = 2^{n+1} - 1 + (n-1) 2^{n+2} + 4$$

En factorisant par 2^{n+1} :

$$S = 2^{n+1} + (2n-2) 2^{n+1} + 3 = 2^{n+1} (1 + 2n - 2) + 3$$

Ce qui nous donne finalement :

$$S = (2n-1) 2^{n+1} + 3$$

Solution de l'exercice 21[\(Retour à l'énoncé\)](#)

1. **Utilisation de la quantité conjuguée :** Pour faire apparaître un télescopage, multiplions le numérateur et le dénominateur par la quantité conjuguée du dénominateur, à savoir $\sqrt{k+1} - \sqrt{k}$. Pour tout $k \geq 0$:

$$\frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}} = \frac{\sqrt{k+1} - \sqrt{k}}{(\sqrt{k+1} + \sqrt{k})(\sqrt{k+1} - \sqrt{k})} = \frac{\sqrt{k+1} - \sqrt{k}}{(k+1) - k} = \sqrt{k+1} - \sqrt{k}$$

On peut alors réécrire et calculer la somme :

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}} = \sum_{k=0}^n (\sqrt{k+1} - \sqrt{k})$$

Il s'agit d'une somme télescopique. Tous les termes s'annulent deux à deux, à l'exception du plus grand et du plus petit :

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}} = \sqrt{n+1} - \sqrt{0} = \sqrt{n+1}$$

2. **Télescopage avec la factorielle :** L'astuce consiste à écrire $k = (k+1) - 1$ pour exploiter la définition de la factorielle : $(k+1)! = (k+1) \cdot k!$. Pour tout $k \geq 0$:

$$k \cdot k! = ((k+1) - 1)k! = (k+1)k! - k! = (k+1)! - k!$$

On injecte cette relation dans la somme :

$$\sum_{k=0}^n k \cdot k! = \sum_{k=0}^n ((k+1)! - k!)$$

C'est à nouveau une somme télescopique. On ne conserve que les extrémités :

$$\sum_{k=0}^n k \cdot k! = (n+1)! - 0! = (n+1)! - 1$$

Solution de l'exercice 22

(Retour à l'énoncé)

Pour tout entier $k \geq 2$, on peut factoriser le numérateur à l'aide de l'identité remarquable $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$:

$$k^3 - 1 = (k-1)(k^2 + k + 1)$$

Puisque $k \geq 2$, on a $k-1 \neq 0$, ce qui permet de simplifier le terme général de la somme :

$$\frac{k^3 - 1}{k - 1} = k^2 + k + 1$$

La somme devient alors :

$$S_n = \sum_{k=2}^n (k^2 + k + 1)$$

Pour utiliser les formules usuelles, on fait démarrer l'indice à $k = 1$ en retranchant la valeur pour $k = 1$ (qui vaut $1^2 + 1 + 1 = 3$) :

$$S_n = \left(\sum_{k=1}^n (k^2 + k + 1) \right) - 3$$

Par linéarité, on décompose en trois sommes de référence :

$$S_n = \sum_{k=1}^n k^2 + \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n 1 - 3$$

En remplaçant par les formules connues :

$$S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2} + n - 3$$

Mise au même dénominateur :

$$S_n = \frac{n(n+1)(2n+1) + 3n(n+1) + 6n - 18}{6}$$

On développe le numérateur :

$$n(n+1)(2n+1) = n(2n^2 + 3n + 1) = 2n^3 + 3n^2 + n$$

$$3n(n+1) = 3n^2 + 3n$$

En sommant le tout :

$$S_n = \frac{(2n^3 + 3n^2 + n) + (3n^2 + 3n) + 6n - 18}{6}$$

$$S_n = \frac{2n^3 + 6n^2 + 10n - 18}{6}$$

En simplifiant la fraction par 2, on obtient finalement :

$$S_n = \frac{n^3 + 3n^2 + 5n - 9}{3}$$

Solution de l'exercice 23

(Retour à l'énoncé)

On utilise le développement $(k+1)^4 - k^4 = 4k^3 + 6k^2 + 4k + 1$. En sommant de $k = 0$ à n , le membre de gauche se télescope pour donner $(n+1)^4$. À droite, on a : $4 \sum k^3 + 6 \sum k^2 + 4 \sum k + (n+1)$. Sachant que $\sum k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ et $\sum k = \frac{n(n+1)}{2}$, on isole $4 \sum k^3$:

$$4 \sum_{k=0}^n k^3 = (n+1)^4 - n(n+1)(2n+1) - 2n(n+1) - (n+1)$$

En factorisant par $(n+1)$ et en développant le crochet, on trouve $(n+1)(n^3 + n^2) = n^2(n+1)^2$. On conclut en divisant par 4.

Solution de l'exercice 24

(Retour à l'énoncé)

Par réduction au même dénominateur : $\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} = \frac{k-(k-1)}{k(k-1)} = \frac{1}{k^2-k}$. Comme $k \geq 2$, on a $k^2 - k < k^2$. En passant à l'inverse, cela donne bien $\frac{1}{k^2} < \frac{1}{k^2-k} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$. Pour la convergence : en sommant ces inégalités de $k = 2$ à n , le membre de droite est une somme télescopique : $\sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2} \leq 1 - \frac{1}{n} < 1$. Ainsi, la somme totale $S_n \leq 1 + 1 = 2$. La suite (S_n) étant croissante (termes positifs) et majorée, elle converge.

Solution de l'exercice 25

(Retour à l'énoncé)

On reconnaît des suites arithmétiques d'ordre supérieur. On procède par sommation pour créer un télescopage.

1. $u_{k+1} - u_k = k$. En sommant de $k = 0$ à $n - 1$:

$$u_n - u_0 = \sum_{k=0}^{n-1} k = \frac{(n-1)n}{2} \implies u_n = 1 + \frac{n(n-1)}{2}$$

2. $u_{k+1} - u_k = k^2 - 1$. En sommant de la même manière :

$$u_n - u_0 = \sum_{k=0}^{n-1} k^2 - \sum_{k=0}^{n-1} 1 = \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} - n \implies u_n = 1 - n + \frac{(n-1)n(2n-1)}{6}$$

Solution de l'exercice 26

(Retour à l'énoncé)

- Faux.** C'est une erreur classique (équivalente à dire que $(A+B)^2 = A^2 + B^2$). Par exemple pour $n = 2$: $(a_1 + b_1)(a_2 + b_2) = a_1a_2 + a_1b_2 + b_1a_2 + b_1b_2$, ce qui est différent de $a_1a_2 + b_1b_2$.
- Faux.** La constante λ apparaît dans chaque terme du produit. On a donc n facteurs λ , d'où : $\prod_{k=1}^n (\lambda a_k) = \lambda^n \prod_{k=1}^n a_k$.
- Vrai.** La valeur absolue d'un produit est strictement égale au produit des valeurs absolues : $|A \times B| = |A| \times |B|$, généralisable à n termes.

Solution de l'exercice 27

(Retour à l'énoncé)

1. Le produit d'un quotient est le quotient des produits :

$$\prod_{k=1}^n \frac{4^k}{k^2} = \frac{\prod_{k=1}^n 4^k}{\prod_{k=1}^n k^2} = \frac{4^{\sum_{k=1}^n k}}{(n!)^2} = \frac{4^{n(n+1)/2}}{(n!)^2} = \frac{2^{n(n+1)}}{(n!)^2}$$

2. Il s'agit du produit des entiers impairs consécutifs. On peut le calculer en le multipliant et en le divisant par le produit des entiers pairs consécutifs $\prod_{k=1}^n (2k) = 2^n n!$:

$$\prod_{k=0}^n (2k+1) = \frac{(2n+1)!}{2^n n!}$$

8.3.2 Coefficients binomiaux

Solution de l'exercice 28

(Retour à l'énoncé)

1. En appliquant la définition :

$$\binom{n}{n-k} = \frac{n!}{(n-k)!(n-(n-k))!} = \frac{n!}{(n-k)!k!} = \binom{n}{k}$$

2. En développant :

$$k \binom{n}{k} = k \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!}$$

On force l'apparition de n et de $\binom{n-1}{k-1}$:

$$= n \frac{(n-1)!}{(k-1)!((n-1)-(k-1))!} = n \binom{n-1}{k-1}$$

Solution de l'exercice 29

(Retour à l'énoncé)

On applique la formule du binôme de Newton : $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$.

— Avec $a = 1, b = 1$, on obtient : $(1+1)^n = 2^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^k 1^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$.

— Avec $a = -1, b = 1$, on obtient : $(1-1)^n = 0^n = 0 = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k 1^{n-k} = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k}$.

Solution de l'exercice 30

(Retour à l'énoncé)

Démonstration par récurrence sur n pour p fixé. **Initialisation** : Pour $n = p$, $\sum_{k=p}^p \binom{k}{p} = \binom{p}{p} = 1$, et $\binom{p+1}{p+1} = 1$. La formule est vraie. **Hérédité** : Supposons la propriété vraie au rang n . Au rang $n+1$:

$$\sum_{k=p}^{n+1} \binom{k}{p} = \left(\sum_{k=p}^n \binom{k}{p} \right) + \binom{n+1}{p}$$

En utilisant l'hypothèse de récurrence :

$$= \binom{n+1}{p+1} + \binom{n+1}{p}$$

D'après la formule de Pascal, ceci est exactement égal à $\binom{n+2}{p+1}$. La propriété est donc héréditaire et établie pour tout $n \geq p$.

Solution de l'exercice 31

(Retour à l'énoncé)

On remplace b_k par sa définition dans la somme cible, puis on échange les deux signes Σ :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} b_k &= \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} a_j \\ &= \sum_{j=0}^n a_j \left[\sum_{k=j}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} \binom{k}{j} \right] \end{aligned}$$

Or $\binom{n}{k} \binom{k}{j} = \binom{n}{j} \binom{n-j}{n-k}$. Le crochet devient :

$$\binom{n}{j} \sum_{k=j}^n (-1)^{n-k} \binom{n-j}{n-k}$$

En posant le changement d'indice $i = n - k$, la somme vaut $\sum_{i=0}^{n-j} (-1)^i \binom{n-j}{i} = (1-1)^{n-j}$. Cette expression est nulle pour tout $j < n$, et vaut $(1-1)^0 = 1$ uniquement lorsque $j = n$. La double somme se réduit donc au seul terme $j = n$, ce qui donne $a_n \binom{n}{n} \times 1 = a_n$.

Solution de l'exercice 32

(Retour à l'énoncé)

Notons S la somme à calculer. On peut faire apparaître la formule du binôme de Newton en remarquant que $2^{k-1} = \frac{1}{2} 2^k$. Ainsi :

$$S = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{2n} \binom{2n}{k} (-1)^k 2^k = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{2n} \binom{2n}{k} (-2)^k$$

On reconnaît presque le développement de $(1 - 2)^{2n}$. En rajoutant le terme manquant pour $k = 0$, on obtient :

$$\sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} (-2)^k = (1 - 2)^{2n} = (-1)^{2n} = 1$$

Puisque le terme pour $k = 0$ vaut $\binom{2n}{0}(-2)^0 = 1$, on en déduit que :

$$\sum_{k=1}^{2n} \binom{2n}{k} (-2)^k = 1 - 1 = 0$$

Par conséquent, $S = 0$.

Solution de l'exercice 33

(Retour à l'énoncé)

Posons pour tout $n \in \mathbb{N}$, $A_n = \sum_{k=0}^n \binom{n+k}{k} 2^{-k}$. Procédons par récurrence.

Initialisation : Pour $n = 0$, $A_0 = \binom{0}{0} 2^0 = 1 = 2^0$. L'égalité est vérifiée.

Hérédité : Supposons que $A_{n-1} = 2^{n-1}$ pour un certain $n \geq 1$. Calculons A_n en utilisant la formule de Pascal : $\binom{n+k}{k} = \binom{n+k-1}{k} + \binom{n+k-1}{k-1}$ (valable pour $k \geq 1$).

$$A_n = 1 + \sum_{k=1}^n \left(\binom{n-1+k}{k} + \binom{n-1+k}{k-1} \right) 2^{-k}$$

En séparant la somme en deux, on obtient :

$$A_n = \sum_{k=0}^n \binom{n-1+k}{k} 2^{-k} + \sum_{k=1}^n \binom{n-1+k}{k-1} 2^{-k}$$

Dans la première somme, on reconnaît A_{n-1} auquel on a ajouté le terme pour $k = n$:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n-1+k}{k} 2^{-k} = A_{n-1} + \binom{2n-1}{n} 2^{-n}$$

Pour la seconde somme, on effectue le changement d'indice $j = k - 1$:

$$\sum_{k=1}^n \binom{n-1+k}{k-1} 2^{-k} = \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n+j}{j} 2^{-(j+1)} = \frac{1}{2} \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n+j}{j} 2^{-j}$$

On reconnaît ici $\frac{1}{2} A_n$ privé de son dernier terme (pour $j = n$) :

$$\sum_{k=1}^n \binom{n-1+k}{k-1} 2^{-k} = \frac{1}{2} \left(A_n - \binom{2n}{n} 2^{-n} \right)$$

En réassemblant le tout, on a :

$$A_n = A_{n-1} + \binom{2n-1}{n} 2^{-n} + \frac{1}{2} A_n - \binom{2n}{n} 2^{-n-1}$$

Or, on sait que $\binom{2n}{n} = 2 \binom{2n-1}{n-1} = 2 \binom{2n-1}{n}$. Ainsi :

$$\binom{2n-1}{n} 2^{-n} - \binom{2n}{n} 2^{-n-1} = \binom{2n-1}{n} 2^{-n} - 2 \binom{2n-1}{n} 2^{-n-1} = 0$$

Il reste donc $A_n = A_{n-1} + \frac{1}{2} A_n$, ce qui équivaut à $\frac{1}{2} A_n = A_{n-1}$, soit $A_n = 2A_{n-1} = 2 \times 2^{n-1} = 2^n$. L'hérédité est prouvée.

Solution de l'exercice 34

(Retour à l'énoncé)

Soit S_n la somme étudiée. En appliquant la formule de Pascal $\binom{2n+1}{k} = \binom{2n}{k} + \binom{2n}{k-1}$ pour $k \geq 1$, on a :

$$S_n = \binom{2n+1}{0} + \sum_{k=1}^n (-1)^k \left(\binom{2n}{k} + \binom{2n}{k-1} \right)$$

En séparant cette expression et sachant que $\binom{2n+1}{0} = \binom{2n}{0} = 1$, on obtient :

$$S_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{2n}{k} + \sum_{k=1}^n (-1)^k \binom{2n}{k-1}$$

Dans la seconde somme, on effectue le changement d'indice $j = k - 1$:

$$\sum_{k=1}^n (-1)^k \binom{2n}{k-1} = \sum_{j=0}^{n-1} (-1)^{j+1} \binom{2n}{j} = - \sum_{j=0}^{n-1} (-1)^j \binom{2n}{j}$$

On rassemble les deux sommes :

$$S_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{2n}{k} - \sum_{j=0}^{n-1} (-1)^j \binom{2n}{j}$$

On constate que tous les termes de la première somme s'annulent avec ceux de la deuxième, à l'exception du terme pour $k = n$ de la première somme. Il reste donc uniquement :

$$S_n = (-1)^n \binom{2n}{n}$$

8.4 Nombres réels et inégalités**Solution de l'exercice 35**

(Retour à l'énoncé)

On procède par récurrence sur $n \geq 1$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, posons H_n : « $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \geq \frac{3n}{2n+1}$ ».

Initialisation ($n = 1$) : D'une part, la somme vaut $\sum_{k=1}^1 \frac{1}{k^2} = \frac{1}{1^2} = 1$. D'autre part, le membre de droite vaut $\frac{3(1)}{2(1)+1} = \frac{3}{3} = 1$. Puisque $1 \geq 1$, la propriété H_1 est vraie.

Hérédité : Supposons que H_n soit vraie pour un certain entier $n \geq 1$. Au rang $n + 1$, la somme s'écrit :

$$\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k^2} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} + \frac{1}{(n+1)^2}$$

D'après l'hypothèse de récurrence, on a :

$$\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k^2} \geq \frac{3n}{2n+1} + \frac{1}{(n+1)^2}$$

On souhaite montrer que cette quantité est supérieure ou égale à $\frac{3(n+1)}{2(n+1)+1} = \frac{3n+3}{2n+3}$. Étudions le signe de leur différence en calculant :

$$D = \left(\frac{3n}{2n+1} + \frac{1}{(n+1)^2} \right) - \frac{3n+3}{2n+3}$$

Regroupons d'abord les deux fractions rationnelles en n :

$$\frac{3n}{2n+1} - \frac{3n+3}{2n+3} = \frac{3n(2n+3) - (3n+3)(2n+1)}{(2n+1)(2n+3)} = \frac{6n^2 + 9n - (6n^2 + 9n + 3)}{(2n+1)(2n+3)} = \frac{-3}{(2n+1)(2n+3)}$$

La différence D devient donc :

$$D = \frac{1}{(n+1)^2} - \frac{3}{(2n+1)(2n+3)}$$

Mettons au même dénominateur :

$$D = \frac{(2n+1)(2n+3) - 3(n+1)^2}{(n+1)^2(2n+1)(2n+3)} = \frac{(4n^2 + 8n + 3) - 3(n^2 + 2n + 1)}{(n+1)^2(2n+1)(2n+3)}$$

$$D = \frac{n^2 + 2n}{(n+1)^2(2n+1)(2n+3)}$$

Puisque $n \geq 1$, on a $n^2 + 2n > 0$ et le dénominateur est également strictement positif. Par conséquent, $D > 0$. On en déduit que :

$$\frac{3n}{2n+1} + \frac{1}{(n+1)^2} > \frac{3(n+1)}{2(n+1)+1}$$

Par transitivité, $\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k^2} \geq \frac{3(n+1)}{2(n+1)+1}$, donc H_{n+1} est vraie.

Conclusion : Par le principe de récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'inégalité est vérifiée.

Solution de l'exercice 36

(Retour à l'énoncé)

1. Par l'absurde.
2. Prendre $a = b = 1$ et se servir de la question précédente.

Solution de l'exercice 37

(Retour à l'énoncé)

1. Identité remarquable.
2. Pareil + croissance de la racine.
3. Par l'inégalité triangulaire, on a :

$$|a| = |(a-b) + b| \leq |a-b| + |b|.$$

Par croissance de la racine et puisque les quantités sont positives on a :

$$\sqrt{|a|} \leq \sqrt{|a-b| + |b|}.$$

Avec la question précédente on a :

$$\sqrt{|a|} - \sqrt{b} \leq \sqrt{|a-b|}.$$

On conclut en inversant les rôles de a et b .

Solution de l'exercice 38

(Retour à l'énoncé)

Il faut $x \geq 0$. L'équation devient alors : $\sqrt{x+3} - \sqrt{x} = \frac{(x+3)-x}{\sqrt{x+3}+\sqrt{x}} = \frac{3}{a}$. En combinant avec $\sqrt{x+3} + \sqrt{x} = a$, et en soustrayant membre à membre : $2\sqrt{x} = a - \frac{3}{a} = \frac{a^2-3}{a}$. Puisque $\sqrt{x} \geq 0$ et $a > 0$, l'équation a une solution si et seulement si $a \geq \sqrt{3}$. On élève alors au carré :

$$x = \left(\frac{a^2-3}{2a} \right)^2 \quad \text{pour } a \geq \sqrt{3}.$$

Solution de l'exercice 39

(Retour à l'énoncé)

1. Rationnels : Somme et produit d'éléments rationnels restent rationnels. Irrationnels : on ne peut rien dire (ex : $\sqrt{2} \times \sqrt{2} \in \mathbb{Q}$, mais $\sqrt{2} \times \sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$). Rationnel et irrationnel : la somme est irrationnelle, le produit est irrationnel si le rationnel est non nul (0 sinon).
2. Supposons $a + b\varphi = c + d\varphi$. Alors $(b - d)\varphi = c - a$. Si $b \neq d$, alors $\varphi = \frac{c-a}{b-d} \in \mathbb{Q}$, ce qui est absurde car φ est irrationnel. Donc $b = d$, d'où $(0)\varphi = c - a \implies c = a$.
3. Supposons $\sqrt{n} = p/q$ une fraction irréductible. $p^2 = nq^2$. Si $q > 1$, tout facteur premier de q divise p , ce qui contredit l'irréductibilité de la fraction. Donc $q = 1$, ce qui implique $n = p^2$, contredisant le fait que n n'est pas un carré parfait.

Solution de l'exercice 40

(Retour à l'énoncé)

1. Si $x \geq 0$: soit $5 - x = x \implies 2x = 5 \implies x = 5/2$ (qui est bien positif). Soit $5 - x = -x \implies 5 = 0$ (impossible). $S = \{5/2\}$.
2. Si $x \geq 0$, soit $x^2 + 2x - 4 = x \implies x^2 + x - 4 = 0$, de racines $\frac{-1 \pm \sqrt{17}}{2}$. Seule $\frac{-1 + \sqrt{17}}{2} \geq 0$. Si $x \leq 0$, $x^2 + 2x - 4 = -x \implies x^2 + 3x - 4 = 0 \implies x = 1$ ou $x = -4$. Seul $x = -4$ est négatif. $S = \{-4, \frac{-1 + \sqrt{17}}{2}\}$.
3. Il faut $x + 10 \geq 0$ et $x + 4 \geq 0 \implies x \geq -4$. En élevant au carré : $x^2 + 8x + 16 = x + 10 \implies x^2 + 7x + 6 = 0 \implies x = -1$ ou $x = -6$. Avec la condition $x \geq -4$, la seule solution est $x = -1$. $S = \{-1\}$.

Solution de l'exercice 41

(Retour à l'énoncé)

1. On sait que $(\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 \geq 0$. En développant : $x - 2\sqrt{xy} + y \geq 0 \implies \sqrt{xy} \leq \frac{x+y}{2}$.
2. En appliquant l'inégalité précédente sur les termes du dénominateur : $x^4 + y^2 \geq 2\sqrt{x^4 y^2} = 2x^2 y$. Ainsi, $\frac{x}{x^4 + y^2} \leq \frac{x}{2x^2 y} = \frac{1}{2xy}$. Par symétrie, $\frac{y}{x^2 + y^4} \leq \frac{1}{2xy}$. En sommant les deux inégalités, on obtient bien $\frac{1}{xy}$.

Solution de l'exercice 42

(Retour à l'énoncé)

Puisque $s = a + b + c$, l'inégalité à démontrer est équivalente à :

$$(a + b + c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) \geq 9$$

Développons le membre de gauche :

$$(a + b + c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) = 1 + \frac{a}{b} + \frac{a}{c} + \frac{b}{a} + 1 + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} + \frac{c}{b} + 1$$

En regroupant les termes intelligemment, on obtient :

$$3 + \left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \right) + \left(\frac{a}{c} + \frac{c}{a} \right) + \left(\frac{b}{c} + \frac{c}{b} \right)$$

Rappelons le lemme suivant : pour tout réel $x > 0$, on a $x + \frac{1}{x} \geq 2$. (En effet, en réduisant au même dénominateur, on a $\frac{x^2 + 1}{x} \geq 2$, soit $x^2 - 2x + 1 \geq 0$, c'est-à-dire $(x - 1)^2 \geq 0$, ce qui est toujours vrai).

En appliquant cette propriété aux réels strictement positifs $\frac{a}{b}$, $\frac{a}{c}$ et $\frac{b}{c}$, on obtient trois inégalités :

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2, \quad \frac{a}{c} + \frac{c}{a} \geq 2, \quad \frac{b}{c} + \frac{c}{b} \geq 2$$

En sommant ces trois minoration et en ajoutant la constante 3, il vient :

$$3 + \left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a}\right) + \left(\frac{a}{c} + \frac{c}{a}\right) + \left(\frac{b}{c} + \frac{c}{b}\right) \geq 3 + 2 + 2 + 2 = 9$$

Nous avons ainsi démontré que :

$$(a + b + c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) \geq 9$$

Comme $a, b, c > 0$, leur somme s est strictement positive. En divisant les deux membres de l'inégalité par s , on conclut finalement :

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq \frac{9}{s}$$

Solution de l'exercice 43

(Retour à l'énoncé)

1. On élève au carré des quantités positives : $(\sqrt{x} + \sqrt{y})^2 = x + y + 2\sqrt{xy}$. Puisque $2\sqrt{xy} \leq x + y$ (inégalité arithmético-géométrique), on a $(\sqrt{x} + \sqrt{y})^2 \leq 2(x + y)$, d'où le résultat.
2. En appliquant le résultat de 1) : $\sqrt{x} + \sqrt{y} \leq 2\sqrt{\frac{x+y}{2}}$. On écrit cette inégalité pour (x, y) , (y, z) et (z, x) . En sommant les trois lignes et en divisant par 2, on obtient l'inégalité demandée.
3. Posons $x = a + b - c \geq 0$, $y = b + c - a \geq 0$ et $z = c + a - b \geq 0$ (valide grâce aux inégalités triangulaires du triangle). Alors $\frac{x+y}{2} = b$, $\frac{y+z}{2} = c$, et $\frac{z+x}{2} = a$. En injectant dans l'inégalité du 2), on obtient la relation désirée.

Solution de l'exercice 44

(Retour à l'énoncé)

1. $\lfloor 2x \rfloor = 5 + \lfloor -x \rfloor$: En posant $x = n + \alpha$, on obtient $2n + \lfloor 2\alpha \rfloor = 5 - n + \lfloor -\alpha \rfloor$. Si $\alpha = 0$, $3n = 5$ (pas de solution entière). Si $\alpha \in]0, 1[$, $\lfloor -\alpha \rfloor = -1$, donc $3n + \lfloor 2\alpha \rfloor = 4$. Si $\alpha < 1/2$, $3n = 4$ (impossible). Si $\alpha \geq 1/2$, $3n + 1 = 4 \implies n = 1$. D'où $x \in [1 + 1/2, 1 + 1[= [1, 5/2[$.
2. $\lfloor x + 1/2 \rfloor = \lfloor x \rfloor$: C'est l'identité classique : $\lfloor x + 1/2 \rfloor = \lfloor x \rfloor \iff \{x\} < 1/2$. Ainsi, $x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} [k, k + 1/2[$.
3. $\lfloor 2x \rfloor = 2\lfloor x \rfloor$: Soit $x = n + \alpha$. L'équation devient $2n + \lfloor 2\alpha \rfloor = 2n \iff \lfloor 2\alpha \rfloor = 0$. Cela implique $0 \leq 2\alpha < 1 \iff 0 \leq \alpha < 1/2$. Ainsi, $x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} [k, k + 1/2[$.
4. $\lfloor x \rfloor^2 - 3\lfloor x \rfloor + 2 = 0$: Soit $X = \lfloor x \rfloor$. On résout $X^2 - 3X + 2 = 0$, ce qui donne $X = 1$ ou $X = 2$. Si $\lfloor x \rfloor = 1$, $x \in [1, 2[$. Si $\lfloor x \rfloor = 2$, $x \in [2, 3[$. Ensemble solution : $x \in [1, 3[$.
5. $3\lfloor x \rfloor = x + 1$: Soit $n = \lfloor x \rfloor$. Alors $x = 3n - 1$. Par définition de la partie entière, on doit avoir $n = \lfloor 3n - 1 \rfloor = 3n - 1 \iff 2n = 1 \iff n = 1/2$. Or n doit être entier, donc il n'y a pas de solution.

Solution de l'exercice 45

(Retour à l'énoncé)

1. $\lfloor 3x \rfloor \leq x + 2$: Soit $x \in [n, n + 1[$ avec $n = \lfloor x \rfloor$. Alors $\lfloor 3x \rfloor \leq n + 2$. Comme $n \leq x$, on a $3n \leq \lfloor 3x \rfloor$. Ainsi $3n \leq n + 2 \implies 2n \leq 2 \implies n \leq 1$. Pour $n = 1$, $x \in [1, 2[$, l'inéquation devient $\lfloor 3x \rfloor \leq x + 2$. En testant les cas ($1 \leq x < 4/3$, etc.), on obtient $x \in [1, 1] \cup [1, 1] \dots$ En réalité, pour $x \in [1, 4/3[$, $\lfloor 3x \rfloor = 3 \leq x + 2 \iff x \geq 1$. Pour $x \in [4/3, 5/3[$, $\lfloor 3x \rfloor = 4 \leq x + 2 \iff x \geq 2$ (impossible). Solution : $x \in]-\infty, 4/3[$.
2. $\lfloor x \rfloor^2 - 4\lfloor x \rfloor + 3 \leq 0$: Soit $X = \lfloor x \rfloor$. L'inéquation $X^2 - 4X + 3 \leq 0$ a pour racines 1 et 3. Elle est vérifiée pour $X \in [1, 3]$. Comme X est un entier, $X \in \{1, 2, 3\}$. Pour $\lfloor x \rfloor = 1$, $x \in [1, 2[$. Pour $\lfloor x \rfloor = 2$, $x \in [2, 3[$. Pour $\lfloor x \rfloor = 3$, $x \in [3, 4[$. Solution : $x \in [1, 4[$.

3. $x[x] \leq 2$: Si $n = [x]$, alors $n \cdot x \leq 2$. Si $n \geq 2$: $x \geq n \implies nx \geq n^2 \geq 4 > 2$ (pas de solution). Si $n = 1$: $x \leq 2$. Avec $x \in [1, 2[$, cela donne $x \in [1, 2[$. Si $n = 0$: $0 \leq 2$ (toujours vrai). $x \in [0, 1[$. Si $n \leq -1$: $nx \leq 2$ devient $x \geq 2/n$ car $n < 0$. Comme $x < n + 1$, on a $n \leq x < n + 1$. Solution : $x \in]-\infty, 1[\cup [1, 2[=]-\infty, 2[$.
4. $[x^2] \leq 4$: $[x^2] \in \{\dots, 3, 4\}$. Donc $x^2 < 5$. Ceci équivaut à $x^2 < 5$, soit $x \in]-\sqrt{5}, \sqrt{5}[$.

Solution de l'exercice 46

(Retour à l'énoncé)

Posons $p = [n\sqrt{2}]$. Par définition, $p < n\sqrt{2} < p + 1$. On considère la quantité entière $2n^2 - p^2$. Comme $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, cette quantité est non nulle. Or $p < n\sqrt{2} \implies p^2 < 2n^2$, donc $2n^2 - p^2 \geq 1$. On factorise : $n\sqrt{2} - p = \frac{2n^2 - p^2}{n\sqrt{2} + p} \geq \frac{1}{n\sqrt{2} + p}$. Puisque $p < n\sqrt{2}$, on a $n\sqrt{2} + p < 2n\sqrt{2}$. En inversant cette inégalité (tous les termes sont positifs) : $\frac{1}{n\sqrt{2} + p} > \frac{1}{2n\sqrt{2}}$. D'où le résultat final.

Solution de l'exercice 47

(Retour à l'énoncé)

Posons $x = \sqrt{n} + \sqrt{n+1}$. Élevons au carré : $x^2 = 2n + 1 + 2\sqrt{n(n+1)}$. On encadre le terme sous la racine : $n^2 < n(n+1) < n^2 + n + 1/4 = (n + 1/2)^2$. En appliquant la racine carrée : $n < \sqrt{n(n+1)} < n + 1/2$. Multiplié par 2 et ajouté à $2n + 1$, on obtient : $4n + 1 < x^2 < 4n + 2$. Il n'y a aucun carré parfait strictement compris entre l'entier $4n + 1$ et $4n + 2$. Ainsi, la partie entière de la racine de x^2 (donc x) est la même que la partie entière de $\sqrt{4n + 1}$.

Solution de l'exercice 48

(Retour à l'énoncé)

On procède par récurrence double. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, posons la propriété H_n : « $x^n + \frac{1}{x^n} \in \mathbb{Z}$ ».

Initialisation :

- Pour $n = 0$: $x^0 + \frac{1}{x^0} = 1 + 1 = 2 \in \mathbb{Z}$. Donc H_0 est vraie.
- Pour $n = 1$: $x^1 + \frac{1}{x^1} = x + \frac{1}{x} \in \mathbb{Z}$ par hypothèse. Donc H_1 est vraie.

Hérédité : Soit $n \geq 1$. Supposons que H_{n-1} et H_n soient vraies. En développant l'expression suggérée par l'indication, on obtient :

$$\left(x + \frac{1}{x}\right) \left(x^n + \frac{1}{x^n}\right) = x^{n+1} + \frac{x}{x^n} + \frac{x^n}{x} + \frac{1}{x^{n+1}} = x^{n+1} + \frac{1}{x^{n-1}} + x^{n-1} + \frac{1}{x^{n+1}}$$

En réorganisant les termes, on a :

$$\left(x + \frac{1}{x}\right) \left(x^n + \frac{1}{x^n}\right) = \left(x^{n+1} + \frac{1}{x^{n+1}}\right) + \left(x^{n-1} + \frac{1}{x^{n-1}}\right)$$

Ce qui permet d'isoler le terme au rang $n + 1$:

$$x^{n+1} + \frac{1}{x^{n+1}} = \left(x + \frac{1}{x}\right) \left(x^n + \frac{1}{x^n}\right) - \left(x^{n-1} + \frac{1}{x^{n-1}}\right)$$

Par hypothèse (énoncé et récurrence), les trois quantités $\left(x + \frac{1}{x}\right)$, $\left(x^n + \frac{1}{x^n}\right)$ et $\left(x^{n-1} + \frac{1}{x^{n-1}}\right)$ sont des entiers relatifs. La somme et le produit d'entiers relatifs étant des entiers relatifs, on en déduit que :

$$x^{n+1} + \frac{1}{x^{n+1}} \in \mathbb{Z}$$

La propriété est donc héréditaire.

Conclusion : Par le principe de récurrence double, pour tout entier naturel n , la quantité $x^n + \frac{1}{x^n}$ est un entier relatif.

8.5 Nombres complexes et trigonométrie

Solution de l'exercice 49

(Retour à l'énoncé)

Posons $z = x + iy$ avec $x, y \in \mathbb{R}$ et $z \neq -1$. La condition $\frac{z-1}{z+1} \in i\mathbb{R}$ signifie que le rapport est imaginaire pur, donc sa partie réelle est nulle.

$$\frac{z-1}{z+1} = \frac{(x-1+iy)(x+1-iy)}{(x+1)^2+y^2}$$

La partie réelle du numérateur est $(x-1)(x+1)+y^2 = x^2-1+y^2$. La condition est donc $x^2+y^2 = 1$, ce qui correspond au cercle unité. Ainsi, l'ensemble des solutions est le cercle unité privé du point -1 .

Solution de l'exercice 50

(Retour à l'énoncé)

A faire.

Solution de l'exercice 51

(Retour à l'énoncé)

Soit $z \in \mathbb{U} \setminus \{1\}$. On note $z = x + iy$ avec $x^2 + y^2 = 1$. Le module au carré du numérateur est $|\bar{z}+i|^2 = |x-iy+i|^2 = x^2+(1-y)^2 = x^2+1-2y+y^2 = 2-2y$. Le module au carré du dénominateur est $|iz+1|^2 = |-y+ix+1|^2 = |(1-y)+ix|^2 = (1-y)^2+x^2 = 1-2y+y^2+x^2 = 2-2y$. Les modules sont égaux et non nuls (car $z \neq 1 \implies y \neq 1$), donc le rapport est bien de module 1.

Solution de l'exercice 52

(Retour à l'énoncé)

Soient $z_1 = a + iy_1$ et $z_2 = x_2 + ib$ (avec $y_1, x_2 \in \mathbb{R}$). On veut $z_1 z_2 = p + iq$. Le développement donne :

$$(a + iy_1)(x_2 + ib) = (ax_2 - by_1) + i(ab + x_2 y_1) = p + iq$$

Ceci équivaut au système suivant :

$$\begin{cases} ax_2 - by_1 = p \\ ab + x_2 y_1 = q \end{cases}$$

Si $a \neq 0$, on tire $x_2 = \frac{p+by_1}{a}$. En substituant dans la seconde équation :

$$ab + \left(\frac{p+by_1}{a}\right)y_1 = q \implies a^2 b + p y_1 + b y_1^2 = a q$$

Soit :

$$b y_1^2 + p y_1 + a^2 b - a q = 0$$

Il existe une solution réelle y_1 si et seulement si le discriminant Δ est positif ou nul :

$$\Delta = p^2 - 4b(a^2 b - a q) = p^2 + 4abq - 4a^2 b^2 \geq 0$$

La condition est donc $p^2 + 4abq - 4a^2 b^2 \geq 0$.

Chapitre 9

Analyse (1ère année)

Dans ce chapitre :

Chapitre 10

Algèbre (1ère année)

Dans ce chapitre :

Chapitre 11

Probabilités (1ère année)

Dans ce chapitre :

Chapitre 12

Analyse (2ème année)

Dans ce chapitre :

12.1 Espace vectoriel normé	73
12.2 Intégrales généralisées	73
12.3 Suites et séries de fonctions	77
12.4 Série entière	90
12.5 Equations différentiel	98
12.6 Calcul différentiel	104

12.1 Espace vectoriel normé

12.2 Intégrales généralisées

Solution de l'exercice 53

[\(Retour à l'énoncé\)](#)

1. Définition et régularité de F

Soit $h(x, t) = \frac{e^{-t}}{x+t}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, la fonction $t \mapsto h(x, t)$ est continue sur $\mathbb{R}_+$. De plus, pour $t \geq 0$, on a $0 \leq h(x, t) \leq \frac{e^{-t}}{x}$. L'exponentielle décroissante étant intégrable sur $\mathbb{R}_+$, la fonction F est bien définie sur $\mathbb{R}_+^*$.

Pour montrer que F est de classe $\mathcal{C}^\infty$, nous appliquons le théorème de dérivation sous le signe intégral (généralisé). Pour tout $k \in \mathbb{N}$, la dérivée k -ième de h par rapport à x existe et vaut :

$$\frac{\partial^k h}{\partial x^k}(x, t) = \frac{(-1)^k k! e^{-t}}{(x+t)^{k+1}}$$

Soit $[a, b]$ un segment inclus dans $\mathbb{R}_+^*$ (avec $0 < a \leq b$). Pour tout $x \in [a, b]$ et tout $t \in \mathbb{R}_+$, on peut majorer indépendamment de x :

$$\left| \frac{\partial^k h}{\partial x^k}(x, t) \right| = \frac{k! e^{-t}}{(x+t)^{k+1}} \leq \frac{k! e^{-t}}{(a+t)^{k+1}} \leq \frac{k! e^{-t}}{a^{k+1}}$$

La fonction dominante $t \mapsto \frac{k! e^{-t}}{a^{k+1}}$ est continue et intégrable sur $\mathbb{R}_+$. D'après le théorème de dérivation des intégrales à paramètres, la fonction F est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur tout segment $[a, b] \subset \mathbb{R}_+^*$, donc sur $\mathbb{R}_+^*$.

2. Équivalents aux bornes

Équivalent en $+\infty$: Formons le produit $xF(x)$:

$$xF(x) = \int_0^{+\infty} \frac{x}{x+t} e^{-t} dt = \int_0^{+\infty} \left(1 - \frac{t}{x+t}\right) e^{-t} dt = 1 - \int_0^{+\infty} \frac{t}{x+t} e^{-t} dt$$

Majorons la seconde intégrale. Pour tout $t \geq 0$, on a $0 \leq \frac{t}{x+t} e^{-t} \leq \frac{t}{x} e^{-t}$. Donc :

$$0 \leq \int_0^{+\infty} \frac{t}{x+t} e^{-t} dt \leq \frac{1}{x} \int_0^{+\infty} t e^{-t} dt = \frac{1}{x}$$

Cette intégrale tend vers 0 par encadrement. Ainsi, $\lim_{x \rightarrow +\infty} xF(x) = 1$, ce qui prouve que :

$$F(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{x}$$

Équivalent en 0^+ : Décomposons l'intégrale pour isoler le problème en 0 :

$$F(x) = \int_0^1 \frac{e^{-t}}{x+t} dt + \int_1^{+\infty} \frac{e^{-t}}{x+t} dt$$

Le deuxième terme tend vers une constante finie $\int_1^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t} dt$ quand $x \rightarrow 0$ (par convergence dominée). Pour le premier terme, on soustrait la singularité :

$$\int_0^1 \frac{e^{-t}}{x+t} dt = \int_0^1 \frac{1}{x+t} dt + \int_0^1 \frac{e^{-t} - 1}{x+t} dt$$

L'intégrale de gauche se calcule explicitement : $[\ln(x+t)]_0^1 = \ln(x+1) - \ln(x) = -\ln(x) + o(1)$.

L'intégrale de droite est bornée au voisinage de $x = 0$. En effet, la fonction $t \mapsto \frac{1 - e^{-t}}{t}$ est prolongeable par continuité en 0, elle est donc bornée par une constante M sur $]0, 1]$. Ainsi :

$$\left| \int_0^1 \frac{e^{-t} - 1}{x+t} dt \right| \leq \int_0^1 \frac{1 - e^{-t}}{t} dt \leq M$$

Par conséquent, tous les termes autres que $-\ln(x)$ sont bornés au voisinage de 0. On en déduit :

$$F(x) \underset{x \rightarrow 0^+}{\sim} -\ln(x)$$

Solution de l'exercice 54

(Retour à l'énoncé)

1. Définition et calcul de $I_1(x)$

Pour $x > 0$ et $n \in \mathbb{N}^*$, la fonction $t \mapsto \frac{1}{(x+t^2)^n}$ est continue sur $\mathbb{R}_+$. En $+\infty$, elle est équivalente à $\frac{1}{t^{2n}}$. Puisque $n \geq 1$, on a $2n \geq 2 > 1$. L'intégrale de Riemann $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^{2n}}$ converge, donc $I_n(x)$ est bien définie.

Calculons $I_1(x)$ à l'aide d'une primitive usuelle :

$$I_1(x) = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{x+t^2} = \left[\frac{1}{\sqrt{x}} \arctan\left(\frac{t}{\sqrt{x}}\right) \right]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2\sqrt{x}}$$

2. Continuité de I_n

Soit $a > 0$. Posons $g_n(x, t) = \frac{1}{(x + t^2)^n}$. La fonction $x \mapsto g_n(x, t)$ est continue sur $[a, +\infty[$. Pour tout $x \in [a, +\infty[$ et $t \in \mathbb{R}_+$, on dispose de l'hypothèse de domination :

$$|g_n(x, t)| = \frac{1}{(x + t^2)^n} \leq \frac{1}{(a + t^2)^n}$$

La fonction $t \mapsto \frac{1}{(a + t^2)^n}$ est continue et intégrable sur $\mathbb{R}_+$ (d'après la question 1). D'après le théorème de continuité des intégrales à paramètres, la fonction I_n est continue sur $[a, +\infty[$. Puisque ce résultat est vrai pour tout $a > 0$, on en déduit que I_n est **continue sur l'ouvert** $]0, +\infty[$.

3. Dérivabilité et relation de récurrence

La fonction g_n admet une dérivée partielle par rapport à x :

$$\frac{\partial g_n}{\partial x}(x, t) = \frac{-n}{(x + t^2)^{n+1}}$$

Pour appliquer le théorème de dérivation, plaçons-nous à nouveau sur un intervalle $[a, +\infty[$ ($a > 0$). Pour tout $x \geq a$ et $t \geq 0$:

$$\left| \frac{\partial g_n}{\partial x}(x, t) \right| = \frac{n}{(x + t^2)^{n+1}} \leq \frac{n}{(a + t^2)^{n+1}}$$

Le majorant est continu, indépendant de x et intégrable sur $\mathbb{R}_+$ (équivalent à n/t^{2n+2} avec $2n + 2 > 1$). Le théorème de dérivation s'applique : I_n est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$, et on peut dériver sous le signe intégrale :

$$I'_n(x) = \int_0^{+\infty} \frac{-n}{(x + t^2)^{n+1}} dt = -nI_{n+1}(x)$$

4. Expression explicite

D'après la question précédente, $I_{n+1}(x) = \frac{-1}{n} I'_n(x)$. Calculons les premiers termes :

$$\begin{aligned} \text{— } I_1(x) &= \frac{\pi}{2} x^{-1/2} \\ \text{— } I_2(x) &= -I'_1(x) = -\frac{\pi}{2} \left(-\frac{1}{2} \right) x^{-3/2} = \frac{\pi}{4} x^{-3/2} \end{aligned}$$

Par récurrence immédiate, $I_n(x)$ est de la forme $C_n x^{-n+1/2}$. Injectons cette forme dans la relation de récurrence :

$$I_{n+1}(x) = \frac{-1}{n} \left(C_n \left(-n + \frac{1}{2} \right) x^{-n-1/2} \right) = C_n \frac{2n-1}{2n} x^{-(n+1)+1/2}$$

Ainsi, $C_{n+1} = C_n \frac{2n-1}{2n}$. En cascade à partir de $C_1 = \pi/2$, on obtient :

$$C_n = \frac{\pi}{2} \prod_{k=1}^{n-1} \frac{2k-1}{2k} = \frac{\pi}{2} \frac{(2n-2)!}{(2^{n-1}(n-1)!)^2} = \frac{\pi}{2^{2n-1}} \binom{2n-2}{n-1}$$

L'énoncé propose d'écrire cette expression sous la forme $I_n(x) = \frac{c}{2^{2n}} \binom{2n}{n} \frac{n}{n-1/2} x^{-n+1/2}$.

Manipulons l'expression cible pour identifier c :

$$\frac{1}{2^{2n}} \frac{(2n)!}{(n!)^2} \frac{2n}{2n-1} = \frac{1}{2^{2n}} \frac{2n(2n-1)(2n-2)!}{n^2((n-1)!)^2} \frac{2n}{2n-1} = \frac{1}{2^{2n-2}} \frac{(2n-2)!}{((n-1)!)^2} = \frac{1}{2^{2n-2}} \binom{2n-2}{n-1}$$

Notre coefficient global C_n vaut $\frac{\pi}{2} \left(\frac{1}{2^{2n-2}} \binom{2n-2}{n-1} \right)$. Par identification directe, on en déduit que le réel cherché est $\mathbf{c} = \frac{\pi}{2}$.

Solution de l'exercice 55

(Retour à l'énoncé)

1. Ensembles de définition

Pour f : L'intégrande $h(t) = \frac{1}{1+x^2 \tan^2(t)}$ est continue sur $[0, \pi/2[$. Si $x = 0$, $h(t) = 1$, prolongeable par continuité en $\pi/2$. Si $x \neq 0$, $\tan(t) \xrightarrow[t \rightarrow \pi/2]{} +\infty$, donc $h(t) \xrightarrow[t \rightarrow \pi/2]{} 0$. La fonction est donc prolongeable par continuité sur le segment compact $[0, \pi/2]$, ce qui garantit son intégrabilité. Ainsi, $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$.

Pour g : L'intégrande $k(t) = \frac{\arctan(x \tan t)}{\tan(t)}$ est continue sur $]0, \pi/2[$. Quand $t \rightarrow 0$, $\tan t \sim t$, donc $\arctan(x \tan t) \sim x \tan t$, ce qui donne $k(t) \rightarrow x$. (Prolongeable en 0). Quand $t \rightarrow \pi/2$, $\tan t \rightarrow +\infty$. Pour $x \neq 0$, l'arctangente tend vers $\pm\pi/2$, et divisé par $\tan t$, on obtient une limite nulle. (Prolongeable en $\pi/2$). La fonction k est prolongeable par continuité sur le segment $[0, \pi/2]$. Ainsi, $\mathcal{D}_g = \mathbb{R}$.

2. Régularité de g

Soit $H(x, t) = \frac{\arctan(x \tan t)}{\tan t}$ (définie par son prolongement continu en $t = 0$ et $t = \pi/2$). La fonction admet une dérivée partielle par rapport à x sur $\mathbb{R} \times]0, \pi/2[$:

$$\frac{\partial H}{\partial x}(x, t) = \frac{1}{\tan t} \left(\frac{\tan t}{1 + (x \tan t)^2} \right) = \frac{1}{1 + x^2 \tan^2 t}$$

Nous remarquons que $\frac{\partial H}{\partial x}(x, t) = h(t)$ (l'intégrande de f). Pour dominer cette dérivée indépendamment de x , remarquons que pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $t \in]0, \pi/2[$:

$$\left| \frac{\partial H}{\partial x}(x, t) \right| = \frac{1}{1 + x^2 \tan^2 t} \leq 1$$

La fonction constante égale à 1 est continue et intégrable sur le segment $[0, \pi/2]$. D'après le théorème de dérivation de Leibniz, g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et on a $g'(x) = f(x)$.

3. Calcul de l'intégrale

Puisque $f(x) = g'(x)$, l'intégrale cherchée s'écrit $\int_0^1 f(x) dx = g(1) - g(0)$. Il est immédiat que

$$g(0) = \int_0^{\pi/2} 0 dt = 0. \text{ Calculons } g(1) :$$

$$g(1) = \int_0^{\pi/2} \frac{\arctan(\tan t)}{\tan t} dt = \int_0^{\pi/2} \frac{t}{\tan t} dt = \int_0^{\pi/2} t \frac{\cos t}{\sin t} dt$$

Effectuons une intégration par parties généralisée. Posons $u(t) = t$ et $v'(t) = \frac{\cos t}{\sin t}$, ce qui donne $u'(t) = 1$ et $v(t) = \ln(\sin t)$. Les limites du crochet sont : en $\pi/2$, $\frac{\pi}{2} \ln(1) = 0$; en 0, $t \ln(\sin t) \sim t \ln t \rightarrow 0$.

$$g(1) = [t \ln(\sin t)]_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} \ln(\sin t) dt = - \int_0^{\pi/2} \ln(\sin t) dt$$

Cette dernière intégrale est l'intégrale d'Euler, une valeur classique qu'il est bon de redémontrer ou connaître : $\int_0^{\pi/2} \ln(\sin t) dt = -\frac{\pi}{2} \ln 2$. On en conclut que $g(1) = \frac{\pi}{2} \ln 2$. Ainsi :

$$\int_0^1 f(x) dx = \frac{\pi}{2} \ln 2$$

Remarque : Une méthode alternative purement calculatoire aurait consisté à expliciter $f(x)$ avec le changement de variable $u = \tan t$ et une décomposition en éléments simples, donnant $f(x) = \frac{\pi}{2(1+x)}$ pour $x > 0$, ce qui s'intègre directement en logarithme pour retrouver le même résultat.

12.3 Suites et séries de fonctions

Solution de l'exercice 56

(Retour à l'énoncé)

1. **Convergence simple** : Soit $x \in [0, 1]$. Si $x = 0$, $f_n(0) = 0$ pour tout n , donc $f_n(0) \rightarrow 0$. Si $x \in]0, 1]$, pour n assez grand (dès que $n > \frac{1}{x}$), on a $x > \frac{1}{n}$, et donc $f_n(x) = 0$. Ainsi, la suite (f_n) converge simplement vers la fonction nulle sur $[0, 1]$.
2. **Calcul de l'intégrale** :

$$\int_0^1 f_n(t) dt = \int_0^{1/n} (n^2 t - n^3 t^2) dt = \left[n^2 \frac{t^2}{2} - n^3 \frac{t^3}{3} \right]_0^{1/n} = \frac{n^2}{2n^2} - \frac{n^3}{3n^3} = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

3. **Convergence uniforme** : Si la suite de fonctions continues (f_n) convergerait uniformément vers $f = 0$ sur le segment $[0, 1]$, le théorème d'interversion limite-intégrale imposerait que $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(t) dt = \int_0^1 0 dt = 0$. Or cette limite vaut $\frac{1}{6} \neq 0$. La convergence n'est donc **pas** uniforme sur $[0, 1]$.

Solution de l'exercice 57

(Retour à l'énoncé)

Solution de l'exercice 58

(Retour à l'énoncé)

- **Domaine de définition** : Soit $x \in \mathbb{R}$. Pour $x \leq 0$, la suite $\frac{1}{n^x}$ ne tend pas vers 0, donc la série diverge grossièrement. Pour $x > 0$, la suite $\left(\frac{1}{n^x}\right)$ est positive, décroissante et tend vers 0. Par le critère spécial des séries alternées (CSSA), la série converge. Le domaine de définition est donc $\mathbb{R}_+^*$.
- **Continuité** : Posons $u_n(x) = \frac{(-1)^n}{n^x}$. Chaque u_n est continue sur $\mathbb{R}_+^*$. Toujours par le CSSA, on peut majorer la valeur absolue du reste $R_n(x) = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k^x}$ par la valeur absolue de son premier terme :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad |R_n(x)| \leq \frac{1}{(n+1)^x}$$

Pour montrer la continuité sur $\mathbb{R}_+^*$, il suffit de montrer la continuité sur tout intervalle de la forme $[a, +\infty[$ avec $a > 0$. Pour $x \geq a$, on a :

$$|R_n(x)| \leq \frac{1}{(n+1)^a}$$

Ce majorant est indépendant de x et tend vers 0 quand $n \rightarrow +\infty$. La suite des restes converge donc uniformément vers la fonction nulle sur $[a, +\infty[$, ce qui équivaut à la convergence uniforme de la série sur ce même intervalle. La série de fonctions continues convergeant uniformément sur tout sous-ensemble de $\mathbb{R}_+^*$, sa somme f est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.

Solution de l'exercice 59

(Retour à l'énoncé)

1. **Domaine de définition** : Le terme général $u_n(x) = \frac{1}{n(n+x)}$ est défini si $x \notin \{-k \mid k \in \mathbb{N}^*\}$. Pour x n'appartenant pas aux entiers strictement négatifs, on a l'équivalent $u_n(x) \sim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2}$. Puisque la série de Riemann $\sum \frac{1}{n^2}$ converge, la série étudiée converge absolument. Son domaine de définition est $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}_-^*$.

2. **Continuité sur $\mathbb{R}_+^*$** : Soit $[a, b]$ un segment inclus dans $\mathbb{R}_+^*$ (donc $a > 0$). Pour tout $x \in [a, b]$ et tout $n \geq 1$:

$$|u_n(x)| = \frac{1}{n(n+x)} \leq \frac{1}{n(n+a)}$$

Le majorant $\frac{1}{n(n+a)}$ est le terme général d'une série convergente (équivalent à $1/n^2$) et ne dépend pas de x . On a donc convergence **normale** (et donc uniforme) de la série de fonctions sur $[a, b]$. Comme chaque u_n est continue sur $\mathbb{R}_+^*$, la somme f est continue sur $[a, b]$. Ceci étant vrai pour tout segment, f est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.

Solution de l'exercice 60

(Retour à l'énoncé)

Posons $u_n(x) = \frac{\sin(nx)}{n^3}$.

- Les fonctions u_n sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.
- La dérivée est $u'_n(x) = \frac{n \cos(nx)}{n^3} = \frac{\cos(nx)}{n^2}$.
- Étudions la série des dérivées. On a $\|u'_n\|_\infty = \frac{1}{n^2}$. La série de terme général $\frac{1}{n^2}$ est une série de Riemann convergente ($\alpha = 2 > 1$). La série $\sum u'_n$ converge donc **normalement** (et par conséquent uniformément) sur $\mathbb{R}$.
- La série des fonctions $\sum u_n(x)$ converge pour au moins un point (par exemple en $x = 0$, où la somme vaut 0).

D'après le théorème de dérivation des séries de fonctions, la somme f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et sa dérivée s'obtient par dérivation terme à terme : $f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos(nx)}{n^2}$.

Solution de l'exercice 61

(Retour à l'énoncé)

Solution de l'exercice 62

(Retour à l'énoncé)

Solution de l'exercice 63

(Retour à l'énoncé)

1. Étude de la convergence simple

Fixons $x \in \mathbb{R}$ et étudions la limite de la suite numérique $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$.

- Si $x < 0$: $\lim_{n \rightarrow +\infty} -nx = +\infty$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} e^{-nx} = +\infty$. Par produit, $\lim_{n \rightarrow +\infty} nxe^{-nx} = -\infty$. La suite diverge.
- Si $x = 0$: Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f_n(0) = 0$, donc la suite converge vers 0.
- Si $x > 0$: Par croissances comparées, l'exponentielle l'emporte sur les polynômes. Ainsi, $\lim_{n \rightarrow +\infty} nxe^{-nx} = 0$.

Conclusion : La suite de fonctions ne converge pas simplement sur $\mathbb{R}$, mais elle converge simplement sur $\mathbb{R}^+$ vers la fonction nulle (que l'on notera $f = 0$).

2. Étude de la convergence uniforme sur $\mathbb{R}^+$

Pour étudier la convergence uniforme vers la fonction nulle, nous devons déterminer si la suite des bornes supérieures $d_n = \sup_{x \in \mathbb{R}^+} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in \mathbb{R}^+} f_n(x)$ tend vers 0.

La fonction f_n est dérivable sur $\mathbb{R}^+$ et pour tout $x \geq 0$:

$$f'_n(x) = ne^{-nx} + nx(-ne^{-nx}) = ne^{-nx}(1 - nx)$$

La dérivée s'annule en $x = \frac{1}{n}$, est positive sur $\left[0, \frac{1}{n}\right]$ and négative sur $\left[\frac{1}{n}, +\infty\right[$. La fonction f_n atteint donc son maximum en $x = \frac{1}{n}$ et ce maximum vaut :

$$f_n\left(\frac{1}{n}\right) = n\left(\frac{1}{n}\right)e^{-n\frac{1}{n}} = e^{-1}$$

Ainsi, $d_n = e^{-1}$. Puisque $\lim_{n \rightarrow +\infty} d_n \neq 0$, il n'y a **pas de convergence uniforme** sur $\mathbb{R}^+$.

3. Étude de la convergence uniforme sur $[a, +\infty[$ ($a > 0$)

Soit $a > 0$. Puisque $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$, il existe un rang $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$, $\frac{1}{n} \leq a$. Pour $n \geq N$, la fonction f_n est donc strictement décroissante sur l'intervalle $[a, +\infty[$. Le maximum de f_n sur cet intervalle est atteint en a , d'où :

$$\sup_{x \in [a, +\infty[} |f_n(x)| = f_n(a) = nae^{-na}$$

Par croissances comparées, $\lim_{n \rightarrow +\infty} nae^{-na} = 0$. Il y a donc **convergence uniforme** sur tout intervalle de la forme $[a, +\infty[$ avec $a > 0$.

Solution de l'exercice 64

(Retour à l'énoncé)

1. **Théorème de continuité** : Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions de I dans $\mathbb{R}$ et u une fonction de I dans $\mathbb{R}$. Soit $a \in I$. Si (u_n) converge uniformément vers u sur I , et si pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n est continue en a , alors la fonction limite u est continue en a . (Si les u_n sont continues sur I , alors u est continue sur I).

Démonstration : Soit $\varepsilon > 0$. Par hypothèse de convergence uniforme, il existe un rang $N \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\forall x \in I, \quad |u_N(x) - u(x)| \leq \frac{\varepsilon}{3}$$

La fonction u_N étant continue en a , il existe $\delta > 0$ tel que :

$$\forall x \in I, \quad |x - a| < \delta \implies |u_N(x) - u_N(a)| \leq \frac{\varepsilon}{3}$$

Soit $x \in I$ tel que $|x - a| < \delta$. D'après l'inégalité triangulaire :

$$|u(x) - u(a)| \leq |u(x) - u_N(x)| + |u_N(x) - u_N(a)| + |u_N(a) - u(a)|$$

En utilisant nos majorations, nous obtenons :

$$|u(x) - u(a)| \leq \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$$

Ceci prouve bien que u est continue en a .

2. **Convergence simple et uniforme de $u_n(x) = (\sin(x))^n$**

Convergence simple : Fixons $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. Si $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right[$, on a $0 \leq \sin(x) < 1$. Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sin(x))^n = 0$.

0. Si $x = \frac{\pi}{2}$, on a $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$. Donc pour tout n , $u_n\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1^n = 1$, et la limite est 1. La suite converge simplement vers la fonction u définie par :

$$u(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right[\\ 1 & \text{si } x = \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Convergence uniforme : Les fonctions u_n sont toutes continues sur l'intervalle $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. Cependant, la fonction limite u n'est manifestement pas continue en $\frac{\pi}{2}$ (la limite à gauche vaut 0, mais $u(\pi/2) = 1$). D'après la contraposée du théorème de continuité démontré à la question 1, la convergence **n'est pas uniforme** sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

Solution de l'exercice 65

(Retour à l'énoncé)

1. Convergence simple

Fixons $x \in I =]0, \pi[$. Sur cet intervalle, $\sin(x) \neq 0$, donc la fonction f_n est bien définie. Puisque pour tout réel t , $0 \leq \sin^2(t) \leq 1$, on peut majorer la fonction :

$$0 \leq f_n(x) \leq \frac{1}{n^2 \sin^2(x)}$$

Le terme x étant fixé, $\frac{1}{\sin^2(x)}$ est une constante. En faisant tendre n vers $+\infty$, le terme de droite tend vers 0. D'après le théorème des gendarmes, $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$. La suite de fonctions converge simplement sur I vers la fonction nulle ($f = 0$).

2. Étude de la convergence uniforme

Non convergence uniforme sur I : Pour qu'il y ait convergence uniforme sur I , il faudrait que $\sup_{x \in I} f_n(x)$ tende vers 0. Or, le dénominateur de $f_n(x)$ s'approche dangereusement de 0 lorsque x

est proche de 0. Évaluons la fonction en une suite de points bien choisie, par exemple $x_n = \frac{\pi}{2n}$. Pour $n \geq 1$, $x_n \in I$.

$$f_n(x_n) = \frac{\sin^2\left(n \times \frac{\pi}{2n}\right)}{n^2 \sin^2\left(\frac{\pi}{2n}\right)} = \frac{\sin^2\left(\frac{\pi}{2}\right)}{n^2 \sin^2\left(\frac{\pi}{2n}\right)} = \frac{1}{n^2 \sin^2\left(\frac{\pi}{2n}\right)}$$

Sachant que $\sin(t) \underset{t \rightarrow 0}{\sim} t$, nous avons pour $n \rightarrow +\infty$:

$$n^2 \sin^2\left(\frac{\pi}{2n}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n^2 \left(\frac{\pi}{2n}\right)^2 = \frac{\pi^2}{4}$$

Par conséquent, $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x_n) = \frac{4}{\pi^2} \neq 0$. Puisque la borne supérieure de f_n sur I est toujours minorée par $\frac{4}{\pi^2}$ (à la limite), elle ne peut pas tendre vers 0. Il n'y a **pas de convergence uniforme** sur I .

Solution alternative pour la non convergence uniforme :

Plutôt que d'exhiber une suite, nous allons étudier le comportement de f_n au voisinage de 0. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ fixé. Calculons la limite de $f_n(x)$ lorsque $x \rightarrow 0$. Sachant que $\sin(u) \underset{u \rightarrow 0}{\sim} u$, on obtient :

$$f_n(x) = \frac{\sin^2(nx)}{n^2 \sin^2(x)} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{(nx)^2}{n^2 x^2} = 1$$

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\lim_{x \rightarrow 0} f_n(x) = 1$.

Raisonnons par l'absurde. Si la suite de fonctions (f_n) convergeait uniformément vers la fonction nulle sur I , le théorème de la double limite (ou d'interversion des limites) nous autoriserait à écrire :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\lim_{x \rightarrow 0} f_n(x) \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \right)$$

Évaluons les deux membres de cette égalité :

- Membre de gauche : $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 = 1$.
- Membre de droite : $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0$.

L'égalité $1 = 0$ étant fausse, notre hypothèse de départ est absurde. La convergence de la suite (f_n) **n'est pas uniforme** sur I .

Convergence uniforme sur tout segment $K \subset I$: Soit $K = [a, b]$ un segment inclus dans $]0, \pi[$, c'est-à-dire $0 < a \leq b < \pi$. La fonction $\sin$ est continue, strictement positive sur $]0, \pi[$, et admet donc un minimum strictement positif sur le compact K . Notons $m = \min_{x \in K} |\sin(x)| > 0$.

Pour tout $x \in K$, on a $|\sin(x)| \geq m$, et donc :

$$\forall x \in K, \quad f_n(x) \leq \frac{1}{n^2 m^2}$$

On en déduit que $\sup_{x \in K} f_n(x) \leq \frac{1}{n^2 m^2}$. Puisque le majorant est indépendant de x et tend vers 0 lorsque $n \rightarrow +\infty$, on a bien **convergence uniforme** sur tout segment inclus dans I .

Solution de l'exercice 66

(Retour à l'énoncé)

1. Convergence simple

Fixons $x \in [0, +\infty[$. Nous reconnaissons dans l'expression de $f_n(x)$ le terme général de la série exponentielle de x , dont la somme est e^x . Puisque la série $\sum \frac{x^n}{n!}$ converge (son terme général tend donc nécessairement vers 0), nous avons directement :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{n!} = 0$$

Par conséquent, $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0 \times e^{-x} = 0$. La suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement sur $\mathbb{R}^+$ vers la fonction nulle (notée $g = 0$).

2. Convergence uniforme

Étudions les variations de f_n sur $\mathbb{R}^+$ pour $n \geq 1$. La fonction f_n est dérivable sur $\mathbb{R}^+$ et on a :

$$f'_n(x) = \frac{nx^{n-1}e^{-x} - x^n e^{-x}}{n!} = \frac{x^{n-1}e^{-x}}{n!}(n - x)$$

La dérivée s'annule en $x = n$, est positive sur $[0, n]$ et négative sur $[n, +\infty[$. La fonction f_n atteint donc son maximum global sur $\mathbb{R}^+$ en $x = n$. Évaluons ce maximum :

$$M_n = \sup_{x \in \mathbb{R}^+} |f_n(x) - 0| = f_n(n) = \frac{n^n e^{-n}}{n!}$$

Pour déterminer la limite de ce maximum, nous utilisons la formule de Stirling ($n! \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$) :

$$M_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{n^n e^{-n}}{\sqrt{2\pi n} n^n e^{-n}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi n}}$$

Ainsi, $\lim_{n \rightarrow +\infty} M_n = 0$. La convergence de la suite (f_n) vers la fonction nulle est donc **uniforme** sur $\mathbb{R}^+$.

3. Calcul de l'intégrale

Soit $n \in \mathbb{N}$. Posons $I_n = \int_0^{+\infty} f_n(x) dx = \int_0^{+\infty} \frac{x^n e^{-x}}{n!} dx$. Pour $n \geq 1$, effectuons une intégration par parties en posant $u(x) = \frac{x^n}{n!}$ et $v'(x) = e^{-x}$. Les fonctions sont de classe $\mathcal{C}^1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} u(x)v(x) = 0$ par croissances comparées :

$$I_n = \left[-\frac{x^n}{n!} e^{-x} \right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{nx^{n-1}}{n!} e^{-x} dx = 0 + \int_0^{+\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} e^{-x} dx = I_{n-1}$$

La suite (I_n) est donc constante. Puisque $I_0 = \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = 1$, on en déduit que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\int_0^{+\infty} f_n(x) dx = 1$.

Astuce : On pouvait aussi reconnaître directement l'intégrale définissant la fonction Gamma d'Euler : $\int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx = \Gamma(n+1) = n!$, ce qui donne $I_n = \frac{n!}{n!} = 1$.

4. Conclusion sur l'interversion

D'une part, d'après la question 3 :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} f_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} 1 = 1$$

D'autre part, puisque la fonction limite g est nulle :

$$\int_0^{+\infty} \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) dx = \int_0^{+\infty} 0 dx = 0$$

Nous remarquons que les deux résultats sont différents ($1 \neq 0$). **Conclusion :** L'interversion entre la limite et l'intégrale n'est pas licite ici. Cela illustre de manière classique que la convergence uniforme sur un intervalle **non borné** ne suffit pas à garantir le passage à la limite sous le signe intégral (le théorème d'intégration des limites nécessite un segment).

Solution de l'exercice 67

(Retour à l'énoncé)

1. Expression intégrale du reste

Remarquons que pour tout entier $p \geq 1$, on peut écrire $\frac{1}{p} = \int_0^1 x^{p-1} dx$. Ainsi, pour tout $N > n$, on a :

$$\sum_{p=n+1}^N \frac{(-1)^p}{p} = \sum_{p=n+1}^N (-1)^p \int_0^1 x^{p-1} dx = \int_0^1 \left(\sum_{p=n+1}^N (-1)^p x^{p-1} \right) dx$$

La somme à l'intérieur de l'intégrale est une somme géométrique de raison $-x$ et de premier terme $(-1)^{n+1}x^n$. On obtient :

$$\sum_{p=n+1}^N (-1)^p x^{p-1} = (-1)^{n+1} x^n \frac{1 - (-x)^{N-n}}{1 - (-x)} = \frac{(-1)^{n+1} x^n - (-1)^{N+1} x^N}{1 + x}$$

En remplaçant dans l'intégrale :

$$\sum_{p=n+1}^N \frac{(-1)^p}{p} = (-1)^{n+1} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx - (-1)^{N+1} \int_0^1 \frac{x^N}{1+x} dx$$

Or, $0 \leq \int_0^1 \frac{x^N}{1+x} dx \leq \int_0^1 x^N dx = \frac{1}{N+1}$. Par le théorème des gendarmes, cette intégrale tend vers 0 lorsque $N \rightarrow +\infty$. En passant à la limite quand $N \rightarrow +\infty$, on obtient bien l'expression du reste de la série harmonique alternée :

$$R_n = (-1)^{n+1} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx$$

2. Convergence et calcul de la somme

Calculons les sommes partielles de la série $\sum R_n$. Pour tout $N \in \mathbb{N}$:

$$S_N = \sum_{n=0}^N R_n = \sum_{n=0}^N (-1)^{n+1} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx = - \int_0^1 \frac{1}{1+x} \left(\sum_{n=0}^N (-x)^n \right) dx$$

En utilisant à nouveau la formule de la somme d'une suite géométrique :

$$S_N = - \int_0^1 \frac{1}{1+x} \left(\frac{1 - (-x)^{N+1}}{1+x} \right) dx = - \int_0^1 \frac{1}{(1+x)^2} dx + \int_0^1 \frac{(-x)^{N+1}}{(1+x)^2} dx$$

Montrons que la seconde intégrale tend vers 0. On la majore brutalement :

$$\left| \int_0^1 \frac{(-x)^{N+1}}{(1+x)^2} dx \right| \leq \int_0^1 x^{N+1} dx = \frac{1}{N+2} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0$$

La suite des sommes partielles (S_N) converge, donc la série $\sum R_n$ **converge**. Sa somme vaut :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} R_n = - \int_0^1 \frac{1}{(1+x)^2} dx = - \left[-\frac{1}{1+x} \right]_0^1 = - \left(-\frac{1}{2} - (-1) \right) = -\frac{1}{2}$$

Solution de l'exercice 68

(Retour à l'énoncé)

1. Domaine de définition

Soit $x > -1$. Posons $u_n(x) = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+x} = \frac{x}{n(n+x)}$. Pour $n \rightarrow +\infty$, nous avons l'équivalent $u_n(x) \sim \frac{x}{n^2}$. Puisque la série de Riemann $\sum \frac{1}{n^2}$ converge, la série $\sum u_n(x)$ converge absolument par le théorème de comparaison des séries à termes de signe constant. La fonction S est donc bien définie sur $] -1, +\infty[$.

2. Régularité (Classe $\mathcal{C}^1$)

Les fonctions u_n sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $] -1, +\infty[$ et pour tout $x > -1$, $u'_n(x) = \frac{1}{(n+x)^2}$. Pour montrer que S est $\mathcal{C}^1$, il suffit de prouver la convergence normale de la série des dérivées sur tout segment $[a, b] \subset] -1, +\infty[$. Soit $a > -1$. Pour tout $x \in [a, b]$ and tout n tel que $n+a > 0$, on a $n+x \geq n+a > 0$, donc :

$$|u'_n(x)| = \frac{1}{(n+x)^2} \leq \frac{1}{(n+a)^2}$$

Le terme de droite est indépendant de x et équivalent à $\frac{1}{n^2}$, terme général d'une série convergente. La série des dérivées converge donc normalement (et donc uniformément) sur tout segment. Le théorème de dérivation des séries de fonctions s'applique : S est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $] -1, +\infty[$.

3. Variations de S

Soient $x, y \in] -1, +\infty[$ tels que $x < y$. Pour tout $n \geq 1$, on a $n+x < n+y$, donc $\frac{1}{n+x} > \frac{1}{n+y}$.

En multipliant par -1 et en ajoutant $\frac{1}{n}$, on obtient :

$$\frac{1}{n} - \frac{1}{n+x} < \frac{1}{n} - \frac{1}{n+y} \implies u_n(x) < u_n(y)$$

La somme de fonctions strictement croissantes garantit que la limite de la somme est strictement croissante. La fonction S est donc **strictement croissante** sur $] -1, +\infty[$.

4. Équation fonctionnelle et comportement en -1

Calculons la différence demandée :

$$S(x+1) - S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \left[\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+x+1} \right) - \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+x} \right) \right] = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n+x} - \frac{1}{n+x+1} \right)$$

Nous reconnaissons une série télescopique. La somme partielle à l'ordre N vaut $\frac{1}{1+x} - \frac{1}{N+x+1}$, qui tend vers $\frac{1}{1+x}$ lorsque $N \rightarrow +\infty$. Donc :

$$S(x+1) - S(x) = \frac{1}{x+1}$$

Pour l'équivalent : on sait que S est continue en 0 (car $\mathcal{C}^1$). Donc $\lim_{x \rightarrow -1^+} S(x+1) = S(0) = 0$.

De la relation $S(x) = S(x+1) - \frac{1}{x+1}$, on déduit qu'au voisinage de -1^+ :

$$S(x) \underset{x \rightarrow -1^+}{\sim} -\frac{1}{x+1}$$

La fonction $x \mapsto \frac{1}{x+1}$ n'est pas intégrable en -1 (intégrale de Riemann divergente). Par équivalence de fonctions de signe constant, S n'est **pas intégrable** sur $] -1, +\infty[$.

5. Intégrale et Constante d'Euler

La fonction S est continue, on l'intègre sur le segment $[0, 1]$. D'après la question 1, on a $0 \leq u_n(x) \leq \frac{1}{n^2}$ pour $x \in [0, 1]$. La série converge donc uniformément sur ce segment, ce qui autorise l'intervention somme/intégrale :

$$\int_0^1 S(x) dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^1 \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+x} \right) dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \left[\frac{x}{n} - \ln(n+x) \right]_0^1$$

$$\int_0^1 S(x) dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n} - \ln(n+1) + \ln(n) \right)$$

Notons γ la valeur de cette intégrale (qui est bien un réel fini). Les sommes partielles valent :

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \ln(k+1) + \ln(k) \right) = \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \right) - \ln(n+1) + \ln(1)$$

En utilisant le développement limité $\ln(n+1) = \ln(n) + \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \ln(n) + o(1)$, on obtient la relation aux sommes partielles :

$$\left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \right) - \ln(n) + o(1) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \gamma$$

Ceci démontre l'existence de la constante d'Euler γ , définie par la limite de la différence entre la série harmonique et le logarithme.

Solution de l'exercice 69

(Retour à l'énoncé)

1. Convergence simple

Fixons $x \in \mathbb{R}$ and étudions la série numérique $\sum f_n(x)$.

- Si $x = 0$: Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f_n(0) = 0$. La série $\sum 0$ converge (vers 0).
- Si $x \neq 0$: Le terme général est équivalent à l'infini à $f_n(x) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{x}{n^4 x^4} = \frac{1}{n^4 x^3}$. Le terme général garde un signe constant pour n assez grand. Puisque la série de Riemann $\sum \frac{1}{n^4}$ converge ($\alpha = 4 > 1$), la série $\sum f_n(x)$ converge absolument par le théorème d'égalisation.

La série de fonctions converge donc simplement sur $\mathbb{R}$ vers une fonction f .

2. Continuité sur $\mathbb{R}_+^*$

Pour montrer la continuité de f sur l'ouvert $\mathbb{R}_+^*$, nous allons prouver la convergence normale de la série de fonctions sur tout segment inclus dans $\mathbb{R}_+^*$, ou plus simplement sur tout intervalle de la forme $[a, +\infty[$ avec $a > 0$.

Soit $a > 0$. Pour tout $x \in [a, +\infty[$ and pour tout $n \geq 1$:

$$|f_n(x)| = \frac{x}{1 + n^4 x^4} \leq \frac{x}{n^4 x^4} = \frac{1}{n^4 x^3} \leq \frac{1}{n^4 a^3}$$

Le majorant est indépendant de x and correspond au terme général d'une série convergente. La série de fonctions converge donc normalement, and par suite uniformément, sur $[a, +\infty[$. Les fonctions f_n étant continues sur $\mathbb{R}$, le théorème de continuité s'applique : f est continue sur $[a, +\infty[$ pour tout $a > 0$, donc f est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.

3. Convergence uniforme

Sur $[a, +\infty[$ ($a > 0$) : La question précédente a déjà prouvé la convergence normale sur cet intervalle. La convergence normale impliquant la convergence uniforme, la réponse est **oui**.

Sur $[0, +\infty[$: Étudions la borne supérieure de f_n sur $\mathbb{R}_+$. La fonction f_n est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ and sa dérivée est :

$$f'_n(x) = \frac{1(1 + n^4 x^4) - x(4n^4 x^3)}{(1 + n^4 x^4)^2} = \frac{1 - 3n^4 x^4}{(1 + n^4 x^4)^2}$$

La dérivée s'annule en $x_n = \frac{1}{3^{1/4}n}$, est positive avant and négative après. Le maximum de f_n est donc atteint en x_n and vaut :

$$f_n(x_n) = \frac{\frac{1}{3^{1/4}n}}{1 + \frac{1}{3}} = \frac{3}{4 \times 3^{1/4}n} = \frac{3^{3/4}}{4n}$$

Puisque $\sum \frac{1}{n}$ diverge, la série ne converge pas normalement sur $[0, +\infty[$. Cela n'exclut pas formellement la convergence uniforme. Pour prouver la non-convergence uniforme, utilisons une astuce classique consistant à minorer $f(x)$ au voisinage de zéro. Évaluons la fonction somme f au point $\frac{1}{n}$:

$$f\left(\frac{1}{n}\right) = \sum_{k=0}^{+\infty} f_k\left(\frac{1}{n}\right) \geq \sum_{k=n}^{2n} f_k\left(\frac{1}{n}\right)$$

Pour k allant de n à $2n$, le dénominateur est majoré : $1 + k^4 \left(\frac{1}{n}\right)^4 \leq 1 + \left(\frac{2n}{n}\right)^4 = 17$. Ainsi :

$$f\left(\frac{1}{n}\right) \geq \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{17} = (n+1) \frac{1}{17n} \geq \frac{1}{17}$$

Puisque $\frac{1}{n} \rightarrow 0$, si f était continue en 0, on aurait $\lim f(1/n) = f(0) = 0$. Or ici, $f(1/n)$ ne tend manifestement pas vers 0. Donc f n'est pas continue en 0. Par contraposée du théorème de transfert de continuité, la convergence **n'est pas uniforme** sur $[0, +\infty[$.

4. Limite en $+\infty$

Puisque la série converge uniformément sur $[1, +\infty[$, nous sommes autorisés à appliquer le théorème d'interversion des limites (ou théorème de la double limite) en $+\infty$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, par croissance comparée des polynômes, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$. Ainsi :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) \right) = \sum_{n=0}^{+\infty} 0 = 0$$

Solution de l'exercice 70

(Retour à l'énoncé)

1. Définition and continuité

Posons $u_n(x) = \frac{(-1)^n e^{-nx}}{1+n^2}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}_+$ and tout $n \geq 1$:

$$|u_n(x)| = \frac{e^{-nx}}{1+n^2} \leq \frac{1}{1+n^2} \leq \frac{1}{n^2}$$

Le terme de droite est indépendant de x and est le terme général d'une série de Riemann convergente ($\alpha = 2 > 1$). La série de fonctions $\sum u_n$ converge donc **normalement** sur $\mathbb{R}_+$. Puisque chaque fonction u_n est continue sur $\mathbb{R}_+$ and que la convergence est normale (donc uniforme), la fonction somme f est **continue** sur $\mathbb{R}_+$. Elle y est en particulier bien définie.

2. Régularité $\mathcal{C}^2$ and équation différentielle

Les fonctions u_n sont de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}_+^*$ and pour tout $x > 0$:

$$u'_n(x) = \frac{(-1)^{n+1} n e^{-nx}}{1+n^2} \quad \text{et} \quad u''_n(x) = \frac{(-1)^n n^2 e^{-nx}}{1+n^2}$$

Pour appliquer le théorème de dérivation des séries de fonctions, montrons la convergence normale de la série des dérivées secondes sur tout segment $[a, b] \subset \mathbb{R}_+^*$ (ou de façon équivalente sur tout intervalle $[a, +\infty[$ avec $a > 0$). Pour tout $x \geq a > 0$:

$$|u''_n(x)| = \frac{n^2}{1+n^2} e^{-nx} \leq 1 \times e^{-na} = (e^{-a})^n$$

Le majorant est le terme général d'une série géométrique de raison $e^{-a} \in]0, 1[$, qui est convergente. La série $\sum u''_n$ converge normalement sur tout intervalle $[a, +\infty[$ ($a > 0$). Par le théorème de dérivation terme à terme, f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}_+^*$ and ses dérivées s'obtiennent par dérivation sous le signe somme.

Calculons $f''(x) + f(x)$:

$$f''(x) + f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{(-1)^n n^2 e^{-nx}}{1+n^2} + \frac{(-1)^n e^{-nx}}{1+n^2} \right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n e^{-nx} (n^2 + 1)}{1+n^2}$$

$$f''(x) + f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-e^{-x})^n$$

Nous reconnaissons une série géométrique de raison $q = -e^{-x}$. Puisque $x > 0$, on a $q \in]-1, 0[$, la série converge and l'on peut calculer sa somme (premier terme valant $-e^{-x}$) :

$$f''(x) + f(x) = \frac{-e^{-x}}{1 - (-e^{-x})} = \frac{-e^{-x}}{1 + e^{-x}} = \frac{-1}{e^x(1 + e^{-x})} = -\frac{1}{e^x + 1}$$

Ce qui correspond bien au résultat demandé.

Solution de l'exercice 71

(Retour à l'énoncé)

1. (a) **Convergence and somme de la série géométrique**

L'expression peut s'écrire $(e^{-x})^n$. Il s'agit d'une série géométrique de raison $q = e^{-x}$. Elle converge si et seulement si $|q| < 1$, soit $e^{-x} < 1$, ce qui équivaut à $x > 0$. Pour $x > 0$, la somme vaut (premier terme e^{-x}) :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} e^{-nx} = \frac{e^{-x}}{1 - e^{-x}}$$

(b) **Intégrabilité and calcul**

La fonction $h_n : x \mapsto \sin(x)e^{-nx}$ est continue sur $\mathbb{R}_+$. Pour $n \geq 1$, on a la majoration $|h_n(x)| \leq e^{-nx}$. L'exponentielle décroissante étant intégrable sur $\mathbb{R}_+$, h_n l'est aussi par comparaison. Pour calculer l'intégrale, passons par les complexes en remarquant que $\sin(x)e^{-nx} = \operatorname{Im}(e^{ix}e^{-nx}) = \operatorname{Im}(e^{(i-n)x})$:

$$\int_0^{+\infty} \sin(x)e^{-nx} dx = \operatorname{Im} \left(\int_0^{+\infty} e^{(i-n)x} dx \right) = \operatorname{Im} \left(\left[\frac{e^{(i-n)x}}{i-n} \right]_0^{+\infty} \right)$$

Puisque $\lim_{x \rightarrow +\infty} |e^{(i-n)x}| = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-nx} = 0$, le crochet en l'infini est nul :

$$\int_0^{+\infty} \sin(x)e^{-nx} dx = \operatorname{Im} \left(0 - \frac{1}{i-n} \right) = \operatorname{Im} \left(\frac{n+i}{(n-i)(n+i)} \right) = \operatorname{Im} \left(\frac{n+i}{n^2+1} \right) = \frac{1}{n^2+1}$$

Remarque : On pouvait également l'obtenir via deux intégrations par parties successives.

2. **Interversion somme-intégrale**

En injectant le résultat de la question 1(a), la fonction sous l'intégrale s'écrit :

$$\frac{\sin(x)e^{-x}}{1 - e^{-x}} = \sin(x) \sum_{n=1}^{+\infty} e^{-nx} = \sum_{n=1}^{+\infty} \sin(x)e^{-nx}$$

Le but est de montrer que $\int \sum = \sum \int$. Utilisons le théorème de convergence dominée sur la suite des sommes partielles. Soit $S_N(x) = \sum_{n=1}^N \sin(x)e^{-nx}$.

- **Continuité and convergence :** Pour tout N , S_N est continue (et intégrable) sur $\mathbb{R}_+^*$ and la suite de fonctions (S_N) converge simplement sur $\mathbb{R}_+^*$ vers $S(x) = \frac{\sin(x)e^{-x}}{1 - e^{-x}}$.
- **Domination :** Majorons indépendamment de N la valeur absolue de $S_N(x)$. Pour $x > 0$:

$$|S_N(x)| = |\sin(x)| \left| \frac{e^{-x} - e^{-(N+1)x}}{1 - e^{-x}} \right| \leq |\sin(x)| \frac{e^{-x}}{1 - e^{-x}}$$

L'inégalité fondamentale $|\sin(x)| \leq x$ (pour $x \geq 0$) nous donne la fonction dominatrice indépendante de N :

$$|S_N(x)| \leq \frac{xe^{-x}}{1 - e^{-x}} = \varphi(x)$$

- **Intégrabilité de φ :** La fonction φ est continue sur $\mathbb{R}_+^*$. Au voisinage de 0 : $\varphi(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{xe^{-0}}{x} = 1$. Étant prolongeable par continuité, elle est intégrable en 0. Au voisinage de $+\infty$: $\varphi(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} xe^{-x}$. Par croissances comparées, $\varphi(x) = o(1/x^2)$, elle est donc intégrable en $+\infty$.

Toutes les hypothèses du théorème de convergence dominée sont réunies. Nous pouvons intervertir la limite (la somme de la série) and l'intégrale :

$$\int_0^{+\infty} \left(\sum_{n=1}^{+\infty} \sin(x)e^{-nx} \right) dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\int_0^{+\infty} \sin(x)e^{-nx} dx \right)$$

En utilisant le résultat de la question 1(b) pour l'intégrale de droite, on conclut :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(x)e^{-x}}{1-e^{-x}} dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{1+n^2}$$

Solution de l'exercice 72

(Retour à l'énoncé)

- **Convergence simple** : Pour $x = 0$, $f_n(0) = 0 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. Pour $x \neq 0$, $f_n(x) \sim \frac{x}{n^2 x^2} = \frac{1}{n^2 x} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. La suite (f_n) converge simplement vers la fonction nulle sur $\mathbb{R}$.
- **Convergence uniforme** : La fonction f_n est impaire and dérivable sur $\mathbb{R}$. On a $f'_n(x) = \frac{1-nx^2}{n(1+nx^2)^2}$. La dérivée s'annule en $x = \frac{1}{\sqrt{n}}$ (sur $\mathbb{R}_+$). Le maximum de $|f_n|$ est donc atteint en ce point and vaut $f_n\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) = \frac{1/\sqrt{n}}{2n} = \frac{1}{2n^{3/2}}$. Ainsi, $\|f_n\|_\infty = \frac{1}{2n^{3/2}}$. Comme $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|_\infty = 0$, il y a convergence uniforme sur $\mathbb{R}$.
- **Série des dérivées** : On a $f'_n(x) = \frac{1-nx^2}{n(1+nx^2)^2}$. En $x = 0$, $f'_n(0) = \frac{1}{n}$. La série $\sum \frac{1}{n}$ diverge (série harmonique). La série ne converge donc pas simplement sur $\mathbb{R}$. Pour $x \neq 0$, $f'_n(x) \sim \frac{-nx^2}{n^3 x^4} = \frac{-1}{n^2 x^2}$. Par comparaison à une série de Riemann convergente, la série $\sum f'_n(x)$ converge absolument. Le domaine de convergence est donc $\mathbb{R}^*$. Pour la convergence normale sur $[a, +\infty[$ avec $a > 0$: pour $n \geq \frac{1}{a^2}$, on a $|f'_n(x)| = \frac{nx^2-1}{n(1+nx^2)^2} \leq \frac{nx^2}{n^3 x^4} = \frac{1}{n^2 x^2} \leq \frac{1}{n^2 a^2}$. Le majorant est le terme général d'une série convergente indépendante de x . Il y a convergence normale (donc uniforme) sur tout sous-ensemble de la forme $[a, +\infty[$.

Solution de l'exercice 73

(Retour à l'énoncé)

Posons $g_n(x) = \frac{nx^2 e^{-x}}{n+x}$ pour $x \in [0, 1]$.

- **Convergence simple** : À $x \in [0, 1]$ fixé, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+x} = 1$. Donc la suite de fonctions (g_n) converge simplement sur $[0, 1]$ vers la fonction g définie par $g(x) = x^2 e^{-x}$. Les fonctions g_n and g sont continues par morceaux (elles sont même continues) sur $[0, 1]$.
- **Domination** : Pour tout $x \in [0, 1]$ and tout $n \geq 1$, on a $0 \leq \frac{n}{n+x} \leq 1$. On peut donc majorer indépendamment de n :

$$|g_n(x)| \leq x^2 e^{-x} = \varphi(x)$$

La fonction φ est continue and intégrable sur le segment $[0, 1]$.

- **Conclusion** : D'après le théorème de convergence dominée, on peut intervertir limite and intégrale :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = \int_0^1 x^2 e^{-x} dx$$

On calcule cette intégrale par deux intégrations par parties successives :

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^2 e^{-x} dx &= \left[-x^2 e^{-x} \right]_0^1 + 2 \int_0^1 x e^{-x} dx = -e^{-1} + 2 \left(\left[-x e^{-x} \right]_0^1 + \int_0^1 e^{-x} dx \right) \\ &= -e^{-1} + 2 \left(-e^{-1} - e^{-1} + 1 \right) = 2 - \frac{5}{e} \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 74

(Retour à l'énoncé)

Considérons la série de fonctions de terme général $u_n(x) = \frac{(-1)^{n-1}x^n}{n}$ sur le segment $[0, 1]$. Pour $x \in [0, 1]$, la suite $\left(\frac{x^n}{n}\right)$ est positive and tend vers 0. Étudions sa monotonie : le rapport $\frac{x^{n+1}/(n+1)}{x^n/n} = x \frac{n}{n+1} \leq x \leq 1$. La suite est donc décroissante. Le critère spécial des séries alternées s'applique pour tout $x \in [0, 1]$. Le reste vérifie $|R_n(x)| \leq |u_{n+1}(x)| = \frac{x^{n+1}}{n+1} \leq \frac{1}{n+1}$. Ce majorant tend vers 0 and est indépendant de x . Il y a donc **convergence uniforme** de la série sur le segment $[0, 1]$. Les fonctions u_n étant continues sur $[0, 1]$, la somme f est également continue sur $[0, 1]$. On a donc le droit de passer à la limite en 1^- :

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = f(1) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$$

On reconnaît la série harmonique alternée, dont la somme vaut $\ln(2)$.

Solution de l'exercice 75

(Retour à l'énoncé)

Pour $x \in]0, 1]$, on écrit $x^{-x} = e^{-x \ln x}$. En utilisant le développement en série entière de l'exponentielle :

$$x^{-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-x \ln x)^n}{n!}$$

Posons $f_n(x) = \frac{(-x \ln x)^n}{n!}$.

- Les fonctions f_n sont continues (prolongeables par continuité en 0, valant 0 pour $n \geq 1$ and 1 pour $n = 0$) and **positives** sur $]0, 1]$.
- Le théorème d'intégration terme à terme pour les séries de fonctions positives (Tonelli) ou le théorème de Beppo-Levi autorisent l'interversion de la somme and de l'intégrale sans condition supplémentaire autre que la positivité :

$$\int_0^1 x^{-x} dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^1 \frac{(-x \ln x)^n}{n!} dx$$

- Calculons $J_n = \int_0^1 (-x \ln x)^n dx$. Effectuons le changement de variable $x = e^{-u}$, donc $dx = -e^{-u} du$. Les bornes deviennent $+\infty$ and 0.

$$J_n = \int_0^{+\infty} (ue^{-u})^n e^{-u} du = \int_0^{+\infty} u^n e^{-(n+1)u} du$$

Posons ensuite $t = (n+1)u$, d'où $du = \frac{dt}{n+1}$.

$$J_n = \int_0^{+\infty} \frac{t^n}{(n+1)^n} e^{-t} \frac{dt}{n+1} = \frac{1}{(n+1)^{n+1}} \int_0^{+\infty} t^n e^{-t} dt$$

On reconnaît l'intégrale Gamma : $\int_0^{+\infty} t^n e^{-t} dt = n!$. D'où $J_n = \frac{n!}{(n+1)^{n+1}}$.

- En remplaçant dans la somme :

$$\int_0^1 x^{-x} dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} \frac{n!}{(n+1)^{n+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)^{n+1}}$$

Par décalage d'indice ($k = n+1$), on obtient bien $\sum_{k=1}^{+\infty} k^{-k}$.

12.4 Série entière

Solution de l'exercice 76

(Retour à l'énoncé)

1. Convergence and limite de (I_n)

Pour tout $t \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, on a $0 \leq \tan(t) \leq 1$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on en déduit que $\tan^{n+1}(t) \leq \tan^n(t)$. Par croissance de l'intégrale (les bornes étant dans le sens croissant), on obtient $I_{n+1} \leq I_n$. La suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante. De plus, la fonction intégrée étant positive, $I_n \geq 0$. Étant décroissante and minorée, la suite (I_n) converge vers une limite $\ell \geq 0$.

Pour calculer cette limite, soit $\varepsilon \in \left]0, \frac{\pi}{4}\right[$. Écrivons la relation de Chasles :

$$0 \leq I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}-\varepsilon} \tan^n(t) dt + \int_{\frac{\pi}{4}-\varepsilon}^{\frac{\pi}{4}} \tan^n(t) dt$$

Sur le premier intervalle, $\tan(t) \leq \tan\left(\frac{\pi}{4} - \varepsilon\right) < 1$. L'intégrale est donc majorée par $\frac{\pi}{4} \tan^n\left(\frac{\pi}{4} - \varepsilon\right)$, qui tend vers 0. Le second intervalle est de largeur ε and la fonction est majorée par 1, donc la seconde intégrale est majorée par ε . Pour n assez grand, $0 \leq I_n \leq 2\varepsilon$. On en déduit rigoureusement que $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$.

Méthode alternative pour la question 1 (Théorème de Convergence Dominée)

Posons, pour tout $n \in \mathbb{N}$ and tout $t \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, $g_n(t) = \tan^n(t)$.

- **Convergence simple** : Pour $t \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right[$, on a $0 \leq \tan(t) < 1$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} g_n(t) = 0$. Pour $t = \frac{\pi}{4}$, on a $g_n\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1^n = 1$. La suite de fonctions (g_n) converge donc simplement sur le segment $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ vers la fonction g définie par $g(t) = 0$ sur $\left[0, \frac{\pi}{4}\right[$ and $g\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$. Cette fonction limite g est continue par morceaux.
- **Domination** : Pour tout $n \in \mathbb{N}$ and tout $t \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, on a la majoration indépendante de n :

$$|g_n(t)| = \tan^n(t) \leq 1$$

Posons $\varphi(t) = 1$. La fonction φ est constante, continue and donc intégrable sur le segment $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$.

Toutes les hypothèses du théorème de convergence dominée de Lebesgue sont vérifiées. Nous pouvons intervertir la limite and l'intégrale :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = \int_0^{\pi/4} \lim_{n \rightarrow +\infty} g_n(t) dt = \int_0^{\pi/4} g(t) dt$$

L'intégrale d'une fonction nulle partout sauf en un point (qui est de mesure nulle) étant nulle, on conclut immédiatement que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$$

2. Simplification de $I_{n+2} + I_n$

Par linéarité de l'intégrale :

$$I_{n+2} + I_n = \int_0^{\pi/4} (\tan^{n+2}(t) + \tan^n(t)) dt = \int_0^{\pi/4} \tan^n(t)(1 + \tan^2(t)) dt$$

On reconnaît la forme $u^n u'$, avec $u(t) = \tan(t)$ and $u'(t) = 1 + \tan^2(t)$. La primitive est immédiate :

$$I_{n+2} + I_n = \left[\frac{\tan^{n+1}(t)}{n+1} \right]_0^{\pi/4} = \frac{1}{n+1}$$

3. Rayon de convergence

Nous avons montré que (I_n) est décroissante. La relation précédente donne un encadrement :

$$2I_{n+2} \leq I_{n+2} + I_n = \frac{1}{n+1} \quad \text{et} \quad 2I_n \geq I_{n+2} + I_n = \frac{1}{n+1}$$

Ainsi, $I_n \leq \frac{1}{2(n-1)}$ (pour $n \geq 2$) and $I_n \geq \frac{1}{2(n+1)}$. Par le théorème des gendarmes sur les équivalents, on a $I_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2n}$. La série entière $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{2n} x^n$ a pour rayon de convergence 1 (c'est la série logarithmique à un facteur près). Par équivalence, le rayon de convergence de la série étudiée est $R = 1$.

4. Comportement au bord en 1^-

Pour $x \in [0, 1[$, on a $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} I_n x^n$. Puisque $I_n \sim \frac{1}{2n}$, la série $\sum I_n$ diverge. Pour tout entier

N , on a $f(x) \geq \sum_{n=0}^N I_n x^n$. En passant à la limite lorsque $x \rightarrow 1^-$, on obtient $\liminf_{x \rightarrow 1^-} f(x) \geq$

$\sum_{n=0}^N I_n$. Comme la somme partielle peut être rendue arbitrairement grande pour N grand, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty$.

5. Expression de f via les fonctions usuelles

Pour $x \in]-1, 1[$, on a :

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n \int_0^{\pi/4} \tan^n(t) dt$$

Puisque $\sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^{\pi/4} |x \tan(t)|^n dt \leq \frac{\pi}{4} \sum_{n=0}^{+\infty} |x|^n < +\infty$, le théorème d'intégration terme à terme s'applique :

$$f(x) = \int_0^{\pi/4} \sum_{n=0}^{+\infty} (x \tan(t))^n dt = \int_0^{\pi/4} \frac{1}{1 - x \tan(t)} dt$$

Effectuons le changement de variable $u = \tan(t)$. Ainsi $dt = \frac{du}{1+u^2}$. Les bornes deviennent 0 and 1.

$$f(x) = \int_0^1 \frac{1}{(1-xu)(1+u^2)} du$$

On effectue une décomposition en éléments simples :

$$\frac{1}{(1-xu)(1+u^2)} = \frac{x^2}{1+x^2} \frac{1}{1-xu} + \frac{1}{1+x^2} \frac{xu+1}{1+u^2}$$

On intègre terme à terme (pour $x \neq 0$, le cas $x = 0$ donnant trivialement $f(0) = I_0 = \pi/4$) :

$$f(x) = \frac{x^2}{1+x^2} \left[-\frac{\ln(1-xu)}{x} \right]_0^1 + \frac{1}{1+x^2} \left[\frac{x}{2} \ln(1+u^2) + \arctan(u) \right]_0^1$$

$$f(x) = -\frac{x \ln(1-x)}{1+x^2} + \frac{x \ln(2)}{2(1+x^2)} + \frac{\pi}{4(1+x^2)}$$

Solution de l'exercice 77

(Retour à l'énoncé)

1. Détermination du rayon de convergence

Toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est trigonalisable. Soient $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ ses valeurs propres (comptées avec multiplicité). Pour tout entier $k \geq 0$, les valeurs propres de A^k sont $\lambda_1^k, \lambda_2^k, \dots, \lambda_n^k$, and la trace étant la somme des valeurs propres :

$$\operatorname{tr}(A^k) = \sum_{i=1}^n \lambda_i^k$$

Soit $\rho(A) = \max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i|$ le rayon spectral de A .

1. Si $\rho(A) = 0$, alors A est nilpotente. Pour $k \geq 1$, $\operatorname{tr}(A^k) = 0$. Le rayon de convergence est $R = +\infty$.
2. Si $\rho(A) > 0$, alors on a la majoration $|\operatorname{tr}(A^k)| \leq n(\rho(A))^k$. De plus, il existe une sous-suite pour laquelle l'ordre de grandeur atteint $(\rho(A))^k$. Le rayon de convergence de la série est donc $R = \frac{1}{\rho(A)}$.

2. Calcul de la somme à l'aide de χ_A

Pour $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < R$, on remplace la trace par son expression and on inverse les sommes :

$$f(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i^k \right) z^k = \sum_{i=1}^n \sum_{k=0}^{+\infty} (\lambda_i z)^k$$

Puisque $|\lambda_i z| \leq \rho(A)|z| < 1$, chaque série géométrique converge, ce qui justifie l'interversion.

$$f(z) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 - \lambda_i z}$$

L'objectif est d'exprimer cette quantité à l'aide du polynôme caractéristique de A , défini par $\chi_A(X) = \prod_{i=1}^n (X - \lambda_i)$. Considérons le polynôme $Q(z) = \det(I_n - zA) = \prod_{i=1}^n (1 - \lambda_i z)$. La dérivée logarithmique de Q donne :

$$\frac{Q'(z)}{Q(z)} = \sum_{i=1}^n \frac{-\lambda_i}{1 - \lambda_i z}$$

On remarque que $\frac{-\lambda_i z}{1 - \lambda_i z} = 1 - \frac{1}{1 - \lambda_i z}$. En sommant sur tous les i :

$$z \frac{Q'(z)}{Q(z)} = \sum_{i=1}^n 1 - \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 - \lambda_i z} = n - f(z) \implies f(z) = n - z \frac{Q'(z)}{Q(z)}$$

Or, on a la relation $Q(z) = z^n \det((1/z)I_n - A) = z^n \chi_A(1/z)$. En dérivant cette relation :

$$Q'(z) = n z^{n-1} \chi_A(1/z) - z^{n-2} \chi'_A(1/z)$$

En remplaçant dans notre formule pour $f(z)$:

$$f(z) = n - z \frac{n z^{n-1} \chi_A(1/z) - z^{n-2} \chi'_A(1/z)}{z^n \chi_A(1/z)} = n - \left(n - \frac{1}{z} \frac{\chi'_A(1/z)}{\chi_A(1/z)} \right)$$

$$f(z) = \frac{1}{z} \frac{\chi'_A(1/z)}{\chi_A(1/z)}$$

Astuce : Cette jolie formule est valide pour $z \neq 0$ sur le disque de convergence. En $z = 0$, la somme vaut trivialement $\operatorname{tr}(I_n) = n$, ce qui est bien la limite de l'expression.

1. Régularité de f

Calculons le rayon de convergence de la série entière à l'aide de la règle de d'Alembert. Soit $u_n = a_n X^n$. Pour $X \neq 0$:

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \frac{a_{n+1}}{a_n} |X| = \frac{4^{n+1}((n+1)!)^2 (2n+1)!}{(2n+3)! 4^n (n!)^2} |X|$$

Après simplifications des factorielles et des puissances de 4 :

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \frac{4(n+1)^2}{(2n+2)(2n+3)} |X| = \frac{4(n+1)^2}{2(n+1)(2n+3)} |X| = \frac{2(n+1)}{2n+3} |X|$$

On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2(n+1)}{2n+3} = 1$. La série $\sum a_n X^n$ a donc pour rayon de convergence 1. En posant $X = x^2$, la série $\sum a_n x^{2n}$ a aussi un rayon de 1, et par décalage, la série $\sum a_n x^{2n+1}$ également. D'après le cours, la somme d'une série entière est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur son intervalle ouvert de convergence, donc sur $] -1, 1[$.

2. Équation différentielle satisfaite par f

D'après le calcul précédent, on dispose de la relation de récurrence :

$$a_{n+1} = a_n \frac{2n+2}{2n+3} \implies (2n+3)a_{n+1} = (2n+2)a_n$$

Évaluons maintenant l'expression demandée. Sur $] -1, 1[$, on peut dériver terme à terme :

$$f'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (2n+1) a_n x^{2n}$$

Formons les combinaisons de la relation demandée :

$$x^2 f'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (2n+1) a_n x^{2n+2}$$

$$x f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^{2n+2}$$

En sommant ces deux termes :

$$x^2 f'(x) + x f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (2n+2) a_n x^{2n+2}$$

Faisons un changement d'indice en posant $m = n + 1$ (donc m commence à 1) :

$$x^2 f'(x) + x f(x) = \sum_{m=1}^{+\infty} (2m) a_{m-1} x^{2m}$$

En utilisant notre relation de récurrence vérifiée pour tout entier, on sait que $(2m) a_{m-1} = (2m+1) a_m$. On réinjecte ceci dans la somme :

$$x^2 f'(x) + x f(x) = \sum_{m=1}^{+\infty} (2m+1) a_m x^{2m}$$

On reconnaît presque la dérivée $f'(x)$. Il manque uniquement le terme correspondant à $m = 0$, qui vaut $(2(0)+1) a_0 x^0 = a_0$. Or, par définition, $a_0 = \frac{4^0 (0!)^2}{1!} = 1$. Nous avons donc reconstruit le développement de $f'(x)$ privé de son premier terme :

$$x^2 f'(x) + x f(x) = f'(x) - 1$$

Ce qui nous donne bien, pour tout $x \in] -1, 1[$:

$$f'(x) = 1 + x^2 f'(x) + x f(x)$$

Solution de l'exercice 79

(Retour à l'énoncé)

1. Calcul de l'intégrale

Si $n = 0$, la fonction à intégrer est la fonction constante égale à 1. L'intégrale vaut 2π . Si $n \neq 0$, la fonction $t \mapsto e^{in\theta}$ admet pour primitive $\theta \mapsto \frac{e^{in\theta}}{in}$.

$$\int_0^{2\pi} e^{in\theta} d\theta = \left[\frac{e^{in\theta}}{in} \right]_0^{2\pi} = \frac{e^{i2n\pi} - e^0}{in} = \frac{1 - 1}{in} = 0$$

En résumé, l'intégrale vaut 2π si $n = 0$, et 0 dans tous les autres cas.

2. Expression du module au carré

Soit $r \in]0, R[$. Pour tout $\theta \in [0, 2\pi]$, on peut écrire :

$$f(re^{i\theta}) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n r^n e^{in\theta} \quad \text{et} \quad \overline{f(re^{i\theta})} = \sum_{n=0}^{+\infty} \overline{a_n} r^n e^{-in\theta}$$

Puisque $r < R$, ces deux séries numériques convergent absolument. Le théorème du produit de Cauchy s'applique. On a $|f(re^{i\theta})|^2 = f(re^{i\theta}) \overline{f(re^{i\theta})}$. En posant $u_n(\theta)$ le terme général du produit de Cauchy, on obtient $|f(re^{i\theta})|^2 = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(\theta)$ avec :

$$u_n(\theta) = \sum_{k=0}^n \left(a_k r^k e^{ik\theta} \right) \left(\overline{a_{n-k}} r^{n-k} e^{-i(n-k)\theta} \right) = \sum_{k=0}^n a_k \overline{a_{n-k}} r^n e^{i(2k-n)\theta}$$

3. Formule de Parseval

Nous souhaitons intégrer la relation précédente terme à terme sur le segment $[0, 2\pi]$. Pour justifier l'interversion somme/intégrale, montrons la convergence normale de la série de fonctions $\sum u_n$ sur ce segment. Pour tout $\theta \in [0, 2\pi]$:

$$|u_n(\theta)| \leq \sum_{k=0}^n |a_k| |\overline{a_{n-k}}| r^n = \sum_{k=0}^n |a_k| |a_{n-k}| r^n$$

Ce majorant, indépendant de θ , est exactement le terme général du produit de Cauchy de la série $\sum |a_n| r^n$ par elle-même. Puisque $r < R$, cette série à termes positifs converge, son produit de Cauchy converge également. La série de fonctions continues $\sum u_n$ converge donc normalement (et uniformément) sur le segment $[0, 2\pi]$. Le théorème d'intégration terme à terme s'applique :

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})|^2 d\theta = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u_n(\theta) d\theta$$

Or, $\int_0^{2\pi} u_n(\theta) d\theta = \sum_{k=0}^n a_k \overline{a_{n-k}} r^n \int_0^{2\pi} e^{i(2k-n)\theta} d\theta$. D'après la question 1, cette intégrale est non nulle si et seulement si $2k - n = 0$, c'est-à-dire si n est pair et $k = \frac{n}{2}$.

- Cas 1 : Si n est impair, tous les termes de la somme sont nuls, donc l'intégrale de u_n est nulle.

- Cas 2 : Si n est pair, en posant $n = 2p$, le seul terme non nul correspond à $k = p$. L'intégrale vaut alors $a_p \overline{a_p} r^{2p} (2\pi) = 2\pi |a_p|^2 r^{2p}$.

En sommant uniquement sur les indices pairs ($n = 2p$), on obtient bien l'égalité de Parseval :

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})|^2 d\theta = \sum_{p=0}^{+\infty} |a_p|^2 r^{2p}$$

4. Principe du maximum

Si la fonction module $|f|$ atteint son maximum en 0, alors pour tout $z \in D(0, R)$, on a $|f(z)| \leq |f(0)|$. Or, $f(0) = a_0$. Donc $\forall z \in D(0, R)$, $|f(z)| \leq |a_0|$. Soit $r \in]0, R[$. Pour tout $\theta \in [0, 2\pi]$, $|f(re^{i\theta})|^2 \leq |a_0|^2$. En intégrant cette inégalité (par croissance de l'intégrale) :

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})|^2 d\theta \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |a_0|^2 d\theta = |a_0|^2$$

D'après la formule démontrée à la question 3, on a :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} |a_n|^2 r^{2n} \leq |a_0|^2$$

En isolant le premier terme de la somme infinie :

$$|a_0|^2 + \sum_{n=1}^{+\infty} |a_n|^2 r^{2n} \leq |a_0|^2 \implies \sum_{n=1}^{+\infty} |a_n|^2 r^{2n} \leq 0$$

Il s'agit d'une somme de réels positifs (ou nuls) qui est majorée par 0. Tous ses termes sont donc nécessairement nuls :

$$\forall n \geq 1, \quad |a_n|^2 r^{2n} = 0$$

Puisque $r > 0$, on en déduit que pour tout $n \geq 1$, $a_n = 0$. La série entière se réduit donc à son premier terme : pour tout $z \in D(0, R)$, $f(z) = a_0$. La fonction f est bien constante sur le disque.

Solution de l'exercice 80

(Retour à l'énoncé)

1. Calcul de l'intégrale

Si $n = 0$, la fonction à intégrer est la fonction constante égale à 1. L'intégrale vaut 2π . Si $n \neq 0$, la fonction $t \mapsto e^{in\theta}$ admet pour primitive $\theta \mapsto \frac{e^{in\theta}}{in}$.

$$\int_0^{2\pi} e^{in\theta} d\theta = \left[\frac{e^{in\theta}}{in} \right]_0^{2\pi} = \frac{e^{i2n\pi} - e^0}{in} = \frac{1 - 1}{in} = 0$$

En résumé, l'intégrale vaut 2π si $n = 0$, et 0 dans tous les autres cas.

2. Expression du module au carré

Soit $r \in]0, R[$. Pour tout $\theta \in [0, 2\pi]$, on peut écrire :

$$f(re^{i\theta}) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n r^n e^{in\theta} \quad \text{et} \quad \overline{f(re^{i\theta})} = \sum_{n=0}^{+\infty} \overline{a_n} r^n e^{-in\theta}$$

Puisque $r < R$, ces deux séries numériques convergent absolument. Le théorème du produit de Cauchy s'applique. On a $|f(re^{i\theta})|^2 = f(re^{i\theta}) \overline{f(re^{i\theta})}$. En posant $u_n(\theta)$ le terme général du produit de Cauchy, on obtient $|f(re^{i\theta})|^2 = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(\theta)$ avec :

$$u_n(\theta) = \sum_{k=0}^n \left(a_k r^k e^{ik\theta} \right) \left(\overline{a_{n-k}} r^{n-k} e^{-i(n-k)\theta} \right) = \sum_{k=0}^n a_k \overline{a_{n-k}} r^n e^{i(2k-n)\theta}$$

3. Formule de Parseval

Nous souhaitons intégrer la relation précédente terme à terme sur le segment $[0, 2\pi]$. Pour justifier l'intervention somme/intégrale, montrons la convergence normale de la série de fonctions $\sum u_n$ sur ce segment. Pour tout $\theta \in [0, 2\pi]$:

$$|u_n(\theta)| \leq \sum_{k=0}^n |a_k| |\overline{a_{n-k}}| r^n = \sum_{k=0}^n |a_k| |a_{n-k}| r^n$$

Ce majorant, indépendant de θ , est exactement le terme général du produit de Cauchy de la série $\sum |a_n| r^n$ par elle-même. Puisque $r < R$, cette série à termes positifs converge, son produit de Cauchy converge également. La série de fonctions continues $\sum u_n$ converge donc normalement (et uniformément) sur le segment $[0, 2\pi]$. Le théorème d'intégration terme à terme s'applique :

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})|^2 d\theta = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u_n(\theta) d\theta$$

Or, $\int_0^{2\pi} u_n(\theta) d\theta = \sum_{k=0}^n a_k \overline{a_{n-k}} r^n \int_0^{2\pi} e^{i(2k-n)\theta} d\theta$. D'après la question 1, cette intégrale est nulle si et seulement si $2k - n = 0$, c'est-à-dire si n est pair et $k = \frac{n}{2}$.

- Cas 1 : Si n est impair, tous les termes de la somme sont nuls, donc l'intégrale de u_n est nulle.

- Cas 2 : Si n est pair, en posant $n = 2p$, le seul terme non nul correspond à $k = p$. L'intégrale vaut alors $a_p \overline{a_p} r^{2p} (2\pi) = 2\pi |a_p|^2 r^{2p}$.

En sommant uniquement sur les indices pairs ($n = 2p$), on obtient bien l'égalité de Parseval :

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})|^2 d\theta = \sum_{p=0}^{+\infty} |a_p|^2 r^{2p}$$

4. Principe du maximum

Si la fonction module $|f|$ atteint son maximum en 0, alors pour tout $z \in D(0, R)$, on a $|f(z)| \leq |f(0)|$. Or, $f(0) = a_0$. Donc $\forall z \in D(0, R)$, $|f(z)| \leq |a_0|$. Soit $r \in]0, R[$. Pour tout $\theta \in [0, 2\pi]$, $|f(re^{i\theta})|^2 \leq |a_0|^2$. En intégrant cette inégalité (par croissance de l'intégrale) :

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})|^2 d\theta \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |a_0|^2 d\theta = |a_0|^2$$

D'après la formule démontrée à la question 3, on a :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} |a_n|^2 r^{2n} \leq |a_0|^2$$

En isolant le premier terme de la somme infinie :

$$|a_0|^2 + \sum_{n=1}^{+\infty} |a_n|^2 r^{2n} \leq |a_0|^2 \implies \sum_{n=1}^{+\infty} |a_n|^2 r^{2n} \leq 0$$

Il s'agit d'une somme de réels positifs (ou nuls) qui est majorée par 0. Tous ses termes sont donc nécessairement nuls :

$$\forall n \geq 1, \quad |a_n|^2 r^{2n} = 0$$

Puisque $r > 0$, on en déduit que pour tout $n \geq 1$, $a_n = 0$. La série entière se réduit donc à son premier terme : pour tout $z \in D(0, R)$, $f(z) = a_0$. La fonction f est bien constante sur le disque.

Solution de l'exercice 81

(Retour à l'énoncé)

1. Caractérisation du rayon de convergence non nul

Procédons par double implication.

Sens réciproque ($\Leftarrow$) : Supposons qu'il existe un réel $\alpha > 0$ tel que pour tout entier naturel n , $|a_n| \leq \alpha^n$. Pour tout réel x , nous pouvons majorer le terme général de notre série entière :

$$|a_n x^n| \leq \alpha^n |x|^n = (\alpha |x|)^n$$

La série numérique de terme général $(\alpha |x|)^n$ est une série géométrique de raison $\alpha |x|$. Elle converge si et seulement si $\alpha |x| < 1$, c'est-à-dire si $|x| < \frac{1}{\alpha}$. Par comparaison, la série $\sum a_n x^n$ converge absolument pour $|x| < \frac{1}{\alpha}$. Son rayon de convergence R_a vérifie donc $R_a \geq \frac{1}{\alpha} > 0$.

Sens direct ($\Rightarrow$) : Supposons que le rayon de convergence R_a est strictement positif. Fixons un réel r tel que $0 < r < R_a$. Puisque r est strictement à l'intérieur du disque de convergence, la suite $(a_n r^n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers 0, elle est donc bornée. Il existe un réel $M > 0$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|a_n| r^n \leq M$. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $|a_n| \leq M \left(\frac{1}{r}\right)^n$. L'objectif est d'absorber la constante M dans la puissance.

— Pour $n = 0$, $a_0 = 1$. Toute valeur de $\alpha \geq 1$ respectera $|a_0| \leq \alpha^0 = 1$.

— Pour $n \geq 1$, on remarque que $M \leq \max(1, M)^n$. Donc $|a_n| \leq \left(\frac{\max(1, M)}{r}\right)^n$.

En posant $\alpha = \max\left(1, \frac{\max(1, M)}{r}\right)$, on a bien $\alpha > 0$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|a_n| \leq \alpha^n$.

2. Rayon de convergence de la série inverse

Puisque la série $\sum a_n x^n$ a un rayon de convergence non nul, la question 1 nous assure de l'existence d'un réel $\alpha > 0$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}$, $|a_n| \leq \alpha^n$. Nous allons montrer par récurrence forte sur $n \geq 1$ que la propriété $\mathcal{H}_n$: « $|b_n| \leq 2^{n-1} \alpha^n$ » est vraie.

Initialisation : Pour $n = 1$, la relation de récurrence donne $b_1 = -a_1 b_0 = -a_1$. Ainsi, $|b_1| = |a_1| \leq \alpha^1 = 2^0 \alpha^1$. $\mathcal{H}_1$ est vraie.

Hérédité : Soit $n \geq 2$. Supposons que $\mathcal{H}_k$ est vraie pour tout entier $1 \leq k \leq n-1$. En utilisant l'inégalité triangulaire sur la définition de b_n :

$$|b_n| = \left| -\sum_{k=1}^n a_k b_{n-k} \right| \leq \sum_{k=1}^n |a_k| |b_{n-k}|$$

Isolons le terme pour $k = n$ (sachant que $b_0 = 1$) et utilisons l'hypothèse de récurrence forte pour les termes où $1 \leq n-k \leq n-1$:

$$\begin{aligned} |b_n| &\leq |a_n| + \sum_{k=1}^{n-1} |a_k| |b_{n-k}| \leq \alpha^n + \sum_{k=1}^{n-1} \alpha^k (2^{n-k-1} \alpha^{n-k}) \\ |b_n| &\leq \alpha^n + \sum_{k=1}^{n-1} 2^{n-k-1} \alpha^n = \alpha^n \left(1 + \sum_{j=0}^{n-2} 2^j \right) \end{aligned}$$

En reconnaissant la somme des termes d'une suite géométrique de raison 2 :

$$|b_n| \leq \alpha^n \left(1 + \frac{1 - 2^{n-1}}{1 - 2} \right) = \alpha^n (1 + 2^{n-1} - 1) = 2^{n-1} \alpha^n$$

La propriété $\mathcal{H}_n$ est donc vraie, ce qui clôt la récurrence.

Pour conclure, remarquons que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2^{n-1} \leq 2^n$. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$|b_n| \leq (2\alpha)^n$$

En appliquant de nouveau le résultat de la question 1 (avec le réel $\beta = 2\alpha > 0$), on déduit que la série entière $\sum b_n x^n$ admet un rayon de convergence $R_b \geq \frac{1}{2\alpha} > 0$.

3. Rayon de convergence du produit

Soit R_a et R_b les rayons de convergence respectifs (tous deux strictement positifs). Posons $R = \min(R_a, R_b) > 0$. Pour tout réel x tel que $|x| < R$, les deux séries entières convergent absolument. Nous pouvons alors effectuer le produit de Cauchy des deux séries :

$$f(x)g(x) = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n \right) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n x^n$$

où la suite (c_n) est définie par $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$.

Calculons les coefficients c_n :

— Pour $n = 0$: $c_0 = a_0 b_0 = 1 \times 1 = 1$.

— Pour $n \geq 1$: En isolant le premier terme de la somme (pour $k = 0$), on a $a_0 = 1$, d'où :

$$c_n = a_0 b_n + \sum_{k=1}^n a_k b_{n-k} = b_n + \sum_{k=1}^n a_k b_{n-k}$$

Or, par définition de la suite (b_n) , on a $b_n = - \sum_{k=1}^n a_k b_{n-k}$. En remplaçant cette définition dans notre calcul, on obtient directement :

$$c_n = - \sum_{k=1}^n a_k b_{n-k} + \sum_{k=1}^n a_k b_{n-k} = 0$$

Ainsi, pour tout $x \in]-R, R[$, on a $f(x)g(x) = 1 + 0x + 0x^2 + \dots = 1$. La série entière correspondant au produit fg est donc la série de terme général $c_n x^n$ où $c_0 = 1$ et $c_n = 0$ pour $n \geq 1$. Puisque cette série est un polynôme (une constante), son rayon de convergence est infini $(+\infty)$.

12.5 Equations différentiel

Solution de l'exercice 82

(Retour à l'énoncé)

1. La matrice A est triangulaire supérieure, ses valeurs propres se lisent donc sur sa diagonale : $\text{Sp}(A) = \{1, 2, 3\}$. La matrice est de taille 3×3 et possède 3 valeurs propres distinctes, elle est donc diagonalisable et chaque sous-espace propre est de dimension 1.

— **Pour** $\lambda_1 = 1$: $(A - I_3)X = 0 \iff \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0 \iff \begin{cases} -y + z = 0 \\ 2z = 0 \end{cases} \iff$
 $y = z = 0$. Le sous-espace propre est $E_1 = \text{Vect}((1, 0, 0)^T)$.

— **Pour** $\lambda_2 = 2$: $(A - 2I_3)X = 0 \iff \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0 \iff \begin{cases} -x - y + z = 0 \\ z = 0 \end{cases} \iff$
 $\begin{cases} x = -y \\ z = 0 \end{cases}$. Le sous-espace propre est $E_2 = \text{Vect}((1, -1, 0)^T)$.

— **Pour** $\lambda_3 = 3$: $(A - 3I_3)X = 0 \iff \begin{pmatrix} -2 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0 \iff \begin{cases} -2x - y + z = 0 \\ -y + z = 0 \end{cases} \iff$
 $\begin{cases} y = z \\ x = 0 \end{cases}$. Le sous-espace propre est $E_3 = \text{Vect}((0, 1, 1)^T)$.

2. En concaténant les vecteurs propres obtenus, on forme la matrice de passage P :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{telle que} \quad P^{-1}AP = D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Le calcul de l'inverse donne facilement :

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3. Le système s'écrit matriciellement $X' = AX + B(t)$ avec $X = (x, y, z)^T$ et $B(t) = (t, 1, 0)^T$. On pose le changement de variable $X = PY$, soit $Y = P^{-1}X$. Le système devient $Y' = DY + P^{-1}B(t)$. Calculons le second membre :

$$P^{-1}B(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t+1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Le système est donc découplé :

$$\begin{cases} y_1' = y_1 + t + 1 \\ y_2' = 2y_2 - 1 \\ y_3' = 3y_3 \end{cases}$$

On résout chaque équation séparément (équation homogène puis solution particulière) :

- $y_1(t) = C_1 e^t - t - 2$
- $y_2(t) = C_2 e^{2t} + \frac{1}{2}$
- $y_3(t) = C_3 e^{3t}$

Pour retrouver X , on multiplie par P : $X = PY$, ce qui donne $x = y_1 + y_2$, $y = -y_2 + y_3$ et $z = y_3$. Finalement, la solution générale du système est :

$$\begin{cases} x(t) = C_1 e^t + C_2 e^{2t} - t - \frac{3}{2} \\ y(t) = -C_2 e^{2t} + C_3 e^{3t} - \frac{1}{2} \\ z(t) = C_3 e^{3t} \end{cases} \quad \text{avec } (C_1, C_2, C_3) \in \mathbb{R}^3$$

Solution de l'exercice 83

(Retour à l'énoncé)

1. L'équation caractéristique associée à l'équation homogène est $r^2 - 2r + 1 = 0 \iff (r-1)^2 = 0$. Elle admet une racine double $r = 1$. La solution générale de l'équation homogène est donc $y_H(t) = (At+B)e^t$ avec $(A, B) \in \mathbb{R}^2$. Une solution particulière évidente pour le second membre constant 1 est $y_P(t) = 1$. La solution générale de l'équation est $y(t) = (At+B)e^t + 1$. Utilisons les conditions initiales :
 - $y(0) = B + 1 = 1 \implies B = 0$.
 - La fonction est alors $y(t) = Ate^t + 1$. Sa dérivée est $y'(t) = A(t+1)e^t$.
 - $y'(0) = A = 2$.

L'unique solution du problème de Cauchy est donc $y(t) = 2te^t + 1$.

2. Exprimons le cosinus à l'intérieur de l'intégrale avec la formule d'addition : $\cos(x-t) = \cos(x)\cos(t) + \sin(x)\sin(t)$. L'équation intégrale devient :

$$f(x) - 2\cos(x) \int_0^x f(t) \cos(t) dt - 2\sin(x) \int_0^x f(t) \sin(t) dt = 1$$

La fonction f étant continue, les intégrales définissent des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$. Par conséquent, f est elle-même de classe $\mathcal{C}^1$. Dérivons cette équation :

$$f'(x) + 2 \sin(x) \int_0^x f(t) \cos(t) dt - 2 \cos(x)(f(x) \cos(x)) - 2 \cos(x) \int_0^x f(t) \sin(t) dt - 2 \sin(x)(f(x) \sin(x)) = 0$$

$$f'(x) - 2f(x)(\cos^2(x) + \sin^2(x)) - 2 \int_0^x f(t)(\sin(x) \cos(t) - \cos(x) \sin(t)) dt = 0$$

En regroupant les termes, on obtient :

$$f'(x) = 2f(x) - 2 \int_0^x f(t) \sin(x - t) dt$$

La fonction f' est donc à son tour dérivable (donc f est $\mathcal{C}^2$). Dérivons une seconde fois :

$$f''(x) = 2f'(x) - 2 \left[f(x) \sin(0) + \int_0^x f(t) \cos(x - t) dt \right] = 2f'(x) - 2 \int_0^x f(t) \cos(x - t) dt$$

Or, l'équation intégrale initiale de l'énoncé nous donne exactement $2 \int_0^x f(t) \cos(x - t) dt = f(x) - 1$. En remplaçant ce bloc :

$$f''(x) = 2f'(x) - (f(x) - 1) \iff f''(x) - 2f'(x) + f(x) = 1$$

On retrouve l'équation différentielle de la question 1. Il nous faut les conditions initiales en $x = 0$. L'équation initiale évaluée en 0 donne $f(0) - 0 = 1 \implies f(0) = 1$. L'équation donnant f' évaluée en 0 donne $f'(0) = 2f(0) - 0 = 2$. On est donc exactement ramené au problème de Cauchy de la première question. L'unique fonction vérifiant l'équation est :

$$f(x) = 2xe^x + 1$$

Solution de l'exercice 84

(Retour à l'énoncé)

1. L'équation s'écrit $xz''(x) + z'(x) = 0$. On remarque que le membre de gauche est la dérivée de $xz'(x)$. Ainsi, $(xz'(x))' = 0 \implies xz'(x) = C_1 \implies z'(x) = \frac{C_1}{x}$. En intégrant sur $]0, +\infty[$, on obtient $z(x) = C_1 \ln(x) + C_2$, avec $(C_1, C_2) \in \mathbb{R}^2$.
2. (a) Soit $y(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ une solution développable en série entière. Dérivons et injectons dans (H) : $y(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$, $xy'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} n a_n x^n$, $x^2 y'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} n a_n x^{n+1} = \sum_{n=1}^{+\infty} (n-1) a_{n-1} x^n$. $x^2 y''(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} n(n-1) a_n x^n$, $x^3 y''(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} n(n-1) a_n x^{n+1} = \sum_{n=1}^{+\infty} (n-1)(n-2) a_{n-1} x^n$. En identifiant le coefficient de x^n pour $n \geq 1$:

$$n(n-1)a_n - (n-1)(n-2)a_{n-1} - n a_n - (n-1)a_{n-1} + a_n = 0$$

$$a_n[n(n-1) - n + 1] - a_{n-1}[(n-1)(n-2) + n - 1] = 0 \iff a_n(n-1)^2 = a_{n-1}(n-1)^2$$

Pour $n \geq 2$, on a $(n-1)^2 \neq 0$, donc $a_n = a_{n-1}$. Pour $n = 0$ (terme constant), on obtient $0 \cdot a_0 - 0 \cdot a_0 + a_0 = 0 \implies a_0 = 0$. Le coefficient a_1 est libre, et pour tout $n \geq 1$, $a_n = a_1$. Ainsi, $y(x) = a_1 \sum_{n=1}^{+\infty} x^n = a_1 \frac{x}{1-x}$. Le rayon de convergence est 1.

- (b) Posons $y_0(x) = \frac{x}{1-x}$. D'après la question précédente, y_0 est solution de (H). Si $h(x) = C$, alors $g(x) = C y_0(x)$ est solution par linéarité de (H). Pour h quelconque, calculons les dérivées de $g = y_0 h$: $g' = y_0' h + y_0 h'$ et $g'' = y_0'' h + 2y_0' h' + y_0 h''$. On injecte g dans l'équation (H) :

$$x^2(1-x)(y_0'' h + 2y_0' h' + y_0 h'') - x(1+x)(y_0' h + y_0 h') + y_0 h = 0$$

En regroupant les termes en h , on reconnaît l'équation (H) appliquée à y_0 , qui vaut 0. Il reste :

$$h'[2x^2(1-x)y'_0 - x(1+x)y_0] + h''[x^2(1-x)y_0] = 0$$

Sachant que $y_0(x) = \frac{x}{1-x}$ et $y'_0(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$, on a : Le coefficient de h' : $2x^2(1-x)\frac{1}{(1-x)^2} - x(1+x)\frac{x}{1-x} = \frac{2x^2-x^2-x^3}{1-x} = \frac{x^2(1-x)}{1-x} = x^2$. Le coefficient de h'' : $x^2(1-x)\frac{x}{1-x} = x^3$. L'équation sur h devient donc : $x^3h'' + x^2h' = 0$. Puisque $x > 0$, on divise par x^2 et on trouve :

$$xh'' + h' = 0$$

- (c) D'après la question 1, les solutions de $xh'' + h' = 0$ sont les fonctions $h(x) = C \ln(x) + D$. Ainsi, l'expression générale de g sur un intervalle ne contenant pas 1 est $g(x) = \frac{x}{1-x}(C \ln(x) + D)$. Nous cherchons les solutions sur l'intervalle $I =]0, +\infty[$. Ces solutions doivent en particulier se prolonger en une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ au point $x = 1$. Or, au voisinage de 1, $g(x) = \frac{x}{1-x}(C \ln(x) + D)$. Pour que g ait une limite finie en 1 (sachant que le dénominateur tend vers 0), il est impératif que le numérateur tende vers 0, donc $C \ln(1) + D = 0 \implies D = 0$. La fonction est alors $g(x) = C \frac{x \ln(x)}{1-x}$. Par développement limité en $u = 1 - x$ au voisinage de 1, on vérifie que cette fonction se prolonge de manière $\mathcal{C}^\infty$ en 1. L'ensemble des solutions de (H) sur I est donc la droite vectorielle :

$$S_I = \left\{ x \mapsto C \frac{x \ln(x)}{1-x} \mid C \in \mathbb{R} \right\}$$

Solution de l'exercice 85

(Retour à l'énoncé)

1. Posons $u_n(x) = \frac{x^{3n}}{(3n)!}$. Pour $x \neq 0$, appliquons la règle de d'Alembert :

$$\left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = \left| \frac{x^{3n+3}}{(3n+3)!} \frac{(3n)!}{x^{3n}} \right| = \frac{|x|^3}{(3n+3)(3n+2)(3n+1)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

La limite étant nulle pour tout $x \in \mathbb{R}$, le rayon de convergence est $R = +\infty$.

2. La fonction S est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$. Dérivons terme à terme :

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{3n-1}}{(3n-1)!} \quad \text{et} \quad S''(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{3n-2}}{(3n-2)!}$$

Si on somme $S(x)$, $S'(x)$ et $S''(x)$, on recompose la série entière de la fonction exponentielle, puisque tous les entiers modulo 3 sont couverts :

$$S''(x) + S'(x) + S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{3n-2}}{(3n-2)!} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{3n-1}}{(3n-1)!} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!} = e^x$$

La fonction S vérifie donc l'équation différentielle $y'' + y' + y = e^x$. (Ici $a = 1$, $b = 1$ et $f(x) = e^x$).

3. Résolvons l'équation $y'' + y' + y = e^x$. L'équation caractéristique $r^2 + r + 1 = 0$ a pour racines complexes $r = -\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$. La solution homogène est :

$$y_H(x) = e^{-x/2} \left(A \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) + B \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) \right) \quad \text{avec } (A, B) \in \mathbb{R}^2$$

On cherche une solution particulière sous la forme $y_P(x) = Ce^x$. On remplace : $Ce^x + Ce^x + Ce^x = e^x \implies 3C = 1 \implies C = \frac{1}{3}$. La solution générale est donc $y(x) = \frac{1}{3}e^x + y_H(x)$.

Déterminons les constantes A et B en utilisant les valeurs en 0 de la série S :

- En évaluant la série : $S(0) = \frac{0^0}{0!} = 1$. Or, d'après la forme générale, $S(0) = \frac{1}{3} + A$. Donc $A = \frac{2}{3}$.
- En évaluant la série dérivée : $S'(0) = 0$. Dérivons l'expression trouvée : $S'(x) = \frac{1}{3}e^x - \frac{1}{2}e^{-x/2}(A \cos(\dots) + B \sin(\dots)) + \frac{\sqrt{3}}{2}e^{-x/2}(-A \sin(\dots) + B \cos(\dots))$. En $x = 0$: $S'(0) = \frac{1}{3} - \frac{1}{2}A + \frac{\sqrt{3}}{2}B = 0$. On remplace $A = \frac{2}{3}$: $\frac{1}{3} - \frac{1}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}B = 0 \implies B = 0$.

On obtient finalement l'expression de la somme :

$$S(x) = \frac{1}{3}e^x + \frac{2}{3}e^{-x/2} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right)$$

Solution de l'exercice 86

(Retour à l'énoncé)

1. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Cherchons s'il existe une fonction $f \in E$ non nulle telle que $\phi(f) = \lambda f$. Ceci se traduit par l'équation différentielle du premier ordre :

$$f'(t) + tf(t) = \lambda f(t) \iff f'(t) = (\lambda - t)f(t)$$

Les solutions de cette équation sont de la forme $f(t) = C \exp(\int(\lambda - t)dt) = C \exp\left(\lambda t - \frac{t^2}{2}\right)$. Pour tout réel λ , cette fonction (pour $C \neq 0$) est bien non nulle et appartient à E . Le spectre de ϕ est donc $\mathbb{R}$ tout entier, et pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, le sous-espace propre associé est la droite vectorielle $E_\lambda(\phi) = \text{Vect}\left(t \mapsto e^{\lambda t - t^2/2}\right)$.

2. Pour étudier l'endomorphisme ϕ^2 , posons le changement de fonction inconnue : $f(t) = g(t)e^{-t^2/2}$. L'opérateur ϕ agit sur f comme suit :

$$\phi(f)(t) = (g'(t)e^{-t^2/2} - tg(t)e^{-t^2/2}) + tg(t)e^{-t^2/2} = g'(t)e^{-t^2/2}$$

Autrement dit, ϕ correspond simplement à la dérivation de la partie g . Ainsi, appliquer ϕ une deuxième fois donne $\phi^2(f)(t) = g''(t)e^{-t^2/2}$. Cherchons les éléments propres de ϕ^2 associés à une valeur propre $\mu \in \mathbb{R}$:

$$\phi^2(f) = \mu f \iff g''(t)e^{-t^2/2} = \mu g(t)e^{-t^2/2} \iff g''(t) = \mu g(t)$$

Cette équation différentielle a des solutions non nulles pour tout $\mu \in \mathbb{R}$. Le spectre de ϕ^2 est donc $\mathbb{R}$. Les sous-espaces propres sont décrits par les solutions de $g'' = \mu g$:

- Si $\mu > 0$: $g(t) = Ae^{\sqrt{\mu}t} + Be^{-\sqrt{\mu}t}$. Donc $E_\mu(\phi^2) = \text{Vect}\left(t \mapsto e^{\sqrt{\mu}t - t^2/2}, t \mapsto e^{-\sqrt{\mu}t - t^2/2}\right)$.
- Si $\mu = 0$: $g(t) = At + B$. Donc $E_0(\phi^2) = \text{Vect}\left(t \mapsto te^{-t^2/2}, t \mapsto e^{-t^2/2}\right)$.
- Si $\mu < 0$: $g(t) = A \cos(\sqrt{-\mu}t) + B \sin(\sqrt{-\mu}t)$. Donc $E_\mu(\phi^2) = \text{Vect}\left(t \mapsto \cos(\sqrt{-\mu}t)e^{-t^2/2}, t \mapsto \sin(\sqrt{-\mu}t)e^{-t^2/2}\right)$.

3. Calculons explicitement $\phi^2(y)$ pour une fonction y quelconque sans changement de variable :

$$\phi^2(y) = \phi(y' + ty) = (y' + ty)' + t(y' + ty) = y'' + y + ty' + ty' + t^2y = y'' + 2ty' + (t^2 + 1)y$$

L'équation de l'énoncé $y'' + 2ty' + (t^2 + 3)y = 0$ peut se réécrire en faisant apparaître $\phi^2(y)$:

$$y'' + 2ty' + (t^2 + 1)y + 2y = 0 \iff \phi^2(y) + 2y = 0 \iff \phi^2(y) = -2y$$

Résoudre cette équation revient exactement à chercher les vecteurs propres de ϕ^2 associés à la valeur propre $\mu = -2$. D'après la question 2 (cas $\mu < 0$), la solution générale est :

$$y(t) = \left(A \cos(\sqrt{2}t) + B \sin(\sqrt{2}t)\right) e^{-t^2/2} \quad \text{avec } (A, B) \in \mathbb{R}^2$$

Solution de l'exercice 87

(Retour à l'énoncé)

1. L'intersection $\mathcal{P} \cap \mathcal{I}$ est réduite à la fonction nulle car si une fonction f est à la fois paire et impaire, pour tout x , $f(-x) = f(x)$ et $f(-x) = -f(x)$, ce qui implique $2f(x) = 0 \implies f = 0$. Les espaces sont donc en somme directe. De plus, pour toute fonction $f \in E$, on peut poser :

$$p(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} \quad \text{et} \quad i(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}$$

Il est immédiat que p est paire, i est impaire, $p, i \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $f = p + i$. Ainsi $E = \mathcal{P} \oplus \mathcal{I}$.

2. Soit $f \in E$ une solution. Décomposons $f = p + i$ selon les sous-espaces $\mathcal{P}$ et $\mathcal{I}$. On a $f'' = p'' + i''$. La dérivée seconde d'une fonction paire reste paire, et celle d'une fonction impaire reste impaire. De plus, par définition des parités, $f(-x) = p(-x) + i(-x) = p(x) - i(x)$. L'équation de l'énoncé se réécrit donc :

$$(p''(x) + p(x)) + (i''(x) - i(x)) = \cos(x) + x$$

Le membre de gauche est la décomposition unique d'une fonction en sa partie paire ($p'' + p$) et sa partie impaire ($i'' - i$). Le membre de droite possède pour partie paire $\cos(x)$ et pour partie impaire x . Par unicité de la décomposition, le problème se découple en deux équations différentielles indépendantes :

$$\begin{cases} p''(x) + p(x) = \cos(x) \\ i''(x) - i(x) = x \end{cases}$$

Résolution pour p : La solution homogène est $p_H(x) = A \cos(x) + B \sin(x)$. Puisque $p \in \mathcal{P}$, $B = 0$, d'où $p_H(x) = A \cos(x)$. Le second membre est solution de l'équation homogène (résonance), on cherche une solution particulière de la forme $p_P(x) = Cx \sin(x)$. $p_P''(x) = 2C \cos(x) - Cx \sin(x)$. L'équation donne $2C \cos(x) = \cos(x) \implies C = \frac{1}{2}$. Donc $p(x) = A \cos(x) + \frac{1}{2}x \sin(x)$. (On vérifie que $x \mapsto x \sin(x)$ est bien paire).

Résolution pour i : La solution homogène est $i_H(x) = C \cosh(x) + D \sinh(x)$. Puisque $i \in \mathcal{I}$, $C = 0$, d'où $i_H(x) = D \sinh(x)$. Une solution particulière triviale pour le second membre x est $i_P(x) = -x$. Donc $i(x) = D \sinh(x) - x$.

Finalement, les fonctions solutions sont celles de la forme :

$$f(x) = A \cos(x) + \frac{1}{2}x \sin(x) + D \sinh(x) - x \quad \text{avec } (A, D) \in \mathbb{R}^2$$

Solution de l'exercice 88

(Retour à l'énoncé)

1. Posons $N = A - I_3 = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 3 & 3 & -3 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix}$. Calculons ses puissances successives :

$$N^2 = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 3 & 3 & -3 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 3 & 3 & -3 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 6 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \\ 6 & 6 & -6 \end{pmatrix}$$

$$N^3 = N^2 \times N = \begin{pmatrix} 6 & 6 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \\ 6 & 6 & -6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 3 & 3 & -3 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

La matrice N est donc bien nilpotente, d'indice de nilpotence égal à 3.

2. On a $A = I_3 + N$. Puisque la matrice identité I_3 commute avec n'importe quelle matrice (et donc avec N), on peut utiliser la propriété de l'exponentielle :

$$\exp(tA) = \exp(tI_3 + tN) = \exp(tI_3) \exp(tN) = e^t I_3 \exp(tN)$$

La matrice N étant nilpotente d'indice 3, le développement en série de l'exponentielle s'arrête exactement au terme de degré 2 :

$$\exp(tN) = I_3 + tN + \frac{t^2}{2}N^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 3 & 3 & -3 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix} + \frac{t^2}{2} \begin{pmatrix} 6 & 6 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \\ 6 & 6 & -6 \end{pmatrix}$$

En sommant ces trois matrices et en multipliant par e^t , on obtient :

$$\exp(tA) = e^t \begin{pmatrix} 1 - 2t + 3t^2 & 3t^2 & 2t - 3t^2 \\ 3t & 1 + 3t & -3t \\ t + 3t^2 & 3t + 3t^2 & 1 - t - 3t^2 \end{pmatrix}$$

3. L'ensemble des solutions d'un système homogène $X' = AX$ forme un espace vectoriel dont une base (système fondamental de solutions) est donnée par les vecteurs colonnes de la matrice fondamentale résolvante $\exp(tA)$. Le système fondamental est donc $(X_1(t), X_2(t), X_3(t))$ avec :

$$X_1(t) = e^t \begin{pmatrix} 1 - 2t + 3t^2 \\ 3t \\ t + 3t^2 \end{pmatrix}, \quad X_2(t) = e^t \begin{pmatrix} 3t^2 \\ 1 + 3t \\ 3t + 3t^2 \end{pmatrix}, \quad X_3(t) = e^t \begin{pmatrix} 2t - 3t^2 \\ -3t \\ 1 - t - 3t^2 \end{pmatrix}$$

4. L'unique solution vérifiant la condition initiale $X(0) = (1, 1, 1)^T$ est donnée par la relation $X(t) = \exp(tA)X(0)$. On effectue le produit de la matrice exponentielle calculée à la question 2 par le vecteur colonne composé de 1 :

$$X(t) = e^t \begin{pmatrix} 1 - 2t + 3t^2 + 3t^2 + 2t - 3t^2 \\ 3t + 1 + 3t - 3t \\ t + 3t^2 + 3t + 3t^2 + 1 - t - 3t^2 \end{pmatrix} = e^t \begin{pmatrix} 1 + 3t^2 \\ 1 + 3t \\ 1 + 3t + 3t^2 \end{pmatrix}$$

On obtient ainsi l'expression explicite de $X(t)$.

12.6 Calcul différentiel

Solution de l'exercice 89

(Retour à l'énoncé)

La fonction f est polynomiale, donc de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^2$. Ses extrema locaux sont nécessairement des points critiques. Calculons ses dérivées partielles premières :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2(y^3 - y)(3y^2 - 1)$$

La condition de point critique s'écrit $\nabla f(x, y) = 0$, soit :

$$\begin{cases} 2x = 0 \\ 2y(y^2 - 1)(3y^2 - 1) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 0 \\ y \in \left\{0, 1, -1, \frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right\} \end{cases}$$

Il y a donc 5 points critiques. Étudions la nature de ces points en calculant les dérivées partielles secondes :

$$r = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = 2$$

$$s = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = 0$$

$$t = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = 2(3y^2 - 1)^2 + 2(y^3 - y)(6y) = 2(9y^4 - 6y^2 + 1 + 6y^4 - 6y^2) = 30y^4 - 24y^2 + 2$$

Évaluons $rt - s^2 = 2t$ pour chaque point critique :

- Pour $(0, 0)$: $t = 2 \implies rt - s^2 = 4 > 0$. Comme $r = 2 > 0$, c'est un minimum local.
- Pour $(0, 1)$ et $(0, -1)$: $t = 30 - 24 + 2 = 8 \implies rt - s^2 = 16 > 0$. Comme $r > 0$, ce sont des minima locaux.
- Pour $(0, \frac{1}{\sqrt{3}})$ et $(0, -\frac{1}{\sqrt{3}})$: $y^2 = \frac{1}{3}$, $t = 30\left(\frac{1}{9}\right) - 24\left(\frac{1}{3}\right) + 2 = \frac{10}{3} - 8 + 2 = -\frac{8}{3} \implies rt - s^2 < 0$.
Ce sont des points cols.

Enfin, remarquons que $f(x, y)$ est une somme de carrés, donc $f(x, y) \geq 0$ pour tout (x, y) . Comme $f(0, 0) = f(0, 1) = f(0, -1) = 0$, ces trois points sont des **minima globaux** de f .

Solution de l'exercice 90

(Retour à l'énoncé)

La fonction f est strictement positive sur son domaine $D =]0, +\infty[\times]0, +\infty[$. Cherchons à majorer $f(x, y)$ en minorant son dénominateur. D'après l'inégalité arithmético-géométrique (qui découle de $(a - b)^2 \geq 0$), on sait que pour tous réels strictement positifs a et b :

$$a + b \geq 2\sqrt{ab}$$

Appliquons cette inégalité aux différents facteurs du dénominateur :

1. Pour le facteur $(x + y)$: $x + y \geq 2\sqrt{xy}$.
2. Pour le produit $(1 + x)(1 + y) = 1 + x + y + xy$: En utilisant l'inégalité précédente sur $x + y$ et sur $1 + xy$ (avec $a = 1, b = xy \implies 1 + xy \geq 2\sqrt{xy}$), on obtient :

$$(1 + x)(1 + y) = (1 + xy) + (x + y) \geq 2\sqrt{xy} + 2\sqrt{xy} = 4\sqrt{xy}$$

En multipliant ces deux minoration (tous les termes étant positifs), le dénominateur de f vérifie :

$$(1 + x)(1 + y)(x + y) \geq (4\sqrt{xy})(2\sqrt{xy}) = 8xy$$

En passant à l'inverse et en multipliant par le numérateur $xy > 0$, on obtient :

$$f(x, y) = \frac{xy}{(1 + x)(1 + y)(x + y)} \leq \frac{xy}{8xy} = \frac{1}{8}$$

La fonction f est donc majorée par $\frac{1}{8}$. Étudions le cas d'égalité. L'inégalité $a + b \geq 2\sqrt{ab}$ est une égalité si et seulement si $a = b$. Les conditions d'égalité sont donc : $x = y$ (pour la première), $1 = xy$ (pour la seconde). Puisque $x, y > 0$, le système $x = y$ et $x^2 = 1$ admet pour unique solution $(1, 1)$. En évaluant, on a bien $f(1, 1) = \frac{1}{(1+1)(1+1)(1+1)} = \frac{1}{8}$. La fonction f admet donc un **maximum global égal à $\frac{1}{8}$, atteint au point $(1, 1)$** .

Solution de l'exercice 91

(Retour à l'énoncé)

1. L'application f est différentiable en x_0 , donc il existe une application linéaire continue $df(x_0)$: $E \rightarrow \mathbb{R}$ telle que, pour tout vecteur h au voisinage de 0 :

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + df(x_0)(h) + o(\|h\|)$$

Pour étudier la dérivée suivant le vecteur v , posons $h = tv$ avec $t \in \mathbb{R}^*$ tendant vers 0.

$$f(x_0 + tv) = f(x_0) + df(x_0)(tv) + o(\|tv\|)$$

Par linéarité de la différentielle, $df(x_0)(tv) = t df(x_0)(v)$. En divisant par t , l'équation donne :

$$\frac{f(x_0 + tv) - f(x_0)}{t} = df(x_0)(v) + \frac{o(\|t\|\|v\|)}{t}$$

En passant à la limite quand $t \rightarrow 0$, le terme de reste tend vers 0. Le taux d'accroissement admet une limite finie. La fonction f est donc dérivable en x_0 suivant le vecteur v , et cette dérivée vaut $D_v f(x_0) = df(x_0)(v)$.

2. (a) Passons en coordonnées polaires : $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$.

$$f(r, \theta) = \frac{2r^2 \cos^2 \theta + r^4 \cos \theta \sin^3 \theta + 5r^9 \cos^3 \theta \sin^6 \theta}{r^{2\alpha}} = r^{2-2\alpha} (2 \cos^2 \theta + r^2 \cos \theta \sin^3 \theta + 5r^7 \cos^3 \theta \sin^6 \theta)$$

La parenthèse est bornée et tend vers $2 \cos^2 \theta$ lorsque $r \rightarrow 0$.

- Si $2-2\alpha > 0 \iff \alpha < 1$: $f(r, \theta) \xrightarrow{r \rightarrow 0} 0$ indépendamment de θ . f est **prolongeable par continuité** en posant $f(0, 0) = 0$.
- Si $\alpha = 1$: $f(r, \theta) \xrightarrow{r \rightarrow 0} 2 \cos^2 \theta$. La limite dépend de la direction d'approche (ex : 2 si $\theta = 0$, 0 si $\theta = \pi/2$). f n'est **pas prolongeable**.
- Si $\alpha > 1$: $|f(r, 0)| = 2r^{2-2\alpha} \rightarrow +\infty$. f n'est **pas prolongeable**.

- (b) On suppose désormais $\alpha < 1$ pour que $f(0, 0) = 0$ soit défini. Calculons la dérivée partielle par rapport à x en $(0, 0)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \frac{2x^2}{(x^2)^\alpha} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{|x|^{2\alpha}}$$

Cette limite existe (et vaut 0) si et seulement si $1 - 2\alpha > 0 \iff \alpha < 1/2$. (Si $\alpha \geq 1/2$, la limite n'existe pas ou diverge). Calculons la dérivée partielle par rapport à y en $(0, 0)$:

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0}{y} = 0$$

Ainsi, f **admet des dérivées partielles en $(0, 0)$ si et seulement si $\alpha < \frac{1}{2}$** . Dans ce cas, $\nabla f(0, 0) = (0, 0)$.

- (c) Si $\alpha \geq 1/2$, les dérivées partielles n'existent pas, f n'est donc pas différentiable. Si $\alpha < 1/2$, f est différentiable en $(0, 0)$ si et seulement si le reste tend vers 0 :

$$\frac{f(x, y) - f(0, 0) - \langle \nabla f(0, 0), (x, y) \rangle}{\sqrt{x^2 + y^2}} \xrightarrow{(x, y) \rightarrow (0, 0)} 0$$

Puisque $f(0, 0) = 0$ et $\nabla f(0, 0) = (0, 0)$, cela revient à étudier la limite de $\varepsilon(r, \theta) = \frac{f(r, \theta)}{r}$ en coordonnées polaires :

$$\varepsilon(r, \theta) = r^{1-2\alpha} (2 \cos^2 \theta + r^2 \cos \theta \sin^3 \theta + 5r^7 \cos^3 \theta \sin^6 \theta)$$

Comme $\alpha < 1/2$, l'exposant $1 - 2\alpha$ est strictement positif. Le terme entre parenthèses étant borné, on a bien $\varepsilon(r, \theta) \xrightarrow{r \rightarrow 0} 0$. **Conclusion** : f est différentiable en $(0, 0)$ **si et seulement si $\alpha < \frac{1}{2}$** .

1. L'endomorphisme f étant autoadjoint, le théorème spectral garantit qu'il est diagonalisable dans une base orthonormée de E . Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une telle base et $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ les valeurs propres associées. Pour $x \in E$, on le décompose : $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$. Calculons la forme quadratique associée :

$$\langle f(x), x \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i e_i, \sum_{j=1}^n x_j e_j \right\rangle = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i^2$$

Par hypothèse, pour tout i , $\lambda_i > 0$. Les termes $\lambda_i x_i^2$ sont donc tous positifs ou nuls. Leur somme est positive : $\langle f(x), x \rangle \geq 0$. Si $x \neq 0$, il existe au moins un indice k tel que $x_k \neq 0$. Alors $\lambda_k x_k^2 > 0$, ce qui implique que la somme est strictement positive : $\langle f(x), x \rangle > 0$. L'endomorphisme f est symétrique défini positif.

2. La fonction g est la somme d'une forme quadratique et d'une forme linéaire, c'est une fonction polynomiale des coordonnées. Elle est donc de classe $\mathcal{C}^\infty$, et a fortiori de classe $\mathcal{C}^1$. Calculons son gradient en un point x .

$$g(x+h) = \frac{1}{2} \langle f(x+h), x+h \rangle - \langle u, x+h \rangle$$

Par bilinéarité du produit scalaire et linéarité de f :

$$g(x+h) = \frac{1}{2} (\langle f(x), x \rangle + \langle f(x), h \rangle + \langle f(h), x \rangle + \langle f(h), h \rangle) - \langle u, x \rangle - \langle u, h \rangle$$

Comme f est autoadjoint, $\langle f(h), x \rangle = \langle h, f(x) \rangle = \langle f(x), h \rangle$. L'expression devient :

$$g(x+h) = g(x) + \langle f(x) - u, h \rangle + \frac{1}{2} \langle f(h), h \rangle$$

Le développement de Taylor à l'ordre 1 donne la différentielle $dg(x)(h) = \langle f(x) - u, h \rangle$. Le gradient est donc $\nabla g(x) = f(x) - u$. Les points critiques sont les solutions de $\nabla g(x) = 0 \iff f(x) = u$. Puisque les valeurs propres de f sont strictement positives, 0 n'est pas valeur propre. Le noyau de f est réduit à $\{0\}$, f est donc un automorphisme (il est inversible). L'équation $f(x) = u$ admet ainsi une **unique solution** $c = f^{-1}(u)$, qui est l'unique point critique de g .

3. Évaluons la différence entre g en un point quelconque $c+h$ et $g(c)$: D'après le développement obtenu à la question précédente :

$$g(c+h) - g(c) = \langle f(c) - u, h \rangle + \frac{1}{2} \langle f(h), h \rangle$$

Puisque c est le point critique, on a $f(c) - u = 0$. Il reste :

$$g(c+h) - g(c) = \frac{1}{2} \langle f(h), h \rangle$$

D'après la question 1, pour tout $h \neq 0$, $\langle f(h), h \rangle > 0$. Ainsi, pour tout $x \neq c$ (en posant $x = c+h$), on a $g(x) > g(c)$. La fonction g admet bien un **minimum global strict** au point c .

Solution de l'exercice 93

(Retour à l'énoncé)

1. L'ensemble K est la sphère unité de $\mathbb{R}^n$, car $g(x) = 0 \iff \|x\|^2 - 1 = 0 \iff \|x\| = 1$. La fonction g étant continue sur $\mathbb{R}^n$, K est la réciproque du fermé $\{0\}$, donc K est une partie fermée. De plus, pour tout $x \in K$, $\|x\| = 1$, donc K est une partie bornée. Dans un espace vectoriel normé de dimension finie, toute partie fermée et bornée est compacte (théorème de Borel-Lebesgue). K est donc compact.

2. La fonction f est une forme quadratique, elle est donc polynomiale et continue sur $\mathbb{R}^n$. Le théorème des bornes atteintes affirme que toute fonction continue sur un espace compact est bornée et y atteint ses bornes. Par conséquent, la restriction $f|_K$ admet un maximum global sur K , atteint en un certain point $a \in K$.
3. Développons $g(x+h)$ pour h au voisinage de 0 :

$$g(x+h) = \langle x+h, x+h \rangle - 1 = \|x\|^2 + 2\langle x, h \rangle + \|h\|^2 - 1 = g(x) + 2\langle x, h \rangle + \|h\|^2$$

Puisque $\|h\|^2 = o(\|h\|)$, on en déduit que g est différentiable en x et que sa différentielle est l'application linéaire :

$$dg(x) : h \mapsto 2\langle x, h \rangle$$

Par identification avec le produit scalaire ($dg(x)(h) = \langle \nabla g(x), h \rangle$), le gradient est :

$$\nabla g(x) = 2x$$

4. Procédons de même pour f , sachant que u est autoadjoint ($u \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$) :

$$f(x+h) = \langle u(x+h), x+h \rangle = \langle u(x) + u(h), x+h \rangle = \langle u(x), x \rangle + \langle u(x), h \rangle + \langle u(h), x \rangle + \langle u(h), h \rangle$$

Par symétrie de l'endomorphisme u , on a $\langle u(h), x \rangle = \langle h, u(x) \rangle = \langle u(x), h \rangle$. L'expression devient :

$$f(x+h) = f(x) + 2\langle u(x), h \rangle + \langle u(h), h \rangle$$

Le terme $\langle u(h), h \rangle$ est dominé par $\|u\| \cdot \|h\|^2$, c'est donc un $o(\|h\|)$. f est différentiable en x , de différentielle :

$$df(x) : h \mapsto 2\langle u(x), h \rangle$$

Le gradient est donc :

$$\nabla f(x) = 2u(x)$$

5. Le point a est un extremum de f sous la contrainte $g(x) = 0$. C'est un problème d'extrema liés. Vérifions la condition de régularité au point a : $\nabla g(a) = 2a$. Comme $a \in K$, on a $\|a\| = 1$, ce qui implique que $a \neq 0$ et donc $\nabla g(a) \neq 0$. D'après le théorème des multiplicateurs de Lagrange, les gradients de f et g sont colinéaires au point a . Il existe donc un réel λ tel que :

$$\nabla f(a) = \lambda \nabla g(a) \iff 2u(a) = \lambda(2a) \iff u(a) = \lambda a$$

Puisque $a \neq 0$, cette relation montre que le point a est un vecteur propre de u , associé à la valeur propre λ .

Chapitre 13

Algèbre (2ème année)

Dans ce chapitre :

13.1 Cardinaux et dénombrabilité	109
13.2 Algèbre linéaire	109
13.3 Réduction des endomorphismes	116
13.4 Espaces euclidiens et pré-hilbertien	126
13.5 Structure algébrique	136

13.1 Cardinaux et dénombrabilité

13.2 Algèbre linéaire

Solution de l'exercice 94

[\(Retour à l'énoncé\)](#)

1.

2. Dimensions des espaces de matrices

Pour déterminer la dimension de ces espaces, il suffit de compter le nombre de coefficients (ou paramètres) indépendants nécessaires pour construire une matrice de chaque type.

Pour les matrices symétriques $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$: Une matrice est symétrique si ses coefficients sous la diagonale sont le reflet exact de ceux situés au-dessus. Pour la construire, on peut choisir librement les n coefficients de la diagonale, ainsi que les coefficients strictement au-dessus de la diagonale. Sachant qu'il y a n^2 coefficients au total, il y en a $n^2 - n$ en dehors de la diagonale, soit $\frac{n^2 - n}{2}$ strictement au-dessus. Le nombre total de paramètres libres (et donc la dimension) est la somme des deux :

$$\dim(\mathcal{S}_n(\mathbb{R})) = n + \frac{n^2 - n}{2} = \frac{2n + n^2 - n}{2} = \frac{n(n + 1)}{2}$$

Pour les matrices antisymétriques $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$: Une matrice est antisymétrique si ses coefficients vérifient $m_{i,j} = -m_{j,i}$. Cela impose que tous les coefficients de la diagonale soient nuls (car $m_{i,i} = -m_{i,i} \implies 2m_{i,i} = 0$). Il ne reste qu'à choisir librement les coefficients strictement au-dessus de la diagonale, qui détermineront automatiquement leurs opposés en dessous. Nous n'avons donc le choix que pour ces coefficients au-dessus de la diagonale :

$$\dim(\mathcal{A}_n(\mathbb{R})) = \frac{n(n - 1)}{2}$$

3. Éléments propres de la transposition

L'application u vérifie $u \circ u = id$. C'est une symétrie vectorielle. Ses seules valeurs propres possibles sont donc 1 et -1 . Les sous-espaces propres associés sont :

- $E_1(u) = \ker(u - id) = \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, de dimension $p = \frac{n(n+1)}{2}$.
- $E_{-1}(u) = \ker(u + id) = \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$, de dimension $q = \frac{n(n-1)}{2}$.

La trace d'un endomorphisme diagonalisable (comme l'est toute symétrie) est la somme de ses valeurs propres comptées avec multiplicité :

$$\text{tr}(u) = p \times 1 + q \times (-1) = \frac{n(n+1)}{2} - \frac{n(n-1)}{2} = n$$

Le déterminant est le produit des valeurs propres :

$$\det(u) = 1^p \times (-1)^q = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$$

4. Noyau et Image de $M^T M$

Pour le noyau : Soit $X \in \ker(M)$. Alors $MX = 0$, donc $M^T M X = M^T(0) = 0$, ce qui implique $X \in \ker(M^T M)$. Ainsi $\ker(M) \subset \ker(M^T M)$. Réciproquement, soit $X \in \ker(M^T M)$. On a $M^T M X = 0$. En multipliant à gauche par X^T :

$$X^T M^T M X = 0 \implies (MX)^T (MX) = 0 \implies \|MX\|^2 = 0 \implies MX = 0$$

Donc $X \in \ker(M)$. On a l'inclusion inverse, d'où $\ker(M^T M) = \ker(M)$.

Pour l'image : D'après le théorème du rang appliqué à M et à $M^T M$:

$$\text{rg}(M^T M) = n - \dim(\ker(M^T M)) = n - \dim(\ker(M)) = \text{rg}(M)$$

On sait de plus que le rang de M est égal au rang de sa transposée, donc $\text{rg}(M^T M) = \text{rg}(M^T)$. Enfin, il est clair que $\text{Im}(M^T M) \subset \text{Im}(M^T)$ (car tout élément s'écrit $M^T(MX)$). Ayant la même dimension finie et une inclusion, on conclut que $\text{Im}(M^T M) = \text{Im}(M^T)$.

Solution de l'exercice 95

(Retour à l'énoncé)

1. Caractérisation de la somme de deux projecteurs

Puisque p et q sont des projecteurs, $p^2 = p$ et $q^2 = q$. Développons $(p+q)^2$:

$$(p+q)^2 = (p+q) \circ (p+q) = p^2 + p \circ q + q \circ p + q^2 = p + q + p \circ q + q \circ p$$

L'endomorphisme $p+q$ est un projecteur si et seulement si $(p+q)^2 = p+q$, ce qui se réduit à :

$$p \circ q + q \circ p = 0 \quad (\star)$$

Si $p \circ q = q \circ p = 0$, l'équation $(\star)$ est trivialement vérifiée. Réciproquement, supposons $p \circ q + q \circ p = 0$. Composons à gauche par p : $p^2 \circ q + p \circ q \circ p = 0 \implies p \circ q + p \circ q \circ p = 0$. Composons à droite par p : $p \circ q \circ p + q \circ p^2 = 0 \implies p \circ q \circ p + q \circ p = 0$. En soustrayant ces deux dernières relations, on obtient $p \circ q - q \circ p = 0$, donc $p \circ q = q \circ p$. En réinjectant dans $(\star)$, on trouve $2p \circ q = 0$, d'où $p \circ q = 0$ et $q \circ p = 0$.

2. Noyau et Image de la somme

D'après la question précédente, l'hypothèse implique $p \circ q = q \circ p = 0$.

- (a) *Somme directe des images* : Soit $x \in \text{Im}(p) \cap \text{Im}(q)$. Puisque x est dans les images de ces projecteurs, $p(x) = x$ et $q(x) = x$. Évaluons $p(q(x))$: $p(q(x)) = (p \circ q)(x) = 0(x) = 0$. Mais on a aussi $p(q(x)) = p(x) = x$. On en déduit que $x = 0$. L'intersection est réduite au vecteur nul, la somme est bien directe.

- (b) *Égalités des espaces* : Pour l'image : Soit $x \in \text{Im}(p+q)$. Alors $x = (p+q)(x) = p(x) + q(x)$. Ainsi $x \in \text{Im}(p) + \text{Im}(q)$. Réciproquement, si $x \in \text{Im}(p) \oplus \text{Im}(q)$, il existe $y \in E, z \in E$ tels que $x = p(y) + q(z)$. Appliquons $p+q$ à ce vecteur :

$$(p+q)(p(y) + q(z)) = p^2(y) + p(q(z)) + q(p(y)) + q^2(z) = p(y) + 0 + 0 + q(z) = x$$

Ainsi $(p+q)(x) = x$, donc $x \in \text{Im}(p+q)$. D'où l'égalité $\text{Im}(p+q) = \text{Im}(p) \oplus \text{Im}(q)$.

Pour le noyau : Soit $x \in \ker(p) \cap \ker(q)$. Alors $p(x) = 0$ et $q(x) = 0$, donc $(p+q)(x) = 0 \implies x \in \ker(p+q)$. Réciproquement, soit $x \in \ker(p+q)$. On a $p(x) + q(x) = 0$, soit $p(x) = -q(x)$. Appliquons p à cette égalité : $p^2(x) = -p(q(x))$, ce qui donne $p(x) = 0$. Puisque $p(x) = 0$, on a aussi $q(x) = 0$. Donc $x \in \ker(p) \cap \ker(q)$. L'égalité est démontrée.

Solution de l'exercice 96

(Retour à l'énoncé)

1. Caractérisation des polynômes périodiques

Soit $Q \in \mathbb{R}[X]$ tel que $Q(X+1) = Q(X)$. Posons $P(X) = Q(X) - Q(0)$. On a $P(0) = 0$. De plus, $P(1) = Q(1) - Q(0) = Q(0) - Q(0) = 0$. Par récurrence immédiate, pour tout entier naturel k , $P(k) = 0$. Le polynôme P admet une infinité de racines distinctes. Or, le seul polynôme admettant une infinité de racines est le polynôme nul. Ainsi, $P = 0$, ce qui implique que pour tout X , $Q(X) = Q(0)$. Le polynôme Q est donc constant.

2. Isomorphisme de l'opérateur de différence finie

Considérons l'application $\Delta : \mathbb{R}_{n+1}[X] \rightarrow \mathbb{R}_n[X]$ définie par $\Delta(Q) = Q(X+1) - Q(X)$. Si $\deg(Q) \leq n+1$, le terme de plus haut degré s'annule dans la différence, donc $\deg(\Delta(Q)) \leq n$. L'application est bien définie et clairement linéaire.

Déterminons le noyau de Δ . Soit $Q \in \ker(\Delta)$. Alors $Q(X+1) - Q(X) = 0$. D'après la question 1, Q est un polynôme constant. Ainsi, $\ker(\Delta) = \mathbb{R}_0[X]$.

D'après le théorème du rang :

$$\text{rg}(\Delta) = \dim(\mathbb{R}_{n+1}[X]) - \dim(\ker(\Delta)) = (n+2) - 1 = n+1$$

Comme $\dim(\mathbb{R}_n[X]) = n+1$, l'application Δ est surjective. Cela garantit que pour tout $P \in \mathbb{R}_n[X]$, il existe un polynôme $Q \in \mathbb{R}_{n+1}[X]$ tel que $\Delta(Q) = P$.

Montrons l'unicité avec la condition $Q(0) = 0$. Soient $Q_1, Q_2 \in \mathbb{R}_{n+1}[X]$ deux solutions. Par linéarité, $\Delta(Q_1 - Q_2) = P - P = 0$. Donc $Q_1 - Q_2 \in \ker(\Delta)$, ce qui signifie qu'il existe une constante $c \in \mathbb{R}$ telle que $Q_1 - Q_2 = c$. Évaluons cette égalité en 0 : $(Q_1 - Q_2)(0) = Q_1(0) - Q_2(0) = 0 - 0 = 0$. Donc $c = 0$, et $Q_1 = Q_2$. L'existence et l'unicité sont démontrées.

Solution de l'exercice 97

(Retour à l'énoncé)

1. Décomposition symétrique / antisymétrique

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Posons :

$$S = \frac{1}{2}(A + A^T) \quad \text{et} \quad J = \frac{1}{2}(A - A^T)$$

Cette division par 2 est licite car la caractéristique de $\mathbb{K}$ est différente de 2. On vérifie immédiatement que :

$$S^T = \frac{1}{2}(A^T + (A^T)^T) = \frac{1}{2}(A^T + A) = S$$

La matrice S est donc symétrique. De même pour J :

$$J^T = \frac{1}{2}(A^T - (A^T)^T) = \frac{1}{2}(A^T - A) = -J$$

La matrice J est antisymétrique. Enfin, la somme donne bien $S + J = \frac{1}{2}(2A) = A$.

2. Somme de deux matrices inversibles

Considérons le polynôme caractéristique de A , défini par $P(X) = \det(A - XI_n)$. Ce polynôme est de degré n , il n'est donc pas le polynôme nul. Puisque le corps $\mathbb{K}$ est infini, un polynôme non nul ne peut avoir qu'un nombre fini de racines. Il existe donc un scalaire $\lambda \in \mathbb{K}^*$ tel que $P(\lambda) \neq 0$. La condition $P(\lambda) \neq 0$ signifie exactement que $\det(A - \lambda I_n) \neq 0$, donc la matrice $U = A - \lambda I_n$ est inversible. Posons $V = \lambda I_n$. Puisque $\lambda \neq 0$, la matrice diagonale V est également inversible. On a bien construit deux matrices inversibles telles que $A = U + V$.

Solution de l'exercice 98

(Retour à l'énoncé)

1. Le polynôme $P(X) = X^2 - X - 2$ est un polynôme annulateur de f . Ses racines sont -1 et 2 , on peut donc le factoriser sous la forme $P(X) = (X+1)(X-2)$. Les polynômes $Q_1(X) = X+1$ et $Q_2(X) = X-2$ sont premiers entre eux. D'après le lemme des noyaux, on a :

$$\ker(P(f)) = \ker(f + id_E) \oplus \ker(f - 2id_E)$$

Puisque $P(f) = 0$, son noyau est l'espace E tout entier. Ainsi, $E = \ker(f + id_E) \oplus \ker(f - 2id_E)$.

2. *Inclusion* $\subset$: Soit $y \in \text{Im}(f + id_E)$. Il existe un vecteur $x \in E$ tel que $y = (f + id_E)(x)$. Appliquons $(f - 2id_E)$ à y :

$$(f - 2id_E)(y) = (f - 2id_E) \circ (f + id_E)(x) = (f^2 - f - 2id_E)(x) = 0(x) = 0$$

Donc $y \in \ker(f - 2id_E)$.

Inclusion $\supset$: Soit $x \in \ker(f - 2id_E)$. Alors $f(x) - 2x = 0$, c'est-à-dire $f(x) = 2x$. Évaluons l'expression $(f + id_E)(x)$:

$$(f + id_E)(x) = f(x) + x = 2x + x = 3x$$

On en déduit que $x = (f + id_E)\left(\frac{1}{3}x\right)$. Par conséquent, $x \in \text{Im}(f + id_E)$. Les deux inclusions permettent de conclure que $\text{Im}(f + id_E) = \ker(f - 2id_E)$.

Solution de l'exercice 99

(Retour à l'énoncé)

Posons $M = AB - BA$. D'après les propriétés fondamentales de la trace, on sait que $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$, ce qui implique que la trace du commutateur est nulle :

$$\text{tr}(M) = \text{tr}(AB) - \text{tr}(BA) = 0$$

D'autre part, le rang de M est égal à 1. Le théorème du rang nous indique que la dimension du noyau de M est $n - 1$. Cela signifie que 0 est valeur propre de M avec une multiplicité algébrique d'au moins $n - 1$. Notons $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ les valeurs propres complexes de M (comptées avec leur multiplicité algébrique). Sans perte de généralité, supposons que les $n - 1$ premières valent 0. La trace de M étant la somme de toutes ses valeurs propres, on a :

$$\text{tr}(M) = 0 + \dots + 0 + \lambda_n = \lambda_n$$

Puisque $\text{tr}(M) = 0$, on en déduit que $\lambda_n = 0$. La seule valeur propre de la matrice M est donc 0 (avec une multiplicité de n). Le polynôme caractéristique de M est par conséquent $\chi_M(X) = X^n$. D'après le théorème de Cayley-Hamilton, M est une matrice nilpotente.

L'indice de nilpotence d'une matrice nilpotente est toujours inférieur ou égal à son rang plus un. Ici, $\text{rg}(M) = 1$, donc l'indice de nilpotence est au plus $1 + 1 = 2$. On en conclut que $M^2 = 0$, c'est-à-dire :

$$(AB - BA)^2 = 0$$

Solution de l'exercice 100

(Retour à l'énoncé)

1. (a) Soit $x \in \mathbb{R}$. Calculons l'intégrale à l'aide d'une primitive usuelle :

$$S_a(f)(x) = \frac{1}{2} \int_{x-a}^{x+a} \sin\left(\frac{\pi t}{a}\right) dt = \frac{1}{2} \left[-\frac{a}{\pi} \cos\left(\frac{\pi t}{a}\right) \right]_{x-a}^{x+a}$$

$$S_a(f)(x) = -\frac{a}{2\pi} \left(\cos\left(\frac{\pi(x+a)}{a}\right) - \cos\left(\frac{\pi(x-a)}{a}\right) \right)$$

$$S_a(f)(x) = -\frac{a}{2\pi} \left(\cos\left(\frac{\pi x}{a} + \pi\right) - \cos\left(\frac{\pi x}{a} - \pi\right) \right)$$

Sachant que $\cos(\theta + \pi) = \cos(\theta - \pi) = -\cos(\theta)$, les deux termes dans la parenthèse sont identiques et leur soustraction s'annule. Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $S_a(f)(x) = 0$. L'image est la fonction nulle.

- (b) La fonction f étant continue sur $\mathbb{R}$, elle y admet, d'après le théorème fondamental de l'analyse, une primitive F de classe $\mathcal{C}^1$. L'expression de l'image s'écrit alors :

$$S_a(f)(x) = \frac{1}{2}(F(x+a) - F(x-a))$$

Par composition et combinaison linéaire de fonctions de classe $\mathcal{C}^1$, la fonction $S_a(f)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, et sa dérivée est $(S_a(f))'(x) = \frac{1}{2}(f(x+a) - f(x-a))$.

2. *Non-injectivité* : D'après la question 1(a), la fonction non nulle $f(t) = \sin\left(\frac{\pi t}{a}\right)$ a pour image la fonction identiquement nulle. Le noyau de S_a contient donc un élément non nul, l'application n'est pas injective.

Non-surjectivité : D'après la question 1(b), l'image de l'opérateur S_a est incluse dans l'espace $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Puisqu'il existe des fonctions continues qui ne sont pas dérivables partout (comme la fonction valeur absolue), l'image est strictement incluse dans $\mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. L'application n'est donc pas surjective.

3. Pour évaluer l'action de S_a sur un polynôme, évaluons-la sur un vecteur de la base canonique X^k :

$$S_a(X^k)(x) = \frac{1}{2} \int_{x-a}^{x+a} t^k dt = \frac{1}{2(k+1)} \left((x+a)^{k+1} - (x-a)^{k+1} \right)$$

En développant avec la formule du binôme de Newton, les termes de degré $k+1$ s'annulent. Le terme de degré k est donné en sommant les contributions :

$$\frac{1}{2(k+1)} \left(\binom{k+1}{k} x^k a - \binom{k+1}{k} x^k (-a) \right) = \frac{1}{2(k+1)} (2(k+1)ax^k) = ax^k$$

Le degré du polynôme résultant est donc exactement k (car $a > 0$). L'image d'un polynôme de $\mathbb{R}_n[X]$ est ainsi une combinaison linéaire de polynômes de degrés au plus n . L'application S_a stabilise donc $\mathbb{R}_n[X]$ et y induit bien un endomorphisme. La matrice de cet endomorphisme dans la base canonique $(1, X, X^2, \dots, X^n)$ est triangulaire supérieure (puisque le degré n'augmente jamais), et ses coefficients diagonaux valent tous a . Son déterminant est le produit des termes diagonaux, soit $a^{n+1} \neq 0$. Cet endomorphisme est donc bijectif, c'est un automorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$.

Solution de l'exercice 101

(Retour à l'énoncé)

Calculons l'endomorphisme f^2 par composition :

$$f^2 = f \circ f = f \circ \left(\sum_{h \in G} h \right)$$

Par linéarité de la composition à gauche, on peut distribuer f :

$$f^2 = \sum_{h \in G} (f \circ h)$$

Remplaçons le premier f par son expression formelle pour un $h \in G$ fixé :

$$f \circ h = \left(\sum_{g \in G} g \right) \circ h = \sum_{g \in G} (g \circ h)$$

L'ensemble G a une structure de groupe. L'application de translation à droite $\varphi_h : g \mapsto g \circ h$ est une bijection du groupe G dans lui-même. Par conséquent, la somme des éléments $g \circ h$ parcourt exactement tous les éléments du groupe G , simplement dans un ordre différent. On a donc pour tout $h \in G$:

$$\sum_{g \in G} (g \circ h) = \sum_{g' \in G} g' = f$$

En réinjectant cette simplification dans l'expression globale de f^2 :

$$f^2 = \sum_{h \in G} f$$

La somme comporte un nombre de termes égal au cardinal du groupe fini G (notons-le $|G|$). On obtient donc :

$$f^2 = |G|f$$

Il existe bien un réel $\alpha = |G| \in \mathbb{R}$ tel que l'égalité $f^2 = \alpha f$ soit vérifiée.

Solution de l'exercice 102

(Retour à l'énoncé)

1. Dimension de $\mathbb{K}[u]$

Notons $d = \deg(\pi_u)$. Considérons la famille d'endomorphismes $\mathcal{F} = (id_E, u, u^2, \dots, u^{d-1})$. Si cette famille était liée, il existerait des scalaires $a_0, \dots, a_{d-1}$ non tous nuls tels que $a_0 id_E + a_1 u + \dots + a_{d-1} u^{d-1} = 0$. Le polynôme non nul $P(X) = a_0 + a_1 X + \dots + a_{d-1} X^{d-1}$ serait alors un polynôme annulateur de u de degré strictement inférieur à d , ce qui contredit la définition du polynôme minimal π_u . La famille $\mathcal{F}$ est donc libre.

Soit maintenant un élément quelconque de $\mathbb{K}[u]$, qui s'écrit $P(u)$ avec $P \in \mathbb{K}[X]$. Effectuons la division euclidienne de P par π_u :

$$P = Q\pi_u + R \quad \text{avec} \quad \deg(R) < d$$

En évaluant cette relation polynomiale en l'endomorphisme u , on obtient :

$$P(u) = Q(u) \circ \pi_u(u) + R(u) = 0 + R(u) = R(u)$$

Puisque $\deg(R) < d$, l'endomorphisme $R(u)$ est une combinaison linéaire des éléments de la famille $\mathcal{F}$. La famille $\mathcal{F}$ est donc génératrice de $\mathbb{K}[u]$. Étant libre et génératrice, c'est une base de $\mathbb{K}[u]$, ce qui prouve que $\dim \mathbb{K}[u] = d = \deg(\pi_u)$.

2. Inverse d'un endomorphisme

Soit $d = \deg(\pi_u)$. Le polynôme minimal s'écrit $\pi_u(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0$. Si u est inversible, alors 0 n'est pas valeur propre de u . Le polynôme minimal ne s'annulant que sur le spectre de u , on a $\pi_u(0) \neq 0$, ce qui signifie que $a_0 \neq 0$. L'égalité $\pi_u(u) = 0$ s'écrit :

$$u^d + a_{d-1}u^{d-1} + \dots + a_1u + a_0id_E = 0$$

En isolant le terme de degré 0 et en factorisant par u :

$$u \circ (u^{d-1} + a_{d-1}u^{d-2} + \cdots + a_1 id_E) = -a_0 id_E$$

Puisque $a_0 \neq 0$, on peut diviser par ce scalaire :

$$u \circ \left[-\frac{1}{a_0}(u^{d-1} + a_{d-1}u^{d-2} + \cdots + a_1 id_E) \right] = id_E$$

L'endomorphisme entre crochets est un polynôme en u , il appartient donc à $\mathbb{K}[u]$. C'est exactement u^{-1} .

3. Appartenance de l'exponentielle

L'espace $\mathcal{L}(E)$ est un espace vectoriel normé de dimension finie. Son sous-espace vectoriel $\mathbb{K}[u]$ est également de dimension finie (d'après la question 1). Dans un espace vectoriel normé, tout sous-espace de dimension finie est une partie fermée. L'exponentielle de u est la somme de la série :

$$\exp(u) = \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^N \frac{1}{k!} u^k$$

Pour tout entier N , la somme partielle $\sum_{k=0}^N \frac{1}{k!} u^k$ est un polynôme en u , donc appartient à $\mathbb{K}[u]$. L'espace $\mathbb{K}[u]$ étant fermé, la limite de cette suite à valeurs dans $\mathbb{K}[u]$ appartient nécessairement à $\mathbb{K}[u]$.

4. Dimension infini

L'espace $\mathbb{K}[X]$ étant de dimension infinie, nous devons démontrer séparément l'injectivité et la surjectivité pour prouver l'inversibilité de $u = id - D$.

Étape 1 : Injectivité (Étude du noyau) Soit $P \in \ker(u)$. On a $u(P) = 0$, ce qui équivaut à $P - P' = 0$, soit $P = P'$. Si P n'est pas le polynôme nul, le degré de sa dérivée vérifie $\deg(P') = \deg(P) - 1$. L'égalité $P = P'$ est alors impossible en comparant les degrés. Par conséquent, $P = 0$. Le noyau est réduit au vecteur nul : $\ker(u) = \{0\}$. L'endomorphisme u est injectif.

Étape 2 : Surjectivité (Recherche d'antécédent) Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme de degré m . Cherchons $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $u(Q) = P$, soit $Q - Q' = P$. On peut réécrire cette équation : $Q = P + Q'$. En itérant cette relation (en dérivant et en substituant Q'), on obtient :

$$Q = P + P' + Q'' = P + P' + P'' + Q''' = \dots$$

Puisque P est de degré m , on sait que pour tout entier $k > m$, la dérivée $P^{(k)}$ est nulle. On pose donc comme candidat :

$$Q = \sum_{k=0}^m P^{(k)} = \sum_{k=0}^{\deg(P)} D^k(P)$$

Vérifions que ce candidat convient en calculant $u(Q) = Q - Q'$:

$$u(Q) = \sum_{k=0}^m P^{(k)} - \sum_{k=0}^m P^{(k+1)} = P^{(0)} - P^{(m+1)} = P - 0 = P$$

L'endomorphisme u est donc surjectif. Étant injectif et surjectif, u est bijectif. Son inverse u^{-1} est explicitement donné par l'opérateur $u^{-1}(P) = \sum_{k=0}^{\deg(P)} D^k(P)$.

Étape 3 : Appartenance de u^{-1} à $\mathbb{K}[u]$ Supposons que $u^{-1} \in \mathbb{K}[u]$. Il existe un polynôme $A \in \mathbb{K}[X]$ tel que $u^{-1} = A(u)$. Puisque $u = id - D$, l'opérateur $A(u)$ peut être développé et réécrit comme un certain polynôme en l'opérateur D . Notons-le $B(D)$, avec un degré fixé $d \geq 0$. L'égalité $u^{-1} = B(D)$ implique que pour tout polynôme P :

$$\sum_{k=0}^{\deg(P)} D^k(P) = B(D)(P)$$

Testons cette égalité avec le polynôme de base $P = X^{d+1}$. D'une part, le membre de gauche évalué en $X = 0$ donne :

$$u^{-1}(X^{d+1})(0) = (X^{d+1} + (d+1)X^d + \cdots + (d+1)!)\Big|_{X=0} = (d+1)! \neq 0$$

D'autre part, posons $B(D) = \sum_{i=0}^d b_i D^i$. L'image de X^{d+1} par cet opérateur est :

$$B(D)(X^{d+1}) = \sum_{i=0}^d b_i \frac{(d+1)!}{(d+1-i)!} X^{d+1-i}$$

Puisque $i \leq d$, la puissance de X vérifie $d+1-i \geq 1$. Aucun terme n'est constant. Évalué en $X = 0$, le membre de droite vaut exactement 0. On aboutit à la contradiction $(d+1)! = 0$. L'hypothèse de départ est fausse, on en conclut que $u^{-1} \notin \mathbb{K}[u]$.

13.3 Réduction des endomorphismes

Solution de l'exercice 103

(Retour à l'énoncé)

1. Diagonalisation d'une symétrie

Soit s une symétrie vectorielle. Par définition, elle vérifie $s^2 = id_E$. Le polynôme $P(X) = X^2 - 1$ est donc un polynôme annulateur de s . Ce polynôme se factorise en $P(X) = (X-1)(X+1)$. Il est scindé et n'admet que des racines simples dans $\mathbb{R}$ (1 et -1). Le fait de posséder un polynôme annulateur scindé à racines simples est une condition nécessaire et suffisante pour garantir qu'un endomorphisme est diagonalisable. Une symétrie est donc toujours diagonalisable.

2. Diagonalisation d'un projecteur

Soit p un projecteur. Par définition, il vérifie $p^2 = p$. Le polynôme $Q(X) = X^2 - X = X(X-1)$ est un polynôme annulateur de p . Comme pour la symétrie, ce polynôme est scindé à racines simples (les racines sont 0 et 1). Ainsi, tout projecteur est toujours diagonalisable.

3. Valeurs propres sur $\mathbb{R}[X]$

L'application ϕ est un endomorphisme de $\mathbb{R}[X]$. Cherchons un réel λ et un polynôme non nul P tels que $\phi(P) = \lambda P$, c'est-à-dire :

$$XP'(X) = \lambda P(X)$$

Soit $n = \deg(P)$ (puisque $P \neq 0$, $n \in \mathbb{N}$). Notons a_n le coefficient dominant de P ($a_n \neq 0$). Le terme de plus haut degré de XP' est $X(na_n X^{n-1}) = na_n X^n$. Celui de λP est $\lambda a_n X^n$. En identifiant les termes de plus haut degré, on obtient $na_n = \lambda a_n$, et comme $a_n \neq 0$, on en déduit que $\lambda = n$. Ainsi, une valeur propre ne peut être qu'un entier naturel. Réciproquement, pour tout $n \in \mathbb{N}$, le polynôme non nul X^n vérifie $\phi(X^n) = X \times nX^{n-1} = nX^n$. L'ensemble des valeurs propres (le spectre de ϕ) est donc exactement $\mathbb{N}$.

4. Valeurs propres de la dérivation

Soit $D(f) = f'$. Cherchons un réel λ et une fonction non nulle $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ tels que :

$$f' = \lambda f$$

Il s'agit d'une équation différentielle linéaire homogène du premier ordre à coefficients constants. Ses solutions sont les fonctions de la forme $f(x) = Ce^{\lambda x}$ avec $C \in \mathbb{R}$. Pour que f soit un vecteur propre, il suffit de prendre $C = 1 \neq 0$. Cette fonction appartient bien à $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ pour tout choix de λ . Ainsi, tout réel λ est valeur propre de D . Le spectre est $\mathbb{R}$ tout entier.

Solution de l'exercice 104

(Retour à l'énoncé)

1. Déterminant et polynôme minimal

Le déterminant : On a $u^2 = -id_E$. En prenant le déterminant des deux membres de l'égalité :

$$\det(u^2) = \det(-id_E) \implies (\det(u))^2 = (-1)^4 = 1$$

Ainsi $\det(u) = 1$ ou -1 . Cependant, nous pouvons être plus précis. Le polynôme caractéristique de u est à coefficients réels. S'il admet une racine complexe λ , il admet aussi $\bar{\lambda}$ avec la même multiplicité. Le polynôme annulateur $X^2 + 1$ montre que les seules valeurs propres complexes possibles sont i et $-i$. La dimension de E étant 4, les multiplicités des racines conjuguées i et $-i$ doivent être égales à 2. Le produit des racines (le déterminant) vaut donc $i^2 \times (-i)^2 = 1 \times 1 = 1$. Donc $\det(u) = 1$.

Le polynôme minimal : L'endomorphisme u est annulé par le polynôme $P(X) = X^2 + 1$. Or ce polynôme est irréductible dans $\mathbb{R}[X]$ (son discriminant est $-4 < 0$). Le polynôme minimal divisant tout polynôme annulateur, et n'étant ni constant (car $\dim E > 0$) ni de degré 1 (car $u \neq c \cdot id_E$), il est nécessairement égal à $X^2 + 1$.

2. Diagonalisation

Le polynôme minimal de u est $\pi_u(X) = X^2 + 1$. Sur le corps $\mathbb{R}$, ce polynôme ne possède aucune racine (il n'est pas scindé). Une condition nécessaire pour être diagonalisable est d'avoir un polynôme annulateur scindé sur le corps de base. Par conséquent, u **n'est pas diagonalisable** sur $\mathbb{R}$ (il le serait sur $\mathbb{C}$).

3. Étude du sous-espace F

Soit $x \in E \setminus \{0\}$. Si la famille $(x, u(x))$ était liée, il existerait un réel λ tel que $u(x) = \lambda x$. En appliquant u une seconde fois :

$$u^2(x) = u(\lambda x) = \lambda u(x) = \lambda^2 x$$

Or, $u^2(x) = -x$. On aurait alors $\lambda^2 x = -x$, soit $(\lambda^2 + 1)x = 0$. Puisque $x \neq 0$, cela imposerait $\lambda^2 = -1$, ce qui est impossible pour $\lambda \in \mathbb{R}$. La famille $(x, u(x))$ est donc libre. Elle forme une base de F , ce qui donne $\dim F = 2$.

Pour la stabilité, il suffit de vérifier l'image des générateurs :

- $u(x)$ appartient clairement à F (c'est le second vecteur de base).
- $u(u(x)) = u^2(x) = -x$, qui est une combinaison linéaire du premier vecteur de base, donc appartient à F .

Ainsi, $u(F) \subset F$, le sous-espace F est stable par u .

4. Somme directe de F et G

Puisque $y \notin F$ ($y \neq 0$), le même raisonnement que précédemment montre que $(y, u(y))$ est une famille libre et $\dim G = 2$. G est également stable par u . Soit $z \in F \cap G$. Supposons par l'absurde que $z \neq 0$. $F \cap G$ est un sous-espace vectoriel, stable par u (comme intersection de deux sous-espaces stables). Si $z \in F \cap G$, alors le plan engendré par $(z, u(z))$ est inclus dans $F \cap G$. Comme ce plan est de dimension 2, on aurait $\dim(F \cap G) \geq 2$. Or F et G sont de dimension 2, donc on aurait nécessairement $F = G = F \cap G$. Ceci impliquerait que $y \in F$, ce qui contredit l'hypothèse de l'énoncé. Ainsi, $F \cap G = \{0\}$. D'après la formule de Grassmann :

$$\dim(F + G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G) = 2 + 2 - 0 = 4 = \dim E$$

Les sous-espaces F et G sont en somme directe et engendrent E , on a bien $E = F \oplus G$.

5. Base adaptée et matrice

En posant $e_1 = x$ et $e_2 = y$, la famille $\mathcal{B} = (e_1, u(e_1), e_2, u(e_2))$ est la concaténation d'une base de F et d'une base de G . La somme étant directe, c'est une base de E . Exprimons l'image de chaque vecteur dans cette base :

- $u(e_1) = 0 \cdot e_1 + 1 \cdot u(e_1) + 0 \cdot e_2 + 0 \cdot u(e_2)$
- $u(u(e_1)) = -e_1 = -1 \cdot e_1 + 0 \cdot u(e_1) + 0 \cdot e_2 + 0 \cdot u(e_2)$
- $u(e_2) = 0 \cdot e_1 + 0 \cdot u(e_1) + 0 \cdot e_2 + 1 \cdot u(e_2)$
- $u(u(e_2)) = -e_2 = 0 \cdot e_1 + 0 \cdot u(e_1) - 1 \cdot e_2 + 0 \cdot u(e_2)$

La matrice de u dans cette base est diagonale par blocs :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Solution de l'exercice 105

(Retour à l'énoncé)

1. Réduction de A

Calculons le polynôme caractéristique de A :

$$\chi_A(X) = \det(XI_3 - A) = \begin{vmatrix} X & 0 & -1 \\ -2 & X-1 & 0 \\ 0 & 0 & X-1 \end{vmatrix}$$

En développant par rapport à la dernière ligne :

$$\chi_A(X) = (X-1) \begin{vmatrix} X & 0 \\ -2 & X-1 \end{vmatrix} = X(X-1)^2$$

Les valeurs propres de A sont 0 (multiplicité 1) et 1 (multiplicité 2). Puisque le polynôme caractéristique est scindé sur $\mathbb{R}$, la matrice A est **trigonalisable**. Pour savoir si elle est diagonalisable, il faut étudier la dimension du sous-espace propre $E_1(A)$: Soit $X = (x, y, z)^T$. L'équation $(A - I_3)X = 0$ s'écrit :

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} -x + z = 0 \\ 2x = 0 \end{cases} \iff x = 0 \text{ et } z = 0$$

L'espace $E_1(A)$ est donc constitué des vecteurs de la forme $(0, y, 0)^T$. On a $\dim(E_1(A)) = 1$. Comme la dimension de ce sous-espace est strictement inférieure à la multiplicité algébrique de la valeur propre (qui est 2), la matrice A **n'est pas diagonalisable**.

2. Étude de l'équation $M^2 = A$

- (a) *Spectre de M* : Si $\lambda \in \text{Sp}(M)$, il existe un vecteur propre non nul X tel que $MX = \lambda X$. En multipliant par M , on obtient $M^2X = \lambda MX = \lambda^2 X$. Or $M^2 = A$, donc $AX = \lambda^2 X$. Ceci montre que λ^2 est une valeur propre de A , donc $\lambda^2 \in \{0, 1\}$. Par conséquent, $\lambda \in \{-1, 0, 1\}$, ce qui prouve l'inclusion $\text{Sp}(M) \subset \{-1, 0, 1\}$.

Pour prouver que $0 \in \text{Sp}(M)$, remarquons que A n'est pas inversible (0 est valeur propre). Ainsi, $\det(A) = 0$. Puisque $M^2 = A$, on a $(\det(M))^2 = 0 \implies \det(M) = 0$. La matrice M n'est pas inversible, donc 0 est bien une valeur propre de M .

- (b) *Dimension des sous-espaces propres* : Soit $X \in \ker(M)$. Alors $MX = 0 \implies M^2X = 0 \implies AX = 0$, donc $X \in \ker(A)$. On a l'inclusion $\ker(M) \subset E_0(A)$. La dimension de $E_0(A)$ est la multiplicité algébrique de 0, soit 1. Puisque $0 \in \text{Sp}(M)$, la dimension de $\ker(M)$ est au moins 1, et au plus 1. Donc $\dim \ker(M) = 1$.

Soit $\varepsilon \in \{-1, 1\}$. Si $X \in \ker(M - \varepsilon I_3)$, alors $MX = \varepsilon X$. Cela implique $AX = \varepsilon^2 X = 1 \cdot X$, donc $X \in E_1(A)$. L'inclusion $\ker(M - \varepsilon I_3) \subset E_1(A)$ montre que $\dim \ker(M - \varepsilon I_3) \leq \dim E_1(A)$. Or, nous avons calculé à la question 1 que $\dim E_1(A) = 1$. Ainsi, chaque sous-espace propre de M (s'il n'est pas réduit à $\{0\}$) est de dimension 1.

- (c) *Résolution explicite* : Puisque $M^2 = A$, on a $MA = M^3 = AM$, donc M et A commutent. M stabilise donc les sous-espaces caractéristiques de A . Construisons une base $\mathcal{B}'$ de trigonalisation de A : - $\ker(A)$: le système $2x + y = 0$ et $z = 0$ donne $v_1 = (1, -2, 0)^T$. - L'espace caractéristique pour la valeur propre 1, $N_1(A) = \ker((A - I_3)^2)$, est de dimension 2.

$$(A - I_3)^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Le noyau de cette matrice est le plan d'équation $x - z = 0$. Prenons $v_2 = (0, 1, 0)^T$ (qui est le vecteur propre de $E_1(A)$) et complétons avec $v_3 = (1, 0, 1)^T$. On a $(A - I_3)v_3 = (0, 2, 0)^T = 2v_2$, soit $Av_3 = v_3 + 2v_2$. Dans la base $\mathcal{B}' = (v_1, v_2, v_3)$, la matrice de A est

$$T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Soit M' la matrice de M dans cette même base. La stabilité des sous-espaces impose une forme diagonale par blocs à M' : $M' = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & c \\ 0 & d & e \end{pmatrix}$. La condition $M'^2 = T$ donne

$a^2 = 0 \implies a = 0$. Le bloc $\begin{pmatrix} b & c \\ d & e \end{pmatrix}^2$ doit valoir $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Puisque ce bloc doit aussi commuter avec sa puissance, il commute avec $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, ce qui impose $d = 0$ et $b = e$.

L'égalité des blocs donne alors $\begin{pmatrix} b^2 & 2bc \\ 0 & b^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. On obtient $b^2 = 1$ (donc $b = 1$ ou $b = -1$) et $2bc = 2 \implies bc = 1 \implies c = b$.

Il y a donc exactement deux matrices possibles pour M' :

$$M'_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad M'_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = -M'_1$$

Il reste à repasser dans la base canonique. La matrice de passage est $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,

dont l'inverse est $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Pour $M_1 = PM'_1P^{-1}$, on obtient :

$$PM'_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \implies M_1 = PM'_1P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

L'autre solution est $M_2 = -M_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$. L'équation admet donc exactement deux solutions.

1. Endomorphisme, noyau et image

La linéarité de f découle de la linéarité de l'évaluation polynomiale. Pour $P, Q \in \mathbb{C}_n[X]$ et $\lambda \in \mathbb{C}$:

$$f(\lambda P + Q) = (\lambda P(1) + Q(1))(X^2 - X) + (\lambda P(-1) + Q(-1))(X^2 + X) = \lambda f(P) + f(Q)$$

De plus, $\deg(f(P)) \leq 2$. Comme $n \geq 2$, on a toujours $f(P) \in \mathbb{C}_n[X]$. f est bien un endomorphisme de $\mathbb{C}_n[X]$.

Image : Par définition, pour tout P , $f(P) \in \text{Vect}(X^2 - X, X^2 + X) = \text{Vect}(X, X^2)$. En choisissant $P_1 = \frac{1}{2}(X^2 + X)$, on a $P_1(1) = 1$ et $P_1(-1) = 0$, donc $f(P_1) = X^2 - X$. En choisissant $P_2 = \frac{1}{2}(X^2 - X)$, on a $P_2(1) = 0$ et $P_2(-1) = 1$, donc $f(P_2) = X^2 + X$. L'image de f contient la famille libre $(X^2 - X, X^2 + X)$, qui engendre l'espace $\text{Vect}(X, X^2)$. Ainsi, $\text{Im}(f) = \text{Vect}(X, X^2)$ et $\dim(\text{Im}(f)) = 2$.

Noyau : Soit $P \in \ker(f)$. Alors $P(1)(X^2 - X) + P(-1)(X^2 + X) = 0$. En évaluant en $X = 1$, on obtient $2P(-1) = 0 \implies P(-1) = 0$. En évaluant en $X = -1$, on obtient $2P(1) = 0 \implies P(1) = 0$. Ainsi $P \in \ker(f)$ si et seulement si 1 et -1 sont racines de P . Donc $\ker(f) = \{(X^2 - 1)Q \mid Q \in \mathbb{C}_{n-2}[X]\}$. La dimension du noyau est $(n - 2) + 1 = n - 1$.

2. Éléments propres et diagonalisation

La dimension du noyau étant $n - 1 > 0$, 0 est valeur propre et son sous-espace propre est $E_0 = \ker(f)$, de dimension $n - 1$. Cherchons les autres valeurs propres $\lambda \neq 0$. Si P est un vecteur propre associé, il appartient à l'image, donc $P \in \text{Im}(f)$. Il existe donc $a, b \in \mathbb{C}$ tels que $P = aX + bX^2$ (avec $(a, b) \neq (0, 0)$). On a $P(1) = a + b$ et $P(-1) = b - a$. Calculons $f(P)$:

$$f(P) = (a+b)(X^2 - X) + (b-a)(X^2 + X) = X^2(a+b+b-a) + X(-a-b+b-a) = 2bX^2 - 2aX$$

Pour que $f(P) = \lambda P$, il faut :

$$2bX^2 - 2aX = \lambda(bX^2 + aX) \iff \begin{cases} 2b = \lambda b \\ -2a = \lambda a \end{cases}$$

Deux cas se présentent pour avoir des solutions non nulles :

- Si $b \neq 0$, alors $\lambda = 2$, ce qui impose $a = 0$. Le vecteur propre associé est X^2 .
- Si $a \neq 0$, alors $\lambda = -2$, ce qui impose $b = 0$. Le vecteur propre associé est X .

Les valeurs propres de f sont donc 0, 2, -2 . Les sous-espaces propres sont $E_0 = \ker(f)$, $E_2 = \text{Vect}(X^2)$ et $E_{-2} = \text{Vect}(X)$. La somme des dimensions des sous-espaces propres est $(n - 1) + 1 + 1 = n + 1$, qui est exactement la dimension de l'espace global $\mathbb{C}_n[X]$. L'endomorphisme f est donc parfaitement diagonalisable.

Solution de l'exercice 107

(Retour à l'énoncé)

1. Annulation du déterminant

Le polynôme caractéristique de A s'écrit $\chi_A(X) = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \dots + a_1X + a_0$. D'après le théorème de Cayley-Hamilton, on a $\chi_A(A) = 0$, ce qui donne la relation matricielle :

$$A^n + a_{n-1}A^{n-1} + \dots + a_1A + a_0I_n = 0$$

Appliquons l'opérateur trace à cette égalité. Par linéarité :

$$\text{tr}(A^n) + a_{n-1}\text{tr}(A^{n-1}) + \dots + a_1\text{tr}(A) + a_0\text{tr}(I_n) = 0$$

Par hypothèse, $\text{tr}(A^k) = 0$ pour tout $k \in [[1, n]]$. L'équation se réduit donc à sa composante d'ordre 0 :

$$0 + 0 + \cdots + 0 + a_0 n = 0 \implies na_0 = 0 \implies a_0 = 0$$

Or, on sait que le coefficient constant du polynôme caractéristique est lié au déterminant par la formule $a_0 = (-1)^n \det(A)$. On en conclut que $\det(A) = 0$.

2. Nilpotence de A

Soient $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p$ les valeurs propres complexes non nulles distinctes de A , et $m_1, m_2, \dots, m_p$ leurs multiplicités algébriques respectives. (Si A n'a aucune valeur propre non nulle, la preuve est finie). La matrice A étant trigonalisable dans $\mathbb{C}$, la trace de A^k est la somme des puissances k -ièmes de ses valeurs propres. On a donc :

$$\forall k \in [[1, n]], \quad \text{tr}(A^k) = \sum_{i=1}^p m_i \lambda_i^k = 0$$

Considérons le système formé par les p premières équations (il est légitime de le faire car la somme des multiplicités des valeurs propres non nulles ne peut excéder n , donc $p \leq n$) :

$$\begin{cases} m_1 \lambda_1 + m_2 \lambda_2 + \cdots + m_p \lambda_p = 0 \\ m_1 \lambda_1^2 + m_2 \lambda_2^2 + \cdots + m_p \lambda_p^2 = 0 \\ \vdots \\ m_1 \lambda_1^p + m_2 \lambda_2^p + \cdots + m_p \lambda_p^p = 0 \end{cases}$$

Matriciellement, ce système s'écrit :

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_p \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \cdots & \lambda_p^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda_1^p & \lambda_2^p & \cdots & \lambda_p^p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \\ \vdots \\ m_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

La matrice de ce système peut se factoriser comme le produit d'une matrice diagonale inversible $\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_p)$ (car les $\lambda_i \neq 0$) et de la matrice de Vandermonde $V(\lambda_1, \dots, \lambda_p)$. Puisque les λ_i sont deux à deux distincts, le déterminant de Vandermonde est non nul, la matrice totale est inversible. L'unique solution du système est donc le vecteur nul : $m_1 = m_2 = \cdots = m_p = 0$. Cela signifie qu'il n'y a en fait aucune valeur propre non nulle. Le spectre complexe de A est réduit à $\{0\}$. Le polynôme caractéristique de A est donc $\chi_A(X) = X^n$. Par le théorème de Cayley-Hamilton, $A^n = 0$, la matrice A est nilpotente.

Solution de l'exercice 108

(Retour à l'énoncé)

1. Propriétés de u et de l'opérateur commutateur

(a) Procédons par récurrence sur $k \in \mathbb{N}$.

Initialisation : Pour $k = 0$, on a $u^0 = \text{id}_E$. L'égalité donne $\text{id}_E \circ v - v \circ \text{id}_E = v - v = 0$, et $0u^0 = 0$. La propriété est vraie.

Hérédité : Supposons que $u^k v - v u^k = k u^k$ pour un certain entier k . Exprimons $u^{k+1} v - v u^{k+1}$:

$$u^{k+1} v - v u^{k+1} = u \circ (u^k v) - v u^{k+1}$$

Par hypothèse de récurrence, $u^k v = v u^k + k u^k$. En remplaçant :

$$u^{k+1} v - v u^{k+1} = u \circ (v u^k + k u^k) - v u^{k+1} = (uv) u^k + k u^{k+1} - v u^{k+1}$$

$$= (uv - vu)u^k + ku^{k+1}$$

Or, l'énoncé donne $uv - vu = u$. On obtient donc :

$$= u \circ u^k + ku^{k+1} = u^{k+1} + ku^{k+1} = (k+1)u^{k+1}$$

La récurrence est ainsi établie.

- (b) L'application ϕ va bien de $\mathcal{L}(E)$ dans $\mathcal{L}(E)$. La linéarité découle de la distributivité de la composition. Pour $f, g \in \mathcal{L}(E)$ et $\lambda \in \mathbb{C}$:

$$\begin{aligned}\phi(\lambda f + g) &= (\lambda f + g) \circ v - v \circ (\lambda f + g) = \lambda(f \circ v) + g \circ v - \lambda(v \circ f) - v \circ g \\ &= \lambda(f \circ v - v \circ f) + (g \circ v - v \circ g) = \lambda\phi(f) + \phi(g)\end{aligned}$$

ϕ est donc un endomorphisme de l'espace vectoriel $\mathcal{L}(E)$.

- (c) La question 1(a) se réécrit, avec l'opérateur ϕ , sous la forme : $\phi(u^k) = ku^k$. Si pour un certain entier k , on avait $u^k \neq 0$, alors l'équation $\phi(u^k) = ku^k$ signifierait que l'entier k est une valeur propre de ϕ (et u^k un vecteur propre associé). Si u n'était pas nilpotent, toutes ses puissances u^k seraient non nulles. L'endomorphisme ϕ admettrait alors une infinité de valeurs propres distinctes (tous les entiers $k \in \mathbb{N}$). Cependant, l'espace $\mathcal{L}(E)$ est de dimension finie n^2 . Un endomorphisme en dimension finie ne peut avoir qu'un nombre fini de valeurs propres (au maximum la dimension de l'espace). C'est une contradiction. Donc il existe un entier k tel que $u^k = 0$, ce qui prouve que u est nilpotent. L'indice de nilpotence d'un endomorphisme sur un espace de dimension n est toujours inférieur ou égal à n . Ainsi, $u^n = 0$.

2. Représentation matricielle

- (a) Posons $e_1 = u^{n-1}(x), e_2 = u^{n-2}(x), \dots, e_n = x$. Puisque $u^n = 0$ et $u^{n-1}(x) \neq 0$, l'indice de nilpotence de u en x est exactement n . Un lemme classique d'algèbre linéaire assure que la famille $(u^{n-1}(x), \dots, u(x), x)$ est libre. Comportant n vecteurs dans un espace de dimension n , c'est une base de E . Évaluons l'action de u sur les vecteurs de cette base :

$$u(e_1) = u(u^{n-1}(x)) = u^n(x) = 0$$

Pour $i \in \{2, \dots, n\}$:

$$u(e_i) = u(u^{n-i}(x)) = u^{n-i+1}(x) = e_{i-1}$$

La matrice de u dans la base e a donc sa première colonne nulle, et pour chaque $i \geq 2$, la colonne i contient un 1 sur la ligne $i-1$. C'est bien la forme matricielle de Jordan nilpotente demandée.

- (b) L'égalité $u \circ v - v \circ u = u$ s'écrit aussi $v \circ u = u \circ v - u$. Étudions la matrice de v dans la base e . Exprimons d'abord le vecteur $v(e_n) = v(x)$ dans la base e : $v(x) = \sum_{j=1}^n c_j e_j$. Pour trouver la forme de la matrice de v , appliquons v aux vecteurs e_i . D'après la relation de 1(a), on sait que $vu^k = u^k v - ku^k$. Appliquons cette relation au vecteur x avec l'exposant $k = n-i$:

$$v(e_i) = v(u^{n-i}(x)) = u^{n-i}(v(x)) - (n-i)u^{n-i}(x)$$

En injectant la décomposition de $v(x)$:

$$v(e_i) = u^{n-i} \left(\sum_{j=1}^n c_j e_j \right) - (n-i)e_i = \sum_{j=1}^n c_j u^{n-i}(e_j) - (n-i)e_i$$

Or, l'action de l'endomorphisme u décale les indices : $u^k(e_j) = e_{j-k}$ si $j > k$, et 0 sinon. Ainsi, $u^{n-i}(e_j)$ n'est non nul que si $j > n-i$. Les vecteurs e_{j-n+i} apparaissant dans

l'image $v(e_i)$ ont des indices qui vérifient $j - (n - i) \leq n - (n - i) = i$. Cela prouve que $v(e_i)$ s'exprime uniquement comme une combinaison linéaire des vecteurs $e_1, e_2, \dots, e_i$. La matrice $M_e(v)$ est donc triangulaire supérieure.

Pour trouver le coefficient diagonal (celui devant e_i), il faut regarder le terme pour $j = n$ dans la somme :

$$c_n u^{n-i}(e_n) - (n-i)e_i = c_n e_i - (n-i)e_i = (c_n - n + i)e_i$$

Le i -ème coefficient diagonal est donc $\lambda_i = c_n - n + i$. En posant $\alpha = c_n - n + 1$, on a $\lambda_i = \alpha + i - 1$. La matrice $M_e(v)$ étant triangulaire supérieure, ses valeurs propres se lisent sur sa diagonale. On obtient bien $\text{Sp}(v) = \{\alpha, \alpha + 1, \dots, \alpha + n - 1\}$.

Solution de l'exercice 109

(Retour à l'énoncé)

1. L'hypothèse indique que $M^T = M$. L'équation devient $M^2 + M - I_n = 0$. Le polynôme $P(X) = X^2 + X - 1$ est annulateur de M . Son discriminant vaut 5. Il possède deux racines réelles distinctes : $\lambda_1 = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$ et $\lambda_2 = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}$. L'endomorphisme est annulé par un polynôme scindé à racines simples, M est donc diagonalisable. Le spectre de M est inclus dans $\{\lambda_1, \lambda_2\}$. Zéro n'étant pas valeur propre, $\det(M) \neq 0$. Notons p et q les multiplicités respectives de λ_1 et λ_2 . La trace s'écrit $\text{tr}(M) = p\lambda_1 + q\lambda_2$. Si $\text{tr}(M) = 0$, alors $p(\sqrt{5} - 1) - q(\sqrt{5} + 1) = 0$, ce qui implique $(p - q)\sqrt{5} = p + q$. Puisque p et q sont des entiers naturels et $\sqrt{5}$ est irrationnel, on obtient nécessairement $p - q = 0$ et $p + q = 0$, d'où $p = q = 0$. Or $n \geq 1$, donc la somme des multiplicités ne peut être nulle. Ainsi, $\text{tr}(M) \neq 0$.
2. Dans le cas général, isolons la transposée : $M^T = I_n - M^2$. En transposant l'équation initiale, on a $(M^T)^2 + M = I_n$. Substituons M^T par son expression :

$$(I_n - M^2)^2 + M = I_n \implies I_n - 2M^2 + M^4 + M = I_n \implies M^4 - 2M^2 + M = 0$$

Le polynôme $Q(X) = X^4 - 2X^2 + X = X(X^3 - 2X + 1)$ est annulateur de M . Remarquons que 1 est racine évidente du facteur de degré 3. On factorise :

$$Q(X) = X(X - 1)(X^2 + X - 1)$$

Les racines de Q sont $0, 1, \lambda_1, \lambda_2$. Elles sont toutes distinctes. Le polynôme Q est scindé à racines simples et annule M , donc M est diagonalisable.

3. M n'est pas inversible si et seulement si $0 \in \text{Sp}(M)$. Supposons que M n'est pas inversible. Il existe un vecteur colonne $X \neq 0$ tel que $MX = 0$. En multipliant par M , on a $M^2X = 0$. Évaluons la relation initiale sur X : $(M^2 + M^T)X = I_n X \implies 0 + M^T X = X$. Le scalaire 1 est donc valeur propre de M^T . Une matrice et sa transposée ayant le même spectre, 1 est valeur propre de M .

Réciproquement, supposons que 1 est valeur propre de M . Il existe un vecteur $Y \neq 0$ tel que $MY = Y$. En appliquant M , on a $M^2Y = Y$. Utilisons la relation $M^T = I_n - M^2$:

$$M^T Y = Y - M^2 Y = Y - Y = 0$$

Le vecteur Y est dans le noyau de M^T , donc M^T n'est pas inversible. Par conséquent, M n'est pas inversible.

Solution de l'exercice 110

(Retour à l'énoncé)

1. Un endomorphisme en dimension finie est diagonalisable si et seulement s'il admet un polynôme annulateur scindé à racines simples.
2. Recherchons une combinaison linéaire avec f, f^2, f^3 de sorte à ce que cette combinaison linéaire vaille 0. De cette manière nous trouverons un polynôme annulateur. Calculons $f^3 - (\alpha + \beta)f^2 + \alpha\beta f$:

$$f^3 - (\alpha + \beta)f^2 + \alpha\beta f = (\alpha^3 g + \beta^3 h) - (\alpha + \beta)(\alpha^2 g + \beta^2 h) + \alpha\beta(\alpha g + \beta h)$$

Regroupons les termes selon l'endomorphisme g :

$$\alpha^3 - (\alpha + \beta)\alpha^2 + \alpha^2\beta = \alpha^3 - \alpha^3 - \alpha^2\beta + \alpha^2\beta = 0$$

Regroupons les termes selon l'endomorphisme h :

$$\beta^3 - (\alpha + \beta)\beta^2 + \alpha\beta^2 = \beta^3 - \alpha\beta^2 - \beta^3 + \alpha\beta^2 = 0$$

On en déduit que $f^3 - (\alpha + \beta)f^2 + \alpha\beta f = 0$. Le polynôme $P(X) = X^3 - (\alpha + \beta)X^2 + \alpha\beta X$ est donc annulateur de f . Il se factorise en $P(X) = X(X - \alpha)(X - \beta)$.

Discutons selon les valeurs de α et β :

- Si $0, \alpha, \beta$ sont trois réels distincts : P est scindé à racines simples. L'endomorphisme f est diagonalisable.
- Si $\alpha = \beta$: Les équations du système donnent $f = \alpha(g + h)$ et $f^2 = \alpha^2(g + h)$. On obtient directement $f^2 = \alpha f$, donc le polynôme $X(X - \alpha)$ annule f . Si $\alpha \neq 0$, ses racines sont simples, f est diagonalisable. Si $\alpha = 0$, alors $f = 0$, qui est trivialement diagonalisable.
- Si l'un des scalaires est nul, par exemple $\alpha = 0$ et $\beta \neq 0$: Le système donne $f = \beta h$ et $f^2 = \beta^2 h$, ce qui conduit à $f^2 = \beta f$. Le polynôme $X(X - \beta)$ est annulateur à racines simples. f est diagonalisable.

Dans tous les cas possibles, f est diagonalisable.

Solution de l'exercice 111

(Retour à l'énoncé)

1. Soit λ une valeur propre de u et $E_\lambda(u) = \ker(u - \text{Id})$ le sous-espace propre associé. Soit $x \in E_\lambda(u)$. Par définition, $u(x) = \lambda x$. Calculons l'image de $v(x)$ par l'endomorphisme u , en utilisant la commutation $u \circ v = v \circ u$:

$$u(v(x)) = v(u(x)) = v(\lambda x) = \lambda v(x)$$

Cette égalité montre que $v(x)$ appartient également à $E_\lambda(u)$. Le sous-espace $E_\lambda(u)$ est donc stable par v .

2. Supposons que M et N commutent. La matrice M possédant n valeurs propres distinctes en dimension n , tous ses sous-espaces propres sont de dimension 1 (ce sont des droites vectorielles). Soit X un vecteur propre de M associé à la valeur propre λ . La droite $D = \text{Vect}(X)$ est le sous-espace propre $E_\lambda(M)$. D'après la question précédente, D est stable par N . Le vecteur NX appartient donc à D , ce qui signifie qu'il existe un scalaire μ tel que $NX = \mu X$. Ainsi, X est également un vecteur propre de N . Le raisonnement étant symétrique, M et N possèdent exactement les mêmes vecteurs propres.

Réciproquement, supposons que M et N ont les mêmes vecteurs propres. La matrice M ayant n valeurs propres distinctes, elle admet une base de vecteurs propres. Cette base est, par hypothèse, également une base de vecteurs propres pour N . Notons P la matrice de passage vers cette base commune. Il existe deux matrices diagonales D_M et D_N telles que $M = PD_M P^{-1}$ et $N = PD_N P^{-1}$. Le produit donne :

$$MN = (PD_M P^{-1})(PD_N P^{-1}) = PD_M D_N P^{-1}$$

Deux matrices diagonales commutent toujours ($D_M D_N = D_N D_M$), on a :

$$MN = PD_N D_M P^{-1} = (PD_N P^{-1})(PD_M P^{-1}) = NM$$

Les matrices M et N commutent.

Solution de l'exercice 112

(Retour à l'énoncé)

1. (a) Soit $y \in \text{Im}(u)$. Il existe un vecteur $x \in E$ tel que $y = u(x)$. En appliquant u , on a $u(y) = u^2(x) = 0$, ce qui signifie que $y \in \ker(u)$. L'inclusion $\text{Im}(u) \subset \ker(u)$ implique que $\dim(\text{Im}(u)) \leq \dim(\ker(u))$. D'après le théorème du rang, on a $n = \dim(\ker(u)) + \text{rg}(u)$. En utilisant l'inégalité précédente, on obtient $n \geq \text{rg}(u) + \text{rg}(u) = 2\text{rg}(u)$, d'où l'on tire $\text{rg}(u) \leq \frac{n}{2}$.
- (b) Puisque $2r \leq n$, il est possible de choisir une famille libre de $2r$ vecteurs $(e_1, \dots, e_{2r})$ dans E , que l'on complète ensuite pour former une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ de E . On définit l'endomorphisme u par ses images sur les vecteurs de cette base :
 - pour $1 \leq i \leq r$, on pose $u(e_i) = e_{r+i}$;
 - pour $i > r$, on pose $u(e_i) = 0$.

L'image de u est engendrée par les vecteurs $(u(e_1), \dots, u(e_n))$, c'est-à-dire par la famille $(e_{r+1}, \dots, e_{2r})$. Cette famille étant libre et constituée de r vecteurs, on a bien $\text{rg}(u) = r$. De plus, évaluons u^2 sur la base $\mathcal{B}$: pour tout $i \leq r$, $u^2(e_i) = u(e_{r+i}) = 0$ (car $r+i > r$) ; et pour $i > r$, $u^2(e_i) = u(0) = 0$. L'endomorphisme coïncide avec l'endomorphisme nul sur une base, donc $u^2 = 0$.

2. (a) L'endomorphisme u étant défini sur un espace de dimension n et possédant n valeurs propres distinctes, il est diagonalisable et chacun de ses sous-espaces propres est une droite vectorielle. Puisque u et v commutent, un résultat classique de cours assure que les sous-espaces propres de u sont stables par v . Soit $D = \text{Vect}(x)$ un tel sous-espace propre de u . Puisque D est stable par v , on a $v(x) \in D$, ce qui signifie qu'il existe un scalaire μ tel que $v(x) = \mu x$. Le vecteur x est donc également un vecteur propre de v . La base de E constituée de vecteurs propres de u est donc en réalité constituée de vecteurs propres communs à u et à v .
- (b) Les endomorphismes u et v commutent. Soit λ une valeur propre de u et $E_\lambda(u) = \ker(u - \lambda \text{id})$ le sous-espace propre associé. L'espace $E_\lambda(u)$ est stable par v . Notons v_λ la restriction de v à ce sous-espace. Puisque v est diagonalisable sur E , il est connu que sa restriction à tout sous-espace vectoriel stable reste diagonalisable. L'endomorphisme v_λ est donc diagonalisable sur $E_\lambda(u)$. Il existe ainsi une base de $E_\lambda(u)$ formée de vecteurs propres de v_λ (et donc de v). Ces vecteurs étant dans $E_\lambda(u)$, ils sont trivialement vecteurs propres de u . L'endomorphisme u étant lui-même diagonalisable, l'espace E est la somme directe de tous ses sous-espaces propres. En concaténant les bases de vecteurs propres communs obtenues pour chaque $E_\lambda(u)$, on forme bien une base de E constituée de vecteurs propres communs à u et v .

Solution de l'exercice 113

(Retour à l'énoncé)

1. **Lemme des noyaux :** Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et soient $P_1, P_2, \dots, P_k$ des polynômes de $\mathbb{K}[X]$ qui sont deux à deux premiers entre eux. Si l'on pose le polynôme produit $P = P_1 P_2 \cdots P_k$, alors on a la décomposition en somme directe :

$$\ker(P(u)) = \ker(P_1(u)) \oplus \ker(P_2(u)) \oplus \cdots \oplus \ker(P_k(u))$$

De plus, les projecteurs associés à cette décomposition en somme directe s'expriment comme des polynômes en l'endomorphisme u .

2. L'hypothèse $\det(f^2) \neq 0$ implique que f^2 est inversible. Le scalaire 0 n'est donc pas valeur propre de f^2 . Puisque f^2 est diagonalisable, son polynôme minimal (notons-le π_{f^2}) est scindé à racines simples. Il s'écrit de la forme :

$$\pi_{f^2}(X) = (X - \lambda_1)(X - \lambda_2) \dots (X - \lambda_k)$$

où les λ_i sont des complexes deux à deux distincts et strictement non nuls. Construisons le polynôme $P(X) = \pi_{f^2}(X^2)$. Il est clair que $P(f) = \pi_{f^2}(f^2) = 0$, donc P est un polynôme annulateur de f . Factorisons ce polynôme sur $\mathbb{C}$: chaque $\lambda_i \neq 0$ admet exactement deux racines carrées complexes opposées et distinctes, notées μ_i et $-\mu_i$.

$$P(X) = \prod_{i=1}^k (X^2 - \lambda_i) = \prod_{i=1}^k (X - \mu_i)(X + \mu_i)$$

Vérifions que ces racines sont toutes distinctes. On a $\mu_i \neq -\mu_i$ car $\lambda_i \neq 0$. De plus, pour $i \neq j$, $\pm\mu_i \neq \pm\mu_j$ car $\lambda_i \neq \lambda_j$. Le polynôme annulateur P est donc scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$. Cela suffit à conclure que f est diagonalisable.

3. L'hypothèse $\det(f^2) = 0$ indique que 0 est valeur propre de f^2 . L'endomorphisme f^2 étant diagonalisable, son polynôme minimal possède des racines simples et s'écrit sous la forme :

$$\pi_{f^2}(X) = X(X - \lambda_1) \dots (X - \lambda_k)$$

où les λ_i sont des complexes non nuls et deux à deux distincts. D'après le lemme des noyaux (ou simplement la diagonalisabilité de f^2), l'espace E se décompose en somme directe des sous-espaces propres de f^2 :

$$E = \ker(f^2) \oplus \ker(f^2 - \lambda_1 id) \oplus \dots \oplus \ker(f^2 - \lambda_k id)$$

Considérons la restriction de l'endomorphisme f sur chacun de ces sous-espaces stables (stables car f commute avec f^2) :

- Sur $\ker(f^2)$, d'après l'hypothèse $\ker(f) = \ker(f^2)$, la restriction de f est tout simplement l'endomorphisme nul. L'endomorphisme nul est trivialement diagonalisable.
- Sur $\ker(f^2 - \lambda_i id)$, la restriction de f annule le polynôme $X^2 - \lambda_i$. Puisque $\lambda_i \neq 0$, ce polynôme admet deux racines complexes distinctes et est donc scindé à racines simples. La restriction de f sur ce sous-espace est donc diagonalisable.

L'endomorphisme f étant diagonalisable sur chaque sous-espace d'une décomposition de E en somme directe, on conclut que f est globalement diagonalisable sur E .

13.4 Espaces euclidiens et pré-hilbertien

Solution de l'exercice 114

(Retour à l'énoncé)

1. Considérons le vecteur colonne $U = (1, 1, \dots, 1)^T \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. La somme de tous les coefficients de la matrice A peut s'écrire matriciellement comme le produit scalaire usuel de U avec AU :

$$\sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{i,j} = U^T AU = \langle U, AU \rangle$$

Appliquons l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$|\langle U, AU \rangle| \leq \|U\| \|AU\|$$

Puisque $A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$, la matrice A conserve la norme euclidienne usuelle, donc $\|AU\| = \|U\|$. Ainsi :

$$|\langle U, AU \rangle| \leq \|U\|^2$$

Or, par définition de U , $\|U\|^2 = \sum_{k=1}^n 1^2 = n$. On conclut bien que :

$$\left| \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{i,j} \right| \leq n$$

2. Notons $L_1, \dots, L_n$ les vecteurs lignes de la matrice A . Puisque $A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$, la famille des lignes forme une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$, donc pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, $\|L_i\| = 1$. Fixons un entier i . Appliquons l'inégalité de Cauchy-Schwarz dans $\mathbb{R}^n$ entre le vecteur ligne $L_i = (a_{i,1}, \dots, a_{i,n})$ et le vecteur des signes $V_i = (\text{sgn}(a_{i,1}), \dots, \text{sgn}(a_{i,n}))$ (où $\text{sgn}(x) = 1$ si $x \geq 0$ et -1 sinon) :

$$\sum_{j=1}^n |a_{i,j}| = \langle V_i, L_i \rangle \leq \|V_i\| \|L_i\|$$

La norme de V_i vérifie $\|V_i\|^2 = \sum_{j=1}^n (\pm 1)^2 = n$, donc $\|V_i\| = \sqrt{n}$. Ainsi, pour toute ligne i :

$$\sum_{j=1}^n |a_{i,j}| \leq \sqrt{n} \times 1 = \sqrt{n}$$

En sommant cette inégalité sur les n lignes de la matrice :

$$\sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n |a_{i,j}| \right) \leq \sum_{i=1}^n \sqrt{n} = n\sqrt{n}$$

Solution de l'exercice 115

(Retour à l'énoncé)

- Notons $F = \left\{ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \mid (a, b) \in \mathbb{R}^2 \right\}$. Toute matrice de $SO_2(\mathbb{R})$ est une matrice de rotation de la forme $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$. Elle appartient trivialement à F (avec $a = \cos \theta$ et $b = \sin \theta$). L'espace F étant un sous-espace vectoriel, il contient toutes les combinaisons linéaires d'éléments de $SO_2(\mathbb{R})$, donc $\text{Vect}(SO_2(\mathbb{R})) \subset F$. Réciproquement, la matrice identité $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ appartient à $SO_2(\mathbb{R})$ (pour $\theta = 0$), et la matrice $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ appartient à $SO_2(\mathbb{R})$ (pour $\theta = \frac{\pi}{2}$). Toute matrice de F s'écrit $aI_2 + bJ$, qui est une combinaison linéaire de deux éléments de $SO_2(\mathbb{R})$. Ainsi $F \subset \text{Vect}(SO_2(\mathbb{R}))$, ce qui donne l'égalité.
- Supposons $n \geq 3$. Notons $H = \text{Vect}(SO_n(\mathbb{R}))$. Puisque $M \in SO_n(\mathbb{R}) \implies M^T \in SO_n(\mathbb{R})$, l'espace vectoriel H est stable par transposition. Il se décompose donc selon les matrices symétriques et antisymétriques : $H = (H \cap \mathcal{S}_n(\mathbb{R})) \oplus (H \cap \mathcal{A}_n(\mathbb{R}))$.
Pour les matrices antisymétriques : Considérons la rotation $R_{i,j}(\theta)$ d'angle θ dans le plan engendré par les vecteurs de base (e_i, e_j) , et laissant fixes les autres vecteurs de la base canonique. On a $R_{i,j}(\theta) \in SO_n(\mathbb{R})$. La combinaison linéaire $R_{i,j}(\theta) - R_{i,j}(-\theta)$ appartient à H . Sur le plan (e_i, e_j) , cette différence donne $2 \sin(\theta)(E_{j,i} - E_{i,j})$. Pour $\theta = \frac{\pi}{2}$, on obtient $2(E_{j,i} - E_{i,j}) \in H$. Ces matrices forment une base de l'espace $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$, donc $\mathcal{A}_n(\mathbb{R}) \subset H$.

Pour les matrices symétriques : De même, la somme $R_{i,j}(\theta) + R_{i,j}(-\theta) \in H$. Pour $\theta = \frac{\pi}{2}$, la restriction au plan (e_i, e_j) donne la matrice nulle, et l'identité sur les autres composantes. On génère ainsi la matrice diagonale qui a des 0 en positions i, i et j, j , et des 1 ailleurs. Notons-la $D_{i,j}$. Puisque $n \geq 3$, on peut choisir trois indices distincts i, j, k . La matrice diagonale isolant e_m s'obtient par combinaison de ces matrices $D_{u,v}$. En répétant l'opération, H contient toutes les matrices diagonales. Enfin, pour toute matrice symétrique S , il existe une matrice de passage $P \in SO_n(\mathbb{R})$ et une matrice diagonale Δ telles que $S = P\Delta P^{-1} = P\Delta P^T$. Or H est un idéal bilatère vis-à-vis de $SO_n(\mathbb{R})$ (car H est engendré par $SO_n(\mathbb{R})$ et le produit de deux rotations est une rotation). Comme $\Delta \in H$, le produit $P\Delta P^T$ appartient aussi à H . Donc $S_n(\mathbb{R}) \subset H$.

La somme directe des deux espaces donne bien $H = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Solution de l'exercice 116

(Retour à l'énoncé)

1. Pour démontrer que f est un endomorphisme autoadjoint, on doit vérifier que pour tous vecteurs $x, y \in E$, on a $\langle f(x), y \rangle = \langle x, f(y) \rangle$. Calculons d'une part :

$$\langle f(x), y \rangle = \langle x + \alpha \langle x, u \rangle u, y \rangle = \langle x, y \rangle + \alpha \langle x, u \rangle \langle u, y \rangle$$

Calculons d'autre part :

$$\langle x, f(y) \rangle = \langle x, y + \alpha \langle y, u \rangle u \rangle = \langle x, y \rangle + \alpha \langle y, u \rangle \langle x, u \rangle$$

Le produit scalaire étant symétrique, on a $\langle y, u \rangle = \langle u, y \rangle$. Les deux expressions sont identiques, donc f est bien autoadjoint.

2. Cherchons un scalaire λ et un vecteur $x \neq 0$ tels que $f(x) = \lambda x$. L'équation s'écrit :

$$x + \alpha \langle x, u \rangle u = \lambda x \iff (\lambda - 1)x = \alpha \langle x, u \rangle u$$

Pour résoudre cette équation, nous devons séparer l'étude selon la valeur de λ :

- **Si $\lambda = 1$:** L'équation se réduit à $0 = \alpha \langle x, u \rangle u$. L'énoncé précise que $\alpha \neq 0$ et que $u \neq 0$. Par intégrité, on en déduit obligatoirement $\langle x, u \rangle = 0$. Les vecteurs propres associés à la valeur propre 1 sont donc exactement les vecteurs de l'hyperplan orthogonal à u . Le sous-espace propre associé est $E_1 = \{u\}^\perp$.
- **Si $\lambda \neq 1$:** Puisque $\lambda - 1 \neq 0$, nous pouvons diviser l'équation :

$$x = \left(\frac{\alpha \langle x, u \rangle}{\lambda - 1} \right) u$$

Le terme entre parenthèses est un scalaire. Cette égalité prouve que le vecteur x est nécessairement colinéaire à u . Puisque x doit être un vecteur propre, il est non nul, ce qui signifie que le sous-espace propre est inclus dans $\text{Vect}(u)$. Pour déterminer cette valeur propre λ , évaluons l'endomorphisme sur le vecteur u :

$$f(u) = u + \alpha \langle u, u \rangle u = (1 + \alpha \|u\|^2)u$$

On en déduit que $\lambda = 1 + \alpha \|u\|^2$ est valeur propre, et que le sous-espace propre associé est $E_{1+\alpha \|u\|^2} = \text{Vect}(u)$.

Les sous-espaces propres obtenus sont supplémentaires orthogonaux (de dimensions respectives $n - 1$ et 1). Le spectre de f est $\text{Sp}(f) = \{1, 1 + \alpha \|u\|^2\}$.

3. L'endomorphisme f appartient au groupe orthogonal $O(E)$ si et seulement s'il conserve la norme. Étant autoadjoint, cela équivaut à $f^2 = id_E$ (en effet $\langle f(x), f(y) \rangle = \langle x, f^2(y) \rangle$ car f est auto-adjoint, puisque $f \in O(E)$ $\langle x, f^2(y) \rangle = \langle x, y \rangle \iff \langle x, f^2(y) - y \rangle = 0$, en particulier pour $x = 0$), ce qui implique que son spectre est inclus dans $\{-1, 1\}$. La valeur propre $1 + \alpha \|u\|^2$ doit donc valoir 1 ou -1 . Comme $\alpha \neq 0$ et $u \neq 0$, on a $\alpha \|u\|^2 \neq 0$, donc cette valeur propre ne peut pas être égale à 1. Elle vaut nécessairement -1 :

$$1 + \alpha \|u\|^2 = -1 \implies \alpha \|u\|^2 = -2 \implies \alpha = -\frac{2}{\|u\|^2}$$

Pour cette valeur précise de α , l'expression de l'endomorphisme devient :

$$f(x) = x - 2 \frac{\langle x, u \rangle}{\|u\|^2} u$$

On reconnaît l'expression d'une réflexion (symétrie orthogonale par rapport à un hyperplan). L'hyperplan de cette réflexion est le sous-espace propre associé à la valeur propre 1, soit $\{u\}^\perp$.

Solution de l'exercice 117

(Retour à l'énoncé)

1. Étude de l'application f

L'application f associe à P son reste R dans la division euclidienne $P = AQ + R$, avec $\deg(R) < \deg(A)$ (ou $R = 0$). L'application est bien linéaire car la division euclidienne l'est. Calculons $f(f(P)) = f(R)$. Puisque $\deg(R) < \deg(A)$, la division euclidienne de R par A s'écrit trivialement $R = A \times 0 + R$. Le reste est donc R lui-même, soit $f(R) = R$. Ainsi, pour tout P , $f^2(P) = f(P)$, l'endomorphisme f est bien un projecteur.

Noyau : $P \in \ker(f) \iff f(P) = 0 \iff$ le reste de la division de P par A est nul $\iff A$ divise P . Donc $\ker(f) = \{AQ \mid Q \in \mathbb{R}[X] \text{ et } \deg(AQ) \leq n\}$. Si $\deg(A) > n$, seul le polynôme nul est un multiple de A dans $\mathbb{R}_n[X]$, donc $\ker(f) = \{0\}$. Si $\deg(A) \leq n$, $\ker(f) = A \cdot \mathbb{R}_{n-\deg(A)}[X]$.

Image : L'image d'un projecteur est l'ensemble de ses points fixes (se vérifie rapidement par double inclusion) : $\text{Im}(f) = \{P \in \mathbb{R}_n[X] \mid f(P) = P\}$. Ce sont exactement les polynômes qui sont leur propre reste modulo A , c'est-à-dire ceux dont le degré est strictement inférieur à $\deg(A)$ (avec le polynôme nul). Si $\deg(A) \leq n$, $\text{Im}(f) = \mathbb{R}_{\deg(A)-1}[X]$. Si $\deg(A) > n$, tout polynôme de $\mathbb{R}_n[X]$ a un degré strictement inférieur à A , donc $\text{Im}(f) = \mathbb{R}_n[X]$ (et $f = \text{id}$).

2. Condition pour être un projecteur orthogonal

Un projecteur est orthogonal si et seulement si son noyau et son image sont orthogonaux pour le produit scalaire considéré. Discutons selon le degré de A :

- **Si $\deg(A) > n$:** On a $\ker(f) = \{0\}$ et $\text{Im}(f) = \mathbb{R}_n[X]$. Ces deux espaces sont trivialement orthogonaux. f est le projecteur identité, qui est orthogonal.
- **Si $\deg(A) \leq n$:** Notons $d = \deg(A)$. Pour que $\ker(f) \perp \text{Im}(f)$, il faut que pour tout $U \in \ker(f)$ et tout $V \in \text{Im}(f)$, $\langle U, V \rangle = 0$. Soit $U = AQ$ avec $Q \in \mathbb{R}_{n-d}[X]$, et $V \in \mathbb{R}_{d-1}[X]$. On doit avoir :

$$\langle AQ, V \rangle = \int_0^1 A(t)Q(t)V(t)dt = \langle A, QV \rangle = 0$$

Le produit QV représente le produit d'un polynôme de degré au plus $n-d$ par un polynôme de degré au plus $d-1$. Lorsque Q et V parcourent leurs espaces respectifs, le produit QV décrit exactement tout l'espace $\mathbb{R}_{n-1}[X]$. La condition est donc équivalente à dire que A doit être orthogonal à tout l'espace $\mathbb{R}_{n-1}[X]$. Or, le polynôme nul est le seul polynôme de $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ orthogonal à $\mathbb{R}_{n-1}[X]$. Puisque $A \neq 0$, cela implique nécessairement

que $\deg(A) \geq n$. Combiné avec l'hypothèse $d \leq n$, on trouve $\deg(A) = n$. Dans ce cas, $\text{Im}(f) = \mathbb{R}_{n-1}[X]$ et $\ker(f) = \text{Vect}(A)$. Il faut et il suffit que A soit un polynôme non nul de degré n , orthogonal à $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ pour le produit scalaire $\langle P, Q \rangle = \int_0^1 P(t)Q(t)dt$ (c'est-à-dire que A soit colinéaire au n -ième polynôme orthogonal d'une famille de Legendre décalée sur $[0, 1]$).

Conclusion : f est un projecteur orthogonal si et seulement si $\deg(A) > n$, ou bien $\deg(A) = n$ et $A \in (\mathbb{R}_{n-1}[X])^\perp$.

Solution de l'exercice 118

(Retour à l'énoncé)

Soit $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ une solution de cette équation. La relation matricielle $M^3 - M^2 + M - I_n = 0$ signifie que le polynôme $P(X) = X^3 - X^2 + X - 1$ est un polynôme annulateur de M .

Factorisons ce polynôme dans $\mathbb{R}[X]$:

$$P(X) = X^2(X - 1) + 1(X - 1) = (X - 1)(X^2 + 1)$$

Les racines complexes de ce polynôme sont 1, i et $-i$. Puisque le polynôme minimal de M divise tout polynôme annulateur, le spectre de M est inclus dans l'ensemble des racines de P .

Or, la matrice M appartient à $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, c'est-à-dire que c'est une matrice symétrique à coefficients réels. Le théorème spectral affirme que toute matrice symétrique réelle est diagonalisable sur $\mathbb{R}$ et que toutes ses valeurs propres sont réelles.

Par conséquent, le spectre de M ne peut contenir aucune valeur complexe non réelle. L'ensemble des valeurs propres possibles pour M se réduit à l'unique racine réelle de P , c'est-à-dire 1. Ainsi, $\text{Sp}(M) \subset \{1\}$.

La matrice M étant diagonalisable et n'ayant que 1 comme valeur propre possible, il existe une matrice inversible Q telle que :

$$M = Q \cdot I_n \cdot Q^{-1} = QQ^{-1} = I_n$$

La seule matrice candidate est donc la matrice identité I_n .

Vérification réciproque : Si $M = I_n$, alors $M^3 - M^2 + M - I_n = I_n - I_n + I_n - I_n = 0$. La matrice identité vérifie bien l'équation et elle est bien symétrique.

L'unique matrice de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ solution est $M = I_n$.

Solution de l'exercice 119

(Retour à l'énoncé)

1. Caractérisation de $A^T A$

Posons $M = A^T A$. La matrice est symétrique car $M^T = (A^T A)^T = A^T (A^T)^T = A^T A = M$. Donc $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Soit $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ un vecteur non nul. Nous avons :

$$X^T M X = X^T A^T A X = (AX)^T (AX) = \|AX\|^2 \geq 0$$

De plus, puisque A est inversible ($A \in GL_n(\mathbb{R})$) et que $X \neq 0$, on a nécessairement $AX \neq 0$. Ainsi, $\|AX\|^2 > 0$. La matrice M est donc symétrique définie positive : $A^T A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

2. Racine carrée d'une matrice définie positive

Puisque $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, d'après le théorème spectral, il existe une matrice orthogonale P et une matrice diagonale $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ telles que $A = PDP^T$. De plus, A étant définie positive, toutes ses valeurs propres sont strictement positives ($\lambda_i > 0$). En effet, soit λ une valeur propre de S , pour tout $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ non nul nous avons

$$AX = \lambda X,$$

en multipliant par X^T nous avons

$$X^T AX = X^T \lambda X = \lambda \|X\|.$$

Puisque $X \neq 0$, $\|X\| \neq 0$, or $X^T AX > 0$ (car $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$), donc $\lambda > 0$.

Posons la matrice diagonale $\Delta = \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n})$, et définissons $B = P\Delta P^T$.

- B est symétrique car $B^T = (P\Delta P^T)^T = P\Delta^T P^T = P\Delta P^T = B$.
- Les valeurs propres de B sont les $\sqrt{\lambda_i}$, qui sont toutes strictement positives, donc $B \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.
- Enfin, $B^2 = (P\Delta P^T)(P\Delta P^T) = P\Delta(P^T P)\Delta P^T = P\Delta^2 P^T = PDP^T = A$.

3. Caractérisation de la diagonalisabilité

$\Rightarrow$ Supposons M diagonalisable (sur $\mathbb{R}$). Il existe $P \in GL_n(\mathbb{R})$ et D diagonale telles que $M = PDP^{-1}$. En transposant : $M^T = (P^{-1})^T D P^T$. Or, D étant diagonale, $D = D^T$. On exprime D à partir de M : $D = P^{-1} M P$. En remplaçant :

$$M^T = (P^{-1})^T (P^{-1} M P) P^T = (P P^T)^{-1} M (P P^T)$$

Posons $U = P P^T$. D'après la question 1, puisque $P^T \in GL_n(\mathbb{R})$, $U = P P^T = (P^T)^T P^T \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$. On a bien $M^T = U^{-1} M U$.

$\Leftarrow$ Supposons qu'il existe $U \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ telle que $M^T = U^{-1} M U$. D'après la question 2, il existe une matrice $B \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ (donc B est symétrique et inversible) telle que $U = B^2$. On a alors $M^T = B^{-2} M B^2$, ce qui s'écrit $B^2 M^T = M B^2$, et en multipliant par B^{-1} de chaque côté :

$$B M^T B^{-1} = B^{-1} M B$$

Posons $S = B^{-1} M B$. Étudions la symétrie de S :

$$S^T = (B^{-1} M B)^T = B^T M^T (B^{-1})^T = B M^T B^{-1} = S$$

La matrice S est donc symétrique réelle. D'après le théorème spectral, elle est diagonalisable. Puisque M est semblable à S ($M = B S B^{-1}$), M est également diagonalisable.

Solution de l'exercice 120

(Retour à l'énoncé)

1. Orthogonalité des sous-espaces propres

Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Soient λ et μ deux valeurs propres distinctes de A . Soient X un vecteur propre associé à λ , et Y un vecteur propre associé à μ . Calculons le produit scalaire $\langle AX, Y \rangle$ (qui s'écrit matriciellement $(AX)^T Y$) de deux manières différentes : D'une part :

$$\langle AX, Y \rangle = \langle \lambda X, Y \rangle = \lambda \langle X, Y \rangle$$

D'autre part, par transposition et en utilisant $A^T = A$:

$$\langle AX, Y \rangle = \langle X, A^T Y \rangle = \langle X, AY \rangle = \langle X, \mu Y \rangle = \mu \langle X, Y \rangle$$

En soustrayant les deux égalités, on obtient :

$$0 = (\lambda - \mu) \langle X, Y \rangle$$

Puisque $\lambda \neq \mu$, on a nécessairement $\langle X, Y \rangle = 0$. Les vecteurs X et Y sont orthogonaux. Ainsi, les sous-espaces propres sont deux à deux orthogonaux.

2. Caractérisation de la matrice nulle

Posons $M = A + A^T$. La matrice M est clairement symétrique car $M^T = (A + A^T)^T = A^T + A = M$. Donc $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. D'après le théorème spectral (énoncé à la question 1), M est diagonalisable. Or, l'énoncé indique que M est nilpotente. La seule matrice qui soit à la fois diagonalisable (le seul polynôme minimal possible pour une matrice nilpotente et diagonalisable est X) et nilpotente est la matrice nulle. Par conséquent, $M = 0$, ce qui donne $A + A^T = 0 \iff A^T = -A$. La matrice A est donc antisymétrique : $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$.

Solution de l'exercice 121

(Retour à l'énoncé)

Caractérisons d'abord le noyau et l'image de cet endomorphisme f .

Noyau : Soit $x \in E$. $f(x) = 0 \iff \langle a, x \rangle b = 0$. Puisque le vecteur b est non nul, cela équivaut à $\langle a, x \rangle = 0$. Le noyau est donc l'hyperplan orthogonal au vecteur a : $\ker(f) = a^\perp$.

Image : L'expression $f(x)$ montre que tous les vecteurs images sont colinéaires à b . Donc $\text{Im}(f) \subset \text{Vect}(b)$. Puisque $a \neq 0$, en évaluant en a , on obtient $f(a) = \|a\|^2 b \neq 0$. L'image n'est pas réduite au vecteur nul. L'image est donc exactement la droite vectorielle dirigée par b : $\text{Im}(f) = \text{Vect}(b)$.

Somme directe : $\ker(f)$ et $\text{Im}(f)$ sont en somme directe si et seulement si leur intersection est réduite au vecteur nul : $\ker(f) \cap \text{Im}(f) = \{0\}$. Ici, $\ker(f) \cap \text{Im}(f) = a^\perp \cap \text{Vect}(b)$.

- Si $b \in a^\perp$, c'est-à-dire si $\langle a, b \rangle = 0$, alors $\text{Vect}(b) \subset a^\perp$. L'intersection est la droite $\text{Vect}(b)$ entière. La somme **n'est pas directe**.
- Si $b \notin a^\perp$, c'est-à-dire si $\langle a, b \rangle \neq 0$, alors le seul vecteur de la droite $\text{Vect}(b)$ appartenant à l'hyperplan $a^\perp$ est le vecteur nul. L'intersection est $\{0\}$. La somme **est directe** (les deux espaces sont d'ailleurs supplémentaires).

En conclusion, $\ker(f)$ et $\text{Im}(f)$ ne sont pas toujours en somme directe : ils le sont **si et seulement si** $\langle a, b \rangle \neq 0$.

Solution de l'exercice 122

(Retour à l'énoncé)

Caractère projecteur : Calculons $p^2 = p \circ p$. Par bilinéarité de la composition :

$$p^2 = \left(\frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} f_\sigma \right) \circ \left(\frac{1}{n!} \sum_{\tau \in \mathcal{S}_n} f_\tau \right) = \frac{1}{(n!)^2} \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \sum_{\tau \in \mathcal{S}_n} f_\sigma \circ f_\tau$$

Puisque $f_\sigma \circ f_\tau = f_{\sigma \circ \tau}$, on peut réécrire la double somme. Pour une permutation σ fixée, lorsque τ décrit tout le groupe symétrique $\mathcal{S}_n$, le produit $\sigma \circ \tau$ décrit également tout le groupe $\mathcal{S}_n$ (c'est une translation dans un groupe). Ainsi, pour chaque σ , la somme interne vaut $\sum_{g \in \mathcal{S}_n} f_g = n! p$. En sommant sur les $n!$ éléments σ , on obtient :

$$p^2 = \frac{1}{(n!)^2} \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} (n! p) = \frac{1}{(n!)^2} n! (n! p) = p$$

L'endomorphisme p vérifie $p^2 = p$, c'est donc un projecteur.

Caractère orthogonal : Un projecteur est orthogonal si et seulement s'il est un endomorphisme autoadjoint. Pour une permutation σ , la matrice M_σ de f_σ dans la base canonique orthonormée est une matrice de permutation. Elle est orthogonale (car ses colonnes forment une base orthogonale de $\mathbb{R}^n$), donc $M_\sigma^T = M_\sigma^{-1} = M_{\sigma^{-1}}$. La matrice de p est $M = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} M_\sigma$. Sa transposée est :

$$M^T = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} M_\sigma^T = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} M_{\sigma^{-1}}$$

Puisque l'application $\sigma \mapsto \sigma^{-1}$ est une bijection de $\mathcal{S}_n$ dans lui-même, la somme est identique. On a $M^T = M$. L'endomorphisme p est autoadjoint, p est donc bien un projecteur orthogonal.

Caractérisation (Image) : Déterminons l'image de p . Évaluons p sur un vecteur de base e_i :

$$p(e_i) = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} e_{\sigma(i)}$$

Dans cette somme, chaque vecteur de base e_j apparaît exactement pour les permutations σ vérifiant $\sigma(i) = j$. Il y a exactement $(n-1)!$ telles permutations (car lorsque l'on fixe $\sigma(i) = j$, il reste alors à définir les images des $n-1$ éléments sauf i et puisque σ doit rester une bijection, ces images doivent être choisies parmi les $n-1$ éléments restants de l'ensemble d'arrivée, c'est à dire tous sauf j). Ainsi :

$$p(e_i) = \frac{1}{n!} \sum_{j=1}^n (n-1)! e_j = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n e_j$$

Posons $u = \sum_{j=1}^n e_j = (1, 1, \dots, 1)^T$. Pour tout vecteur e_i , $p(e_i) = \frac{1}{n}u$. L'image de p est donc engendrée par ce seul vecteur u . En conclusion, p est le **projecteur orthogonal sur la droite vectorielle dirigée par le vecteur $u = (1, 1, \dots, 1)^T$** .

Solution de l'exercice 123

(Retour à l'énoncé)

1. L'application $t \mapsto t^q e^{-t}$ est continue et positive sur $[0, +\infty[$. Au voisinage de $+\infty$, par croissance comparée, $t^2(t^q e^{-t}) = t^{q+2} e^{-t} \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0$. Ainsi, $t^q e^{-t} = o\left(\frac{1}{t^2}\right)$. Par le critère de Riemann, l'intégrale I_q est absolument convergente. Pour le calcul, on procède par intégration par parties. Soit $q \geq 1$:

$$I_q = \left[-t^q e^{-t}\right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} q t^{q-1} e^{-t} dt = 0 + q I_{q-1} = q I_{q-1}$$

Sachant que $I_0 = \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = 1$, on obtient par récurrence immédiate $I_q = q!$.

2. (a) *Symétrie et Bilinéarité* : Elles découlent de la commutativité du produit sur $\mathbb{R}$ et de la linéarité de l'intégrale. *Positivité* : $\langle P, P \rangle = \int_0^{+\infty} P(t)^2 e^{-t} dt \geq 0$ car l'intégrande est positive et les bornes sont dans l'ordre croissant. *Caractère défini* : Si $\langle P, P \rangle = 0$, la fonction continue, positive $t \mapsto P(t)^2 e^{-t}$ est d'intégrale nulle. Elle est donc identiquement nulle sur $[0, +\infty[$. L'exponentielle ne s'annulant jamais, $P(t) = 0$ pour tout $t \geq 0$. Le polynôme P admet une infinité de racines, c'est donc le polynôme nul. Ainsi, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est bien un produit scalaire.
(b) Commençons par remarquer que :

$$\phi(Q)(t) e^{-t} = (tQ''(t) + Q'(t) - tQ'(t)) e^{-t} = \left(tQ'(t) e^{-t}\right)'$$

Calculons $\langle \phi(P), Q \rangle$ pour $P, Q \in \mathbb{R}_n[X]$ par intégration par parties :

$$\begin{aligned} \langle \phi(P), Q \rangle &= \int_0^{+\infty} \left(tP'(t) e^{-t}\right)' Q(t) dt \\ &= \left[tP'(t) Q(t) e^{-t}\right]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} tP'(t) Q'(t) e^{-t} dt \end{aligned}$$

Le terme de bord en 0 s'annule grâce au facteur t . Le terme de bord en $+\infty$ s'annule par croissance comparée (P' et Q étant polynomiaux, l'exponentielle l'emporte). Il reste :

$$\langle \phi(P), Q \rangle = - \int_0^{+\infty} tP'(t) Q'(t) e^{-t} dt$$

Cette expression est parfaitement symétrique en P et Q . On en déduit que $\langle \phi(P), Q \rangle = \langle P, \phi(Q) \rangle$. L'endomorphisme ϕ est donc autoadjoint (et de manière évidente, il stabilise $\mathbb{R}_n[X]$ car le degré n'augmente pas). *Conséquence* : D'après le théorème spectral, ϕ est diagonalisable dans une base orthonormée de $\mathbb{R}_n[X]$.

- (c) Pour déterminer les valeurs propres, regardons l'action de ϕ sur les monômes de base. Soit $k \in \{0, \dots, n\}$:

$$\phi(X^k) = Xk(k-1)X^{k-2} + (1-X)kX^{k-1} = k(k-1)X^{k-1} + kX^{k-1} - kX^k = -kX^k + k^2X^{k-1}$$

La matrice de ϕ dans la base canonique $(1, X, X^2, \dots, X^n)$ est donc triangulaire supérieure. Les éléments de sa diagonale sont les coefficients des termes de même degré, soit $-k$. Les valeurs propres d'une matrice triangulaire se lisant sur sa diagonale, le spectre de ϕ est :

$$\text{Sp}(\phi) = \{0, -1, -2, \dots, -n\}$$

L'endomorphisme ϕ est défini sur l'espace $\mathbb{R}_n[X]$ qui est de dimension $n+1$. Il possède exactement $n+1$ valeurs propres distinctes. Par conséquent, tous les sous-espaces propres sont de dimension 1 (ce sont des droites vectorielles). Puisque ϕ est autoadjoint, on peut ajouter que ces sous-espaces propres sont deux à deux orthogonaux.

Solution de l'exercice 124

(Retour à l'énoncé)

1. La forme est clairement bilinéaire et symétrique par propriété des sommes et du produit sur $\mathbb{R}$. La positivité est immédiate : $\langle P, P \rangle = \sum_{k=0}^n P(a_k)^2 \geq 0$. Pour le caractère défini : si $\langle P, P \rangle = 0$, alors la somme de carrés de réels est nulle, ce qui implique que chaque terme est nul. Donc pour tout $k \in [[0, n]]$, $P(a_k) = 0$. Le polynôme P admet au moins $n+1$ racines distinctes (les réels $a_0, \dots, a_n$). Or $P \in \mathbb{R}_n[X]$, donc $\deg(P) \leq n$. Le seul polynôme de degré $\leq n$ admettant $n+1$ racines est le polynôme nul. Donc $P = 0$. $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est bien un produit scalaire sur $\mathbb{R}_n[X]$.
2. Les polynômes (L_i) sont les polynômes interpolateurs de Lagrange. Par construction, on sait que pour tout $i, k \in [[0, n]]$, on a $L_i(a_k) = \delta_{i,k}$ (qui vaut 1 si $i = k$ et 0 sinon). Calculons leur produit scalaire :

$$\langle L_i, L_j \rangle = \sum_{k=0}^n L_i(a_k) L_j(a_k)$$

Dans cette somme, le produit n'est non nul que si $k = i$ et $k = j$. - Si $i \neq j$, tous les termes sont nuls, donc $\langle L_i, L_j \rangle = 0$. Les vecteurs sont orthogonaux. - Si $i = j$, un seul terme est non nul (pour $k = i$), il vaut $L_i(a_i)^2 = 1^2 = 1$. Donc $\|L_i\| = 1$. La famille $(L_0, \dots, L_n)$ est donc orthonormale. Ayant $n+1$ éléments dans un espace de dimension $n+1$, c'est une base orthonormée de $\mathbb{R}_n[X]$.

3. Soit le polynôme constant $U = 1$. Il vérifie $U(a_k) = 1$ pour tout k . La condition $P \in F$ s'écrit $\sum_{k=0}^n P(a_k) \times 1 = 0$, ce qui équivaut exactement au produit scalaire $\langle P, U \rangle = 0$. Ainsi, $F = U^\perp = \{1\}^\perp$. L'orthogonal de F est donc $F^\perp = (\{1\}^\perp)^\perp$. Puisque l'on se place dans un espace de dimension finie, le bi-orthogonal d'un sous-espace est le sous-espace lui-même. On a donc $F^\perp = \text{Vect}(1)$ (la droite des polynômes constants).
4. La distance du vecteur X^n au sous-espace (hyperplan) F est donnée par la norme de son projeté orthogonal sur $F^\perp$. Notons $p_{F^\perp}$ cette projection. Puisque $F^\perp = \text{Vect}(1)$, une base orthonormée de cette droite est constituée du vecteur unitaire $e = \frac{1}{\|1\|}$. Calculons la norme de 1 : $\|1\|^2 = \sum_{k=0}^n 1^2 = n+1$, donc $\|1\| = \sqrt{n+1}$. Le projeté est $p_{F^\perp}(X^n) = \langle X^n, e \rangle e$. La distance cherchée est $d(X^n, F) = \|p_{F^\perp}(X^n)\| = |\langle X^n, e \rangle| \|e\| = |\langle X^n, e \rangle|$. En remplaçant e :

$$d(X^n, F) = \frac{1}{\sqrt{n+1}} |\langle X^n, 1 \rangle|$$

Le calcul de ce produit scalaire donne $\langle X^n, 1 \rangle = \sum_{k=0}^n a_k^n \times 1$. La distance est donc :

$$d(X^n, F) = \frac{1}{\sqrt{n+1}} \left| \sum_{k=0}^n a_k^n \right|$$

Solution de l'exercice 125

(Retour à l'énoncé)

1. Supposons que la suite (x_n) admette deux limites faibles distinctes x et x' . Par définition, pour tout vecteur $y \in E$: $\langle x_n - x, y \rangle \rightarrow 0$ et $\langle x_n - x', y \rangle \rightarrow 0$. Par linéarité du produit scalaire à gauche et opération sur les limites réelles, on peut soustraire ces deux expressions :

$$\langle x_n - x', y \rangle - \langle x_n - x, y \rangle \rightarrow 0 \implies \langle x - x', y \rangle \rightarrow 0$$

Or, la quantité $\langle x - x', y \rangle$ est un scalaire indépendant de n . Une suite constante qui converge vers 0 est nécessairement la suite nulle, donc $\langle x - x', y \rangle = 0$. Cette égalité étant vraie pour tout $y \in E$, choisissons $y = x - x'$. On obtient $\|x - x'\|^2 = 0$, ce qui implique $x = x'$. La limite faible est unique.

2. Supposons que (x_n) converge fortement vers x . Soit $y \in E$. D'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on a la majoration en valeur absolue :

$$|\langle x_n - x, y \rangle| \leq \|x_n - x\| \times \|y\|$$

Puisque $\|x_n - x\| \rightarrow 0$ et que $\|y\|$ est une constante, le membre de droite tend vers 0. Par le théorème des gendarmes, $\langle x_n - x, y \rangle \rightarrow 0$. La convergence forte implique donc bien la convergence faible.

3. (i) $\implies$ (ii) : Si x_n converge fortement vers x , on a déjà prouvé (question 2) qu'elle converge faiblement vers x . De plus, l'inégalité triangulaire inversée assure que $|\|x_n\| - \|x\|| \leq \|x_n - x\|$. Puisque le membre de droite tend vers 0, on a bien $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$.

(ii) $\implies$ (i) : Supposons que x_n converge faiblement vers x et que $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$. Développons la norme au carré de la différence :

$$\|x_n - x\|^2 = \|x_n\|^2 - 2\langle x_n, x \rangle + \|x\|^2$$

Réécrivons le terme croisé de façon à faire apparaître la convergence faible : $\langle x_n, x \rangle = \langle x_n - x, x \rangle + \langle x, x \rangle = \langle x_n - x, x \rangle + \|x\|^2$. Par hypothèse de convergence faible (en prenant $y = x$), on a $\langle x_n - x, x \rangle \rightarrow 0$. Donc $\langle x_n, x \rangle \rightarrow 0 + \|x\|^2 = \|x\|^2$. De plus, par hypothèse sur les normes, $\|x_n\|^2 \rightarrow \|x\|^2$. En passant à la limite dans le développement initial :

$$\|x_n - x\|^2 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \|x\|^2 - 2\|x\|^2 + \|x\|^2 = 0$$

Ceci prouve que $\|x_n - x\| \rightarrow 0$, et donc la convergence forte.

4. Il reste à montrer que si E est de dimension finie, alors la convergence faible implique la convergence forte. Supposons que $\dim(E) = p$. L'espace E admet alors une base orthonormée $(e_1, \dots, e_p)$. Supposons que (x_n) converge faiblement vers x . Par définition, pour chaque vecteur de base e_k , la limite faible donne :

$$\langle x_n - x, e_k \rangle \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Écrivons la norme de la différence dans cette base orthonormée (formule de Parseval) :

$$\|x_n - x\|^2 = \sum_{k=1}^p \langle x_n - x, e_k \rangle^2$$

Cette norme au carré est une somme *finie* de termes qui tendent tous vers 0. La limite de cette somme est donc 0. Ainsi, $\|x_n - x\| \rightarrow 0$, ce qui démontre la convergence forte. Dans un espace de dimension finie, les deux convergences sont équivalentes.

13.5 Structure algébrique

Solution de l'exercice 126

(Retour à l'énoncé)

1. Traduction arithmétique du problème

Le nombre de zéros par lequel se termine l'écriture décimale d'un entier N correspond à la plus grande puissance de 10 divisant N . Puisque $10 = 2 \times 5$, et que 2 et 5 sont des nombres premiers entre eux, on cherche le plus grand entier k tel que 2^k et 5^k divisent simultanément N . En notant $v_p(N)$ la valuation p -adique de N (où p est un nombre premier), le nombre de zéros terminaux de N est donc donné par :

$$\min(v_2(N), v_5(N))$$

2. Comparaison des valuations pour une factorielle

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Dans le produit $n! = 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times n$, on dénombre exactement $\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$ multiples de 2, et seulement $\left\lfloor \frac{n}{5} \right\rfloor$ multiples de 5. Plus généralement, pour tout entier $k \geq 1$, il y a $\left\lfloor \frac{n}{2^k} \right\rfloor$ multiples de 2^k et $\left\lfloor \frac{n}{5^k} \right\rfloor$ multiples de 5^k inférieurs ou égaux à n . Puisque $2^k < 5^k$, on a toujours $\left\lfloor \frac{n}{2^k} \right\rfloor \geq \left\lfloor \frac{n}{5^k} \right\rfloor$. Par conséquent, le facteur 2 est systématiquement présent en plus grande quantité que le facteur 5 dans la décomposition en facteurs premiers de $n!$ (on le sent quand même bien que le 2 apparaît plus fréquemment). On en déduit que $v_2(n!) \geq v_5(n!)$. Le nombre de zéros terminaux de $n!$ se réduit donc exactement au calcul de $v_5(n!)$.

3. Rappel et démonstration de la formule de Legendre

La formule de Legendre permet de calculer la valuation d'une factorielle. Pour tout nombre premier p et tout entier $n \in \mathbb{N}^*$:

$$v_p(n!) = \sum_{k=1}^{+\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor$$

Démonstration : Par propriété de la valuation p -adique sur un produit, on a :

$$v_p(n!) = \sum_{m=1}^n v_p(m)$$

Au lieu de sommer selon la valeur de $v_p(m)$ pour chaque m , comptons différemment en ajoutant 1 à chaque fois qu'une puissance de p divise un terme du produit :

- Parmi les entiers de 1 à n , il y a exactement $\left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor$ multiples de p . Chacun contribue pour au moins 1 à la valuation totale.
- Parmi ces entiers, il y a $\left\lfloor \frac{n}{p^2} \right\rfloor$ multiples de p^2 . Chacun apporte une deuxième unité à la valuation totale (la première ayant été comptée à l'étape précédente).
- Plus généralement, chaque multiple de p^k (il y en a $\left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor$) apporte une unité supplémentaire.

En sommant le nombre de multiples pour toutes les puissances de p , on obtient bien la formule annoncée. Notons que cette somme est finie car dès que $p^k > n$, le terme $\left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor$ est nul.

4. Application numérique

Appliquons la formule de Legendre pour $n = 2014$ et $p = 5$:

$$v_5(2014!) = \sum_{k=1}^{+\infty} \left\lfloor \frac{2014}{5^k} \right\rfloor$$

Calculons les termes successifs (remarque pratique : le terme d'ordre $k + 1$ est le quotient de la division euclidienne du terme d'ordre k par 5) :

- $\left\lfloor \frac{2014}{5} \right\rfloor = 402$
- $\left\lfloor \frac{402}{5} \right\rfloor = 80$

- $\left\lfloor \frac{80}{5} \right\rfloor = 16$
- $\left\lfloor \frac{16}{5} \right\rfloor = 3$
- $\left\lfloor \frac{3}{5} \right\rfloor = 0$

En sommant toutes ces contributions, nous obtenons :

$$v_5(2014!) = 402 + 80 + 16 + 3 = 501$$

L'entier 2014! se termine par conséquent par 501 zéros.

Solution de l'exercice 127

(Retour à l'énoncé)

1. Résolution dans $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$

L'anneau $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ est de petit cardinal, nous pouvons procéder par énumération exhaustive de ses éléments $\{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}\}$:

- Pour $x = \bar{0} : \bar{0}^2 + \bar{0} + \bar{1} = \bar{1} \neq \bar{0}$
- Pour $x = \bar{1} : \bar{1}^2 + \bar{1} + \bar{1} = \bar{3} \neq \bar{0}$
- Pour $x = \bar{2} : \bar{2}^2 + \bar{2} + \bar{1} = \bar{7} = \bar{1} \neq \bar{0}$
- Pour $x = \bar{3} : \bar{3}^2 + \bar{3} + \bar{1} = \bar{13} = \bar{1} \neq \bar{0}$
- Pour $x = \bar{4} : \bar{4}^2 + \bar{4} + \bar{1} = \bar{21} = \bar{3} \neq \bar{0}$
- Pour $x = \bar{5} : \bar{5}^2 + \bar{5} + \bar{1} = \bar{31} = \bar{1} \neq \bar{0}$

L'équation n'admet donc **aucune solution** dans $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$.

Remarque : On aurait pu également utiliser le théorème des restes chinois ($\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$). Dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, l'équation devient $x^2 + x + \bar{1} = \bar{0}$. Or $\bar{0}^2 + \bar{0} + \bar{1} = \bar{1}$ et $\bar{1}^2 + \bar{1} + \bar{1} = \bar{1}$. Il n'y a pas de solution dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, donc aucune dans $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$.

2. Résolution dans $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$

De la même manière, $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ ne comportant que 7 éléments, nous pouvons tester chaque classe d'équivalence :

- Pour $x = \bar{0} : \bar{0}^2 + \bar{0} + \bar{1} = \bar{1} \neq \bar{0}$
- Pour $x = \bar{1} : \bar{1}^2 + \bar{1} + \bar{1} = \bar{3} \neq \bar{0}$
- Pour $x = \bar{2} : \bar{2}^2 + \bar{2} + \bar{1} = \bar{4} + \bar{2} + \bar{1} = \bar{7} = \bar{0}$. **C'est une solution.**
- Pour $x = \bar{3} : \bar{3}^2 + \bar{3} + \bar{1} = \bar{9} + \bar{3} + \bar{1} = \bar{2} + \bar{3} + \bar{1} = \bar{6} \neq \bar{0}$
- Pour $x = \bar{4} : \bar{4}^2 + \bar{4} + \bar{1} = \bar{16} + \bar{4} + \bar{1} = \bar{2} + \bar{4} + \bar{1} = \bar{7} = \bar{0}$. **C'est une solution.**
- Pour $x = \bar{5} : \bar{5}^2 + \bar{5} + \bar{1} = \bar{25} + \bar{5} + \bar{1} = \bar{4} + \bar{5} + \bar{1} = \bar{10} = \bar{3} \neq \bar{0}$
- Pour $x = \bar{6} : \bar{6}^2 + \bar{6} + \bar{1} = \bar{36} + \bar{6} + \bar{1} = \bar{1} + \bar{6} + \bar{1} = \bar{8} = \bar{1} \neq \bar{0}$

L'ensemble des solutions dans $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ est donc $\{\bar{2}, \bar{4}\}$.

Remarque : $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ étant un corps (car 7 est premier), on pouvait également calculer le discriminant $\Delta = \bar{1}^2 - \bar{4} \times \bar{1} \times \bar{1} = -\bar{3} = \bar{4}$. Les racines carrées de $\bar{4}$ étant $\bar{2}$ et $-\bar{2} = \bar{5}$, on retrouve les deux solutions avec les formules classiques. Attention pour calculer le discriminant il faut diviser par 2, on ne peut donc pas appliquer cette méthode pour $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Solution de l'exercice 128

(Retour à l'énoncé)

Méthode : Bien que ce résultat soit une conséquence directe du théorème de Cauchy (si un nombre premier divise le cardinal d'un groupe, ce groupe contient un élément de cet ordre), il est très classique et formateur en CPGE de le redémontrer « à la main » par l'absurde en utilisant le théorème de Lagrange et les propriétés des groupes.

Démonstration détaillée : Séparons l'étude en deux cas selon la parité du nombre premier p .

Cas 1 : $p = 2$. Le cardinal du groupe G est alors $|G| = 4$. D'après le théorème de Lagrange, l'ordre d'un élément de G divise le cardinal du groupe, il ne peut donc valoir que 1, 2 ou 4.

- S'il existe un élément x d'ordre 4, alors $x^2 \neq e$ et $(x^2)^2 = x^4 = e$. L'élément x^2 est donc d'ordre 2 (soit p).
- S'il n'y a pas d'élément d'ordre 4, puisque le seul élément d'ordre 1 est le neutre e , les 3 autres éléments sont d'ordre 2 (soit p).

Dans tous les cas, pour $p = 2$, il existe bien un élément d'ordre p .

Cas 2 : $p > 2$ (donc p est un nombre premier impair). Supposons par l'absurde que G ne possède **aucun** élément d'ordre p . D'après le théorème de Lagrange, les ordres possibles pour les éléments de G divisent $|G| = 2p$. Les diviseurs de $2p$ sont 1, 2, p et $2p$.

- L'ordre 1 est réservé à l'élément neutre e .
- L'ordre p est exclu par notre hypothèse par l'absurde.
- L'ordre $2p$ est également exclu : en effet, si G possédait un élément g d'ordre $2p$, alors l'élément g^2 serait d'ordre $\frac{2p}{\text{pgcd}(2, 2p)} = p$, ce qui contredirait notre hypothèse.

Par conséquent, tous les éléments de G autres que le neutre sont d'ordre 2. Autrement dit, pour tout $x \in G$, $x^2 = e$, ce qui équivaut à $x = x^{-1}$.

Montrons qu'un tel groupe est nécessairement abélien. Soient $x, y \in G$. On a :

$$xy = (xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1} = yx$$

Montrons maintenant que le cardinal d'un tel groupe est nécessairement une puissance de 2. Soit H un sous-groupe de G . Si $H \neq G$, il existe un élément $y \in G \setminus H$. Considérons l'ensemble $H' = H \cup yH$, où $yH = \{yh \mid h \in H\}$.

- *Stabilité* : Puisque G est abélien et que $y^2 = e \in H$, le produit de deux éléments de H' reste dans H' . L'ensemble H' est donc un sous-groupe de G .
- *Disjonction* : L'intersection $H \cap yH$ est vide. En effet, si $h_1 = yh_2$, alors $y = h_1h_2^{-1}$. Comme H est un sous-groupe, cela impliquerait $y \in H$, ce qui est absurde.
- *Cardinal* : L'application $h \mapsto yh$ est une bijection de H vers yH , donc $|yH| = |H|$.

On en déduit que $|H'| = |H| + |yH| = 2|H|$.

En partant du sous-groupe trivial $\{e\}$ de cardinal 1, on peut construire par récurrence une suite de sous-groupes de cardinaux 2, 4, 8, ... jusqu'à atteindre le groupe G tout entier. Le cardinal de G est donc de la forme :

$$|G| = 2^k \quad \text{avec } k \in \mathbb{N}$$

Or, par hypothèse, $|G| = 2p$. On obtient donc :

$$2p = 2^k \implies p = 2^{k-1}$$

Puisque $p \geq 3$, on a nécessairement $k \geq 2$, ce qui implique que p est une puissance de 2, donc un nombre pair. C'est une contradiction totale avec le fait que p soit un nombre premier impair.

L'hypothèse de départ est fausse : G possède nécessairement au moins un élément d'ordre p .

Solution de l'exercice 129

(Retour à l'énoncé)

1. Structure d'espace vectoriel

Remarquons que tout élément $M \in E$ peut s'écrire sous la forme :

$$\begin{pmatrix} x & -2y \\ y & x \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

En posant $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $J = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, on a $E = \text{Vect}(I_2, J)$. Ainsi, E est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. La famille (I_2, J) est génératrice de E . De plus, elle est libre car $xI_2 + yJ = 0 \implies x = 0$ et $y = 0$. Donc (I_2, J) est une base de E , ce qui prouve que E est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension 2.

2. Structure d'anneau et de corps

Structure d'anneau : Pour montrer que E est un sous-anneau de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, il suffit de vérifier qu'il contient I_2 (c'est le cas pour $x = 1, y = 0$), qu'il est stable par soustraction (déjà fait car sous-espace vectoriel) et stable par multiplication. Observons que $J^2 = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = -2I_2$. Soient deux éléments de E , $M = xI_2 + yJ$ et $N = x'I_2 + y'J$.

$$MN = (xI_2 + yJ)(x'I_2 + y'J) = xx'I_2 + xy'J + x'yJ + yy'J^2$$

$$MN = (xx' - 2yy')I_2 + (xy' + x'y)J \in E$$

E est bien stable par multiplication, c'est donc un anneau. De plus, I_2 et J commutent, l'anneau est **commutatif**.

Structure de corps : Il faut vérifier que tout élément non nul de E est inversible dans E . Soit $M = \begin{pmatrix} x & -2y \\ y & x \end{pmatrix} \in E \setminus \{0_2\}$. Cela signifie que $(x, y) \neq (0, 0)$. Le déterminant de M est $\det(M) = x^2 - (-2y)(y) = x^2 + 2y^2$. Puisque x et y sont réels et non simultanément nuls, $\det(M) > 0$. M est donc inversible dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Son inverse classique est donné par :

$$M^{-1} = \frac{1}{x^2 + 2y^2} \begin{pmatrix} x & 2y \\ -y & x \end{pmatrix} = \frac{x}{x^2 + 2y^2} I_2 + \frac{-y}{x^2 + 2y^2} J$$

On constate que M^{-1} s'écrit bien sous la forme $XI_2 + YJ$ avec $X, Y \in \mathbb{R}$. Donc $M^{-1} \in E$. E est un anneau commutatif où tout élément non nul est inversible : E est un corps.

Astuce classique : Cet exercice met en évidence un corps isomorphe au corps des nombres complexes. L'isomorphisme est donné par $xI_2 + yJ \mapsto x + iy\sqrt{2}$. La relation $J^2 = -2I_2$ correspond alors à $(i\sqrt{2})^2 = -2$.

3. Résolution de $X^2 = I_2$

Puisque E est un **corps**, l'anneau des polynômes $E[T]$ est intègre. Dans cet anneau intègre, le polynôme $T^2 - I_2$ admet au plus 2 racines. L'équation peut s'écrire $X^2 - I_2 = 0_2$, soit $(X - I_2)(X + I_2) = 0_2$. Par intégrité, les seules solutions sont $X = I_2$ et $X = -I_2$.

Remarque : Si on cherchait les solutions dans l'anneau $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ (qui n'est pas intègre), il y aurait une infinité de solutions (toutes les symétries). Le fait d'imposer $X \in E$ restreint considérablement les possibilités.

Solution de l'exercice 130

(Retour à l'énoncé)

1. Appartenance à $\mathbb{R}_n[X]$

Le polynôme $A = X^n(1 - X)^n$ est de degré $2n$. En dérivant n fois un polynôme de degré $2n$, on obtient un polynôme de degré $2n - n = n$. Par conséquent, $Q \in \mathbb{R}_n[X]$.

2. Formule de Leibniz et déduction de la somme

La formule de Leibniz appliquée au produit de deux fonctions (ou polynômes) stipule que $(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} u^{(k)} v^{(n-k)}$. Posons $u = X^n$ et $v = (1 - X)^n$. Les dérivées successives sont :

$$u^{(k)} = \frac{n!}{(n-k)!} X^{n-k} \quad \text{et} \quad v^{(n-k)} = (-1)^{n-k} \frac{n!}{k!} (1 - X)^k$$

En appliquant la formule de Leibniz :

$$Q = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \left(\frac{n!}{(n-k)!} X^{n-k} \right) \left((-1)^{n-k} \frac{n!}{k!} (1-X)^k \right)$$

En réorganisant les termes et en reconnaissant $\frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}$:

$$Q = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 n! (-1)^{n-k} X^{n-k} (1-X)^k$$

Or, on reconnaît par définition $P_{n-k} = X^{n-k} (1-X)^k$. On obtient donc :

$$Q = \sum_{k=0}^n n! \binom{n}{k}^2 (-1)^{n-k} P_{n-k}$$

Pour en déduire la somme $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$, nous allons identifier le coefficient dominant de part et d'autre de cette égalité.

- *A partir de la définition de Q :* $X^n (1-X)^n = (-1)^n X^{2n} + \dots$. En dérivant n fois, le terme de plus haut degré devient $(-1)^n \frac{(2n)!}{n!} X^n$.
- *A partir de l'expression avec la somme :* Le monôme de plus haut degré dans P_{n-k} est $(-1)^k X^n$. Le coefficient dominant du membre de droite est donc :

$$\sum_{k=0}^n n! \binom{n}{k}^2 (-1)^{n-k} (-1)^k = (-1)^n n! \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$$

En égalant ces deux coefficients dominants, on trouve :

$$(-1)^n \frac{(2n)!}{n!} = (-1)^n n! \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 \implies \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \frac{(2n)!}{(n!)^2} = \binom{2n}{n}$$

3. Base de $\mathbb{R}_n[X]$

La famille $(P_k)_{0 \leq k \leq n}$ contient $n+1$ éléments, ce qui correspond à la dimension de $\mathbb{R}_n[X]$. Pour montrer qu'il s'agit d'une base, il suffit de montrer qu'elle est libre. Soient $\lambda_0, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ tels que

$\sum_{k=0}^n \lambda_k P_k = 0$. Donc, pour tout réel x :

$$\sum_{k=0}^n \lambda_k x^k (1-x)^{n-k} = 0$$

Pour $x \in]0, 1[$, on peut diviser par $(1-x)^n \neq 0$, ce qui donne :

$$\sum_{k=0}^n \lambda_k \left(\frac{x}{1-x} \right)^k = 0$$

Posons $y = \frac{x}{1-x}$. La fonction $x \mapsto \frac{x}{1-x}$ réalise une bijection de $]0, 1[$ vers $]0, +\infty[$. Le polynôme

$\sum_{k=0}^n \lambda_k Y^k$ admet donc une infinité de racines (tout l'intervalle $]0, +\infty[$). C'est nécessairement le polynôme nul, d'où $\forall k, \lambda_k = 0$. La famille est libre, c'est donc une base de $\mathbb{R}_n[X]$.

Expression de Q : La question 2 nous donne directement l'expression de Q . En effectuant le changement d'indice $j = n - k$, on obtient :

$$Q = \sum_{j=0}^n n! \binom{n}{n-j}^2 (-1)^j P_j = \sum_{j=0}^n n! \binom{n}{j}^2 (-1)^j P_j$$

4. Raisonnement de dénombrement

La somme cherchée est $S = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$. Sachant que $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$, on peut réécrire $S = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{n-k}$.

Imaginons une urne contenant $2n$ boules : n boules rouges et n boules bleues. On cherche à former un sous-ensemble de n boules. Le nombre total de possibilités est $\binom{2n}{n}$. D'un autre côté, pour former ce sous-ensemble de n boules, on peut choisir k boules rouges (avec $0 \leq k \leq n$) et nécessairement $n - k$ boules bleues. Pour un k fixé, il y a $\binom{n}{k}$ choix pour les rouges et $\binom{n}{n-k}$ choix pour les bleues, soit $\binom{n}{k} \binom{n}{n-k}$ possibilités. En sommant sur tous les k possibles, on partitionne l'ensemble des tirages. On retrouve bien l'identité de Vandermonde :

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{n-k} = \binom{2n}{n}$$

Chapitre 14

Probabilités (2ème année)

Dans ce chapitre :

14.1 Espaces probabilisés	143
14.2 Variable aléatoire discrète	143

14.1 Espaces probabilisés

14.2 Variable aléatoire discrète

Solution de l'exercice 131

[\(Retour à l'énoncé\)](#)

Loi de X : L'événement $(X = k)$ signifie que le participant a réussi ses k premiers sauts (aux instants $1, 2, \dots, k$) et a échoué au $(k + 1)$ -ième saut. Les probabilités de réussite à l'instant i étant indépendantes des sauts précédents et valant $\frac{1}{i}$, on a :

$$\mathbb{P}(X = k) = \left(\prod_{i=1}^k \frac{1}{i} \right) \times \left(1 - \frac{1}{k+1} \right) = \frac{1}{k!} \times \frac{k}{k+1} = \frac{k}{(k+1)!}$$

L'image de X est $\mathbb{N}$ (et $\mathbb{P}(X = 0) = 0$ car le premier saut est réussi avec probabilité $\frac{1}{1} = 1$). Vérifions que c'est une loi de probabilité :

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{k}{(k+1)!} = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{k+1-1}{(k+1)!} = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k!} - \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{(k+1)!} = (e-1) - (e-2) = 1$$

Espérance : Par définition, $\mathbb{E}(X) = \sum_{k=1}^{+\infty} k \mathbb{P}(X = k) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{k^2}{(k+1)!}$. On décompose k^2 sous la forme $(k+1)(k) - (k+1) + 1$:

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(k+1)k - (k+1) + 1}{(k+1)!} = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{(k-1)!} - \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k!} + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{(k+1)!}$$

Ces séries convergent (séries exponentielles), donc $\mathbb{E}(X)$ existe. On trouve :

$$\mathbb{E}(X) = e - (e-1) + (e-2) = e-1$$

Variance : Calculons le moment d'ordre 2. Plutôt que $\mathbb{E}(X^2)$, calculons $\mathbb{E}(X(X+1))$:

$$\mathbb{E}(X(X+1)) = \sum_{k=1}^{+\infty} k(k+1) \frac{k}{(k+1)!} = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{k^2}{(k-1)!}$$

On réécrit $k^2 = (k-1)(k-2) + 3(k-1) + 1$:

$$\mathbb{E}(X(X+1)) = \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{1}{(k-3)!} + 3 \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{(k-2)!} + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{(k-1)!} = e + 3e + e = 5e$$

(La première somme commence à $k=3$, la seconde à $k=2$, etc. avec la convention que $1/(-n)! = 0$). Ainsi, $\mathbb{E}(X^2) = \mathbb{E}(X(X+1)) - \mathbb{E}(X) = 5e - (e-1) = 4e+1$. Finalement, la variance (qui existe car la série précédente converge) vaut :

$$V(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2 = (4e+1) - (e-1)^2 = 4e+1 - (e^2 - 2e + 1) = 6e - e^2$$

Solution de l'exercice 132

(Retour à l'énoncé)

1. L'expérience consiste en une répétition d'épreuves de Bernoulli indépendantes (les tirages se font avec remise). Le succès est "tirer une boule blanche", de probabilité $p = \frac{3}{10}$. X est le temps d'attente du premier succès. X suit donc une loi géométrique de paramètre $p = \frac{3}{10}$: $X \sim \mathcal{G}(3/10)$.

$$\mathbb{P}(X = k) = \left(\frac{7}{10}\right)^{k-1} \left(\frac{3}{10}\right), \quad k \in \mathbb{N}^*$$

L'espérance est $\mathbb{E}(X) = \frac{1}{p} = \frac{10}{3}$ et la variance $V(X) = \frac{1-p}{p^2} = \frac{7/10}{9/100} = \frac{70}{9}$.

Redémonstration de l'espérance : Soit $q = 1 - p = \frac{7}{10}$. Pour $x \in]-1, 1[$, on a la série entière dérivée $\sum_{k=1}^{+\infty} kx^{k-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$.

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{k=1}^{+\infty} kpq^{k-1} = p \sum_{k=1}^{+\infty} kq^{k-1} = p \frac{1}{(1-q)^2} = \frac{p}{p^2} = \frac{1}{p}$$

2. La variable aléatoire Y prend ses valeurs dans l'ensemble $[[3, +\infty[$. Pour un entier $k \geq 3$, l'événement $(Y = k)$ se réalise si et seulement si deux conditions sont simultanément vérifiées :
 - On obtient exactement 2 boules blanches lors des $k-1$ premiers tirages.
 - On obtient une boule blanche au $k^{\text{ème}}$ tirage.

Notons S_{k-1} le nombre de boules blanches obtenues lors des $k-1$ premiers tirages. Les tirages étant avec remise et indépendants, S_{k-1} suit une loi binomiale $\mathcal{B}\left(k-1, \frac{3}{10}\right)$. La probabilité du premier événement est donc :

$$\mathbb{P}(S_{k-1} = 2) = \binom{k-1}{2} \left(\frac{3}{10}\right)^2 \left(\frac{7}{10}\right)^{k-3}$$

La probabilité du second événement (tirer une boule blanche au $k^{\text{ème}}$ tirage) est de $\frac{3}{10}$. Par indépendance des tirages, la probabilité de l'intersection est le produit des probabilités :

$$\forall k \geq 3, \quad \mathbb{P}(Y = k) = \binom{k-1}{2} \left(\frac{3}{10}\right)^2 \left(\frac{7}{10}\right)^{k-3} \times \frac{3}{10} = \binom{k-1}{2} \left(\frac{3}{10}\right)^3 \left(\frac{7}{10}\right)^{k-3}$$

Solution de l'exercice 133

(Retour à l'énoncé)

Soit G_k l'événement "la partie k est gagnée" et $P_k := \overline{G_k}$.

1. A_1 correspond à la séquence (G_1, G_2) . Ainsi, $p_1 = \mathbb{P}(G_1)\mathbb{P}(G_2) = \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$. A_2 correspond à la séquence (P_1, G_2, G_3) . Ainsi, $p_2 = \mathbb{P}(P_1)\mathbb{P}(G_2)\mathbb{P}(G_3) = \frac{1}{3} \times \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{27}$.

2. Pour $n \geq 1$, l'événement A_{n+2} ("les premières parties consécutives gagnées sont en $n+2, n+3$ ") peut se réaliser de deux manières incompatibles lors des premiers jeux :

- Soit le premier jeu est perdu (P_1). Il reste alors à attendre la première double victoire, qui doit survenir avec un décalage de 1 (donc aux jeux $(n+1)+1$ et $(n+2)+1$). La probabilité conditionnelle est p_{n+1} .
- Soit le premier jeu est gagné (G_1), mais le deuxième doit impérativement être perdu (P_2), sinon la série s'arrêterait en 1, 2. Il reste ensuite à attendre la double victoire avec un décalage de 2. La probabilité conditionnelle est p_n .

En utilisant la formule des probabilités totales sur le système complet formé par le résultat des deux premières parties :

$$p_{n+2} = \mathbb{P}(P_1)p_{n+1} + \mathbb{P}(G_1 \cap P_2)p_n = \frac{1}{3}p_{n+1} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{3}p_n = \frac{1}{3}p_{n+1} + \frac{2}{9}p_n$$

3. La suite (p_n) est récurrente linéaire d'ordre 2. Son équation caractéristique est $r^2 - \frac{1}{3}r - \frac{2}{9} = 0$. Le discriminant vaut $\Delta = \frac{1}{9} + \frac{8}{9} = 1$. Les racines sont $r_1 = \frac{1/3-1}{2} = -\frac{1}{3}$ et $r_2 = \frac{1/3+1}{2} = \frac{2}{3}$. Il existe donc deux constantes C_1, C_2 telles que pour tout $n \geq 1$, $p_n = C_1 \left(\frac{2}{3}\right)^n + C_2 \left(-\frac{1}{3}\right)^n$. En utilisant les conditions initiales :

$$\begin{cases} \frac{2}{3}C_1 - \frac{1}{3}C_2 = \frac{4}{9} \\ \frac{4}{9}C_1 + \frac{1}{9}C_2 = \frac{4}{27} \end{cases} \implies \begin{cases} 2C_1 - C_2 = \frac{4}{3} \\ 4C_1 + C_2 = \frac{4}{3} \end{cases}$$

En sommant les deux équations, on obtient $6C_1 = \frac{8}{3} \implies C_1 = \frac{4}{9}$. Puis $C_2 = 2C_1 - \frac{4}{3} = \frac{8}{9} - \frac{12}{9} = -\frac{4}{9}$. Finalement :

$$p_n = \frac{4}{9} \left(\frac{2}{3}\right)^n - \frac{4}{9} \left(-\frac{1}{3}\right)^n$$

Solution de l'exercice 134

(Retour à l'énoncé)

1. Les variables X_n étant à valeurs dans $\{0, 1\}$, $Y_n = X_n X_{n+1}$ est également à valeurs dans $\{0, 1\}$. Elle suit donc une loi de Bernoulli. $\mathbb{P}(Y_n = 1) = \mathbb{P}(X_n = 1 \text{ et } X_{n+1} = 1) = \mathbb{P}(X_n = 1)\mathbb{P}(X_{n+1} = 1) = p \times p = p^2$ (par indépendance). Ainsi, $Y_n \sim \mathcal{B}(p^2)$. Son espérance est $\mathbb{E}(Y_n) = p^2$ et sa variance est $V(Y_n) = p^2(1 - p^2)$.
2. Soient $i, j \in \mathbb{N}^*$ avec $i < j$.
 - Si $j > i + 1$ (c'est-à-dire $|j - i| \geq 2$), alors $Y_i = X_i X_{i+1}$ et $Y_j = X_j X_{j+1}$ dépendent de blocs de variables mutuellement indépendants et disjoints ($\{X_i, X_{i+1}\} \cap \{X_j, X_{j+1}\} = \emptyset$). Le lemme des coalitions assure que Y_i et Y_j **sont indépendantes** et donc leur covariance est nulle. Leur covariance est donc nulle : $\text{Cov}(Y_i, Y_j) = 0$.
 - Si $j = i + 1$, $Y_i = X_i X_{i+1}$ et $Y_{i+1} = X_{i+1} X_{i+2}$. Elles ne sont pas indépendantes. En effet calculons la covariance : $\text{Cov}(Y_i, Y_{i+1}) = \mathbb{E}(Y_i Y_{i+1}) - \mathbb{E}(Y_i)\mathbb{E}(Y_{i+1})$. $\mathbb{E}(Y_i Y_{i+1}) = \mathbb{E}(X_i X_{i+1}^2 X_{i+2}) = \mathbb{E}(X_i X_{i+1} X_{i+2})$ car $X_{i+1}^2 = X_{i+1}$ (variable de Bernoulli). Par indépendance des X_k , $\mathbb{E}(X_i X_{i+1} X_{i+2}) = p \times p \times p = p^3$. Ainsi, $\text{Cov}(Y_i, Y_{i+1}) = p^3 - p^2 \times p^2 = p^3(1 - p)$.
3. La variance d'une somme s'obtient par la formule :

$$V(S_n) = \sum_{i=1}^n V(Y_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{Cov}(Y_i, Y_j)$$

Dans la double somme, seuls les termes de covariance consécutifs ($j = i + 1$) sont non nuls. Il y a exactement $n - 1$ tels termes.

$$V(S_n) = np^2(1 - p^2) + 2(n - 1)p^3(1 - p)$$

4. On calcule l'espérance et la variance de Z_n : $\mathbb{E}(Z_n) = \frac{1}{n}\mathbb{E}(S_n) = \frac{1}{n}(np^2) = p^2$. $V(Z_n) = \frac{1}{n^2}V(S_n) = \frac{p^2(1-p^2)}{n} + \frac{2(n-1)p^3(1-p)}{n^2}$. On remarque que $\lim_{n \rightarrow +\infty} V(Z_n) = 0$. Appliquons l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev à la variable Z_n : Pour tout $\varepsilon > 0$,

$$\mathbb{P}(|Z_n - \mathbb{E}(Z_n)| \geq \varepsilon) \leq \frac{V(Z_n)}{\varepsilon^2}$$

Le membre de droite tendant vers 0, on obtient bien par le théorème des gendarmes :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(|Z_n - p^2| \geq \varepsilon) = 0$$

Solution de l'exercice 135

(Retour à l'énoncé)

1. Le choix d'acheter ou non est une épreuve de Bernoulli de paramètre p . Sachant que $X = n$ personnes sont rentrées, le nombre d'acheteurs Y suit une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$. On utilise la formule des probabilités totales avec le système complet d'événements $(X = n)_{n \in \mathbb{N}}$. Pour tout $k \in \mathbb{N}$:

$$\mathbb{P}(Y = k) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(Y = k \mid X = n)\mathbb{P}(X = n)$$

Puisque Y ne peut excéder X , la probabilité conditionnelle est nulle pour $n < k$. La somme débute donc à $n = k$:

$$\mathbb{P}(Y = k) = \sum_{n=k}^{+\infty} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} e^{-\lambda} \frac{\lambda^n}{n!}$$

En explicitant le coefficient binomial $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ et en simplifiant :

$$\mathbb{P}(Y = k) = e^{-\lambda} \frac{(\lambda p)^k}{k!} \sum_{n=k}^{+\infty} \frac{(\lambda(1-p))^{n-k}}{(n-k)!}$$

On effectue le changement d'indice $j = n - k$ dans la somme :

$$\mathbb{P}(Y = k) = e^{-\lambda} \frac{(\lambda p)^k}{k!} \sum_{j=0}^{+\infty} \frac{(\lambda(1-p))^j}{j!} = e^{-\lambda} \frac{(\lambda p)^k}{k!} e^{\lambda(1-p)} = e^{-\lambda p} \frac{(\lambda p)^k}{k!}$$

On reconnaît la loi de Poisson de paramètre λp . Ainsi, $Y \sim \mathcal{P}(\lambda p)$.

2. Posons $Z = X - Y$ le nombre de personnes n'achetant rien. Soient $k, j \in \mathbb{N}$. Calculons $\mathbb{P}(Y = k \text{ et } Z = j)$. L'événement $(Y = k \cap Z = j)$ équivaut strictement à l'événement $(Y = k \cap X = k + j)$.

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Y = k \cap Z = j) &= \mathbb{P}(Y = k \mid X = k + j)\mathbb{P}(X = k + j) \\ &= \binom{k+j}{k} p^k (1-p)^j e^{-\lambda} \frac{\lambda^{k+j}}{(k+j)!} = \frac{(k+j)!}{k!j!} p^k (1-p)^j e^{-\lambda} \frac{\lambda^k \lambda^j}{(k+j)!} \end{aligned}$$

On regroupe les termes pour faire apparaître les lois de Poisson :

$$\mathbb{P}(Y = k \cap Z = j) = \left(e^{-\lambda p} \frac{(\lambda p)^k}{k!} \right) \left(e^{-\lambda(1-p)} \frac{(\lambda(1-p))^j}{j!} \right)$$

En sommant sur tout k , on retrouve la loi marginale de Z : $Z \sim \mathcal{P}(\lambda(1-p))$. Et on obtient donc :

$$\mathbb{P}(Y = k \cap Z = j) = \mathbb{P}(Y = k)\mathbb{P}(Z = j)$$

Cette égalité étant vraie pour tout couple $(k, j) \in \mathbb{N}^2$, les variables Y et $Z = X - Y$ sont indépendantes.

Solution de l'exercice 136

(Retour à l'énoncé)

Soit p_i la probabilité d'obtenir la face i pour le dé truqué ($1 \leq i \leq 6$). La somme S de deux lancers indépendants prend ses valeurs dans l'ensemble $\{2, 3, \dots, 12\}$. Cet ensemble comporte 11 valeurs. Si la somme suivait une loi uniforme, on aurait pour tout $k \in [[2, 12]]$, $\mathbb{P}(S = k) = \frac{1}{11}$. Associons à la loi du dé le polynôme $P(X) = \sum_{i=1}^6 p_i X^i$. Puisque les lancers sont indépendants, le polynôme représentant la loi de la somme S est exactement $(P(X))^2$. Ainsi, on devrait avoir l'égalité de polynômes :

$$(P(X))^2 = \frac{1}{11} \sum_{k=2}^{12} X^k = \frac{X^2}{11} (1 + X + X^2 + \dots + X^{10})$$

Considérons les racines de ces polynômes dans le corps des nombres complexes $\mathbb{C}$. Le polynôme de droite s'écrit $Q(X) = \frac{X^2}{11} \frac{X^{11}-1}{X-1}$. Ses racines sont 0 (de multiplicité 2) et les 10 racines onzièmes de l'unité différentes de 1. Ces 10 racines onzièmes complexes sont **simples**.

Or, pour le membre de gauche, toute racine du polynôme $(P(X))^2$ est nécessairement d'une multiplicité paire (le double de sa multiplicité en tant que racine de P). Il est donc impossible que les deux polynômes soient égaux, puisqu'ils ne possèdent pas les mêmes multiplicités pour leurs racines dans $\mathbb{C}$.

Conclusion : Il est impossible de truquer un dé à six faces de cette manière.

Solution de l'exercice 137

(Retour à l'énoncé)

La variable X prend ses valeurs dans $\mathbb{N}^*$. La définition de Y correspond à la fonction "partie entière supérieure" de $\frac{X}{2}$ (ou $\lceil X/2 \rceil$). Les valeurs possibles prises par Y forment l'ensemble $\mathbb{N}^*$. Soit $k \in \mathbb{N}^*$. Cherchons les antécédents de l'événement $(Y = k)$:

- Si X est pair, $Y = k \iff \frac{X}{2} = k \iff X = 2k$.
- Si X est impair, $Y = k \iff \frac{X+1}{2} = k \iff X = 2k - 1$.

Ainsi, l'événement $(Y = k)$ est la réunion disjointe des événements $(X = 2k)$ et $(X = 2k - 1)$. Calculons sa probabilité, sachant que $\mathbb{P}(X = n) = p(1-p)^{n-1}$:

$$\mathbb{P}(Y = k) = \mathbb{P}(X = 2k) + \mathbb{P}(X = 2k - 1) = p(1-p)^{2k-1} + p(1-p)^{2k-2}$$

Factorisons par le terme de plus bas degré $p(1-p)^{2k-2}$:

$$\mathbb{P}(Y = k) = p(1-p)^{2k-2} [(1-p) + 1] = p(2-p) \left((1-p)^2 \right)^{k-1}$$

Posons $\alpha = p(2-p) = 2p - p^2$. On remarque que $\alpha = 1 - (1-p)^2$. Ainsi, l'expression se réécrit :

$$\mathbb{P}(Y = k) = \alpha(1-\alpha)^{k-1}$$

On reconnaît très exactement la loi d'une variable géométrique. La variable Y suit donc une loi géométrique de paramètre $p(2-p)$.

Solution de l'exercice 138

(Retour à l'énoncé)

1. Posons $a_n = \frac{n^2+n+1}{n!}$. Le critère de d'Alembert s'applique :

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{(n+1)^2 + (n+1) + 1}{(n+1)!} \times \frac{n!}{n^2 + n + 1} = \frac{1}{n+1} \times \frac{n^2 + 3n + 3}{n^2 + n + 1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

La limite étant nulle, le rayon de convergence est $R = +\infty$. Pour calculer la somme $S(t)$, on fait apparaître le terme $n(n-1)$ au numérateur pour pouvoir simplifier la factorielle. En

retranchant et en ajoutant n , on obtient simplement $n^2 + n + 1 = (n^2 - n) + 2n + 1 = n(n - 1) + 2n + 1$.

$$S(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n(n-1) + 2n + 1}{n!} t^n = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{n(n-1)}{n!} t^n + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2n}{n!} t^n + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} t^n$$

En simplifiant les factorielles :

$$S(t) = t^2 \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{t^{n-2}}{(n-2)!} + 2t \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^n}{n!} = t^2 e^t + 2te^t + e^t = (t+1)^2 e^t$$

2. $G_X(t)$ est la fonction génératrice de X . Elle est définie par $G_X(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X = n) t^n$. Une propriété fondamentale d'une fonction génératrice est que $G_X(1) = 1$. Puisque $G_X(t) = \lambda S(t) = \lambda(t+1)^2 e^t$, on évalue en 1 :

$$1 = \lambda(1+1)^2 e^1 \implies 1 = 4e\lambda \implies \lambda = \frac{1}{4e}$$

Par unicité du développement en série entière, le coefficient devant t^n donne la probabilité :

$$\mathbb{P}(X = n) = \lambda a_n = \frac{n^2 + n + 1}{4e \cdot n!}$$

L'espérance est donnée par $\mathbb{E}(X) = G'_X(1)$. Dérivons $G_X(t) = \frac{1}{4e}(t+1)^2 e^t$:

$$G'_X(t) = \frac{1}{4e} [2(t+1)e^t + (t+1)^2 e^t] = \frac{1}{4e}(t+1)(t+3)e^t$$

Évaluée en 1 : $\mathbb{E}(X) = \frac{1}{4e} \times 2 \times 4 \times e = 2$.

La variance est donnée par $V(X) = G''_X(1) + G'_X(1) - (G'_X(1))^2$. Dérivons G'_X :

$$G''_X(t) = \frac{1}{4e} [(2t+4)e^t + (t^2+4t+3)e^t] = \frac{1}{4e}(t^2+6t+7)e^t$$

Évaluée en 1 : $G''_X(1) = \frac{1}{4e} \times 14 \times e = \frac{7}{2}$. On en déduit la variance :

$$V(X) = \frac{7}{2} + 2 - 2^2 = \frac{7}{2} - 2 = \frac{3}{2}$$

Solution de l'exercice 139

(Retour à l'énoncé)

1. Construire un couple (X, Y) avec $X \subset Y \subset E$ revient à classer chaque élément de E de façon unique dans l'une des trois catégories suivantes :
 - L'élément appartient à X (et donc nécessairement à Y).
 - L'élément n'appartient pas à X , mais appartient à Y .
 - L'élément n'appartient ni à X , ni à Y .

Pour chacun des n éléments de E , il y a exactement 3 choix indépendants. Le nombre total de tels couples est donc 3^n .

2. Prendre une "poignée" de boules est une façon usuelle de décrire le choix aléatoire uniforme d'une partie (un sous-ensemble) parmi l'ensemble des parties de l'urne. Il y a 2^n parties possibles, donc 2^n poignées équiprobables. L'expérience consiste à choisir de façon indépendante deux sous-ensembles H_1 et H_2 . L'univers total des résultats de l'expérience est l'ensemble des couples (H_1, H_2) , dont le cardinal est $(2^n) \times (2^n) = 4^n$. L'événement cherché est "n'avoir aucune boule en commun", soit $H_1 \cap H_2 = \emptyset$. Ceci équivaut à dire que $H_1 \subset \overline{H_2}$. D'après la

question précédente, le nombre de couples $(H_1, \overline{H_2})$ vérifiant cette inclusion est de 3^n . (L'application $(H_1, H_2) \mapsto (H_1, \overline{H_2})$ est une bijection sur l'ensemble des couples d'ensembles, donc le nombre de couples tels que $H_1 \subset \overline{H_2}$ est exactement 3^n). La probabilité cherchée est donc le quotient du nombre de cas favorables par le nombre de cas possibles :

$$\mathbb{P}(H_1 \cap H_2 = \emptyset) = \frac{3^n}{4^n} = \left(\frac{3}{4}\right)^n$$

Solution de l'exercice 140

(Retour à l'énoncé)

- On démontre la formule par récurrence sur l'entier limitant la somme supérieure. Plus généralement, on démontre que pour tout $m \geq n$, $\sum_{k=n}^m \binom{k}{n} = \binom{m+1}{n+1}$.
 - Pour $m = n$: $\binom{n}{n} = 1$ et $\binom{n+1}{n+1} = 1$. L'initialisation est vérifiée.
 - Hérédité : Si la relation est vraie au rang m , alors au rang $m+1$:

$$\sum_{k=n}^{m+1} \binom{k}{n} = \sum_{k=n}^m \binom{k}{n} + \binom{m+1}{n} = \binom{m+1}{n+1} + \binom{m+1}{n}$$

Par la formule du triangle de Pascal, on a bien $\binom{m+1}{n+1} + \binom{m+1}{n} = \binom{m+2}{n+1}$. En appliquant le résultat avec $m = 2n$, on obtient bien l'égalité de l'énoncé.

- Loi de X :** Les tirages se font sans remise, il y a en tout $2n$ boules. La variable X est le rang d'apparition de la dernière (la n -ième) boule noire. L'ensemble des valeurs possibles est $X(\Omega) = [[n, 2n]]$. L'événement $(X = k)$ est réalisé si et seulement si l'on a tiré exactement $n-1$ boules noires lors des $k-1$ premiers tirages, et que la k -ième boule tirée est la dernière boule noire. Le nombre de suites ordonnées de l'ensemble de toutes les boules est $\binom{2n}{n}$ (choix des places des boules noires). Pour construire une suite favorable à $(X = k)$:
 - La place de la dernière boule noire est fixée à la position k .
 - Il reste à choisir la place des $n-1$ autres boules noires parmi les $k-1$ positions précédentes, soit $\binom{k-1}{n-1}$ possibilités.
 - Les boules blanches occupent nécessairement les places restantes.
 La probabilité est donc :

$$\forall k \in [[n, 2n]], \quad \mathbb{P}(X = k) = \frac{\binom{k-1}{n-1}}{\binom{2n}{n}}$$

Espérance : Par définition, $\mathbb{E}(X) = \sum_{k=n}^{2n} k \mathbb{P}(X = k) = \sum_{k=n}^{2n} k \frac{\binom{k-1}{n-1}}{\binom{2n}{n}}$. On utilise la formule d'absorption du coefficient binomial : $k \binom{k-1}{n-1} = n \binom{k}{n}$.

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{k=n}^{2n} n \frac{\binom{k}{n}}{\binom{2n}{n}} = \frac{n}{\binom{2n}{n}} \sum_{k=n}^{2n} \binom{k}{n}$$

En utilisant l'identité démontrée à la question 1 :

$$\mathbb{E}(X) = \frac{n}{\binom{2n}{n}} \binom{2n+1}{n+1}$$

Simplifions le quotient de coefficients binomiaux :

$$\frac{\binom{2n+1}{n+1}}{\binom{2n}{n}} = \frac{(2n+1)!}{(n+1)!n!} \times \frac{n!n!}{(2n)!} = \frac{2n+1}{n+1}$$

Finalement, $\mathbb{E}(X) = n \frac{2n+1}{n+1}$.

Solution de l'exercice 141

(Retour à l'énoncé)

1. Considérons la fonction $f : t \mapsto \frac{1}{t \ln^4 t}$, définie, continue, positive et décroissante sur $[2, +\infty[$. La nature de la série $\sum f(n)$ est identique à celle de l'intégrale $\int_2^{+\infty} f(t) dt$. Le calcul de la primitive est immédiat : $\int \frac{1/t}{\ln^4 t} dt = \int u^{-4} du = -\frac{1}{3} u^{-3} = -\frac{1}{3 \ln^3 t}$. En passant à la limite en $+\infty$, l'intégrale tend vers $0 - \left(-\frac{1}{3 \ln^3 2}\right)$, elle est donc convergente. Par comparaison, la série $\sum \frac{1}{n \ln^4(n)}$ est convergente.
2. (a) On évalue le moment d'ordre 4 de S_n . $S_n^4 = (\sum_{i=1}^n X_i)^4$. En développant, on obtient des termes de la forme X_i^4 , $X_i^3 X_j$, $X_i^2 X_j^2$, $X_i^2 X_j X_k$ et $X_i X_j X_k X_l$. Par indépendance des X_i , l'espérance du produit est le produit des espérances. Or $\mathbb{E}(X_i) = 0$ et $\mathbb{E}(X_i^3) = 0$. Les seuls termes survivants ont des exposants pairs : $\mathbb{E}(X_i^4) = 1$ et $\mathbb{E}(X_i^2 X_j^2) = \mathbb{E}(X_i^2) \mathbb{E}(X_j^2) = 1 \times 1 = 1$. Il y a exactement n termes de type X_i^4 , et $3n(n-1)$ termes de type $X_i^2 X_j^2$ (choix de 2 indices parmi n , puis 3 façons de les répartir en paires). Donc $\mathbb{E}(S_n^4) = n + 3n(n-1) = 3n^2 - 2n \leq 3n^2$. L'inégalité de Markov appliquée à la variable positive S_n^4 donne :

$$\mathbb{P}(|S_n| \geq a) = \mathbb{P}(S_n^4 \geq a^4) \leq \frac{\mathbb{E}(S_n^4)}{a^4} \leq \frac{3n^2}{a^4}$$

- (b) Appliquons l'inégalité de la question précédente avec $a = m^{3/4} \ln(m)$ (qui est positif pour $m \geq 2$) :

$$\mathbb{P}(|S_m| \geq m^{3/4} \ln(m)) \leq \frac{3m^2}{(m^{3/4} \ln(m))^4} = \frac{3m^2}{m^3 \ln^4(m)} = \frac{3}{m \ln^4(m)}$$

D'après la question 1, la série de terme général $\frac{3}{m \ln^4(m)}$ est convergente. Le lemme de Borel-Cantelli permet d'affirmer que la probabilité que la limite supérieure des événements se réalise est nulle. L'événement A est précisément la limite inférieure des événements complémentaires. Puisque $\mathbb{P}(\limsup B_m) = 0$, on a par passage au complémentaire $\mathbb{P}(\liminf B_m^c) = 1$. Ainsi, $\mathbb{P}(A) = 1$.

3. L'événement A , de probabilité 1, signifie (presque sûrement) qu'il existe un rang à partir duquel tous les éléments de la suite vérifient $|S_m| < m^{3/4} \ln(m)$. On s'intéresse à la convergence de la moyenne empirique $\frac{S_n}{n}$. Si on se place sur l'événement A , pour n assez grand, on a :

$$\left| \frac{S_n}{n} \right| \leq \frac{n^{3/4} \ln(n)}{n} = \frac{\ln(n)}{n^{1/4}}$$

Par croissance comparée usuelle, le terme de droite tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Par le théorème des gendarmes, $\frac{S_n}{n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$ sur l'événement A . Puisque $\mathbb{P}(A) = 1$, la probabilité que la suite $(\frac{S_n}{n})$ converge vers 0 est égale à 1. (C'est une démonstration partielle de la loi forte des grands nombres pour ce cas spécifique).